

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 2

MÔN: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Website tuyển dụng việc làm

Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Hoàng Nam

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Nguyên	2312371
Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh	2312912
Giang Huy Tuấn	2313729
Lương Trí Thịnh	2314057
Nguyễn Đức Thịnh	2313284

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

Danh sách thành viên và phân chia công việc

STT	MSSV	Họ và tên	Công việc được giao	% đóng góp
1	2312371	Nguyễn Thị Thảo Nguyên	- Phần 1: Tạo bảng, tạo dữ liệu mẫu - Phần 2.2.2: Thực hiện trigger cho thuộc tính dẫn xuất	100%
2	2312912	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh	- Phần 2.4: Thực hiện hàm - Hiện thực Frontend cho Web	100%
3	2313729	Giang Huy Tuấn	- Phần 2.1: Thực hiện thủ tục Insert/Update/Delete - Hiện thực Frontend cho Web	100%
4	2314057	Lương Trí Thịnh	- Phần 2.3: Thực hiện thủ tục - Hiện thực Backend cho Web	100%
5	2313284	Nguyễn Đức Thịnh	- Phần 2.2.1: Thực hiện trigger Insert/Update/Delete - Hiện thực Backend cho Web	100%

Mục lục

1	Tạo bảng và dữ liệu mẫu	7
1.1	Các câu lệnh tạo bảng và ràng buộc	7
1.2	Thêm dữ liệu mẫu	20
2	Viết các trigger, thủ tục, hàm	29
2.1	Thủ tục INSERT / UPDATE / DELETE dữ liệu vào 1 bảng dữ liệu	29
2.1.1	Bảng [USER]	29
2.1.2	Bảng [JOB]	39
2.1.3	Bảng [REVIEW]	49
2.2	TRIGGER	56
2.2.1	Trigger kiểm tra ràng buộc về nghiệp vụ của ứng dụng	56
2.2.2	Trigger tính giá trị của thuộc tính dẫn xuất	59
2.3	Thủ tục	62
2.3.1	Thủ tục tìm kiếm job theo tên công ty và địa điểm	62
2.3.2	Thủ tục thống kê số lượng ứng tuyển theo job của từng công ty	63
2.4	Hàm	66
2.4.1	Hàm 1: <code>ThongKeUngTuyen</code>	66
2.4.2	Hàm 2: <code>fn_TinhDiemUyTinEmployer</code>	71
3	Hiện thực hệ thống	79
3.1	Giao diện Trang chủ (Homepage)	79
3.1.1	Thống kê tổng quan (Overview Stats)	79
3.1.2	Danh mục ngành nghề (Categories)	80
3.1.3	Công ty nổi bật (Top Companies)	80
3.2	Giao diện Đăng nhập / Đăng ký	80
3.2.1	Xác thực ứng viên	81
3.2.2	Xác thực nhà tuyển dụng	82
3.3	Giao diện Dashboard Ứng viên	84
3.3.1	Chào mừng & thông tin cơ bản	85
3.3.2	Danh sách công việc đã ứng tuyển gần đây	86
3.4	Giao diện Việc đã ứng tuyển	86
3.5	Giao diện Việc yêu thích	87
3.6	Giao diện Thông báo (Notification)	89
3.6.1	Lấy danh sách thông báo	89
3.6.2	Đánh dấu thông báo đã đọc	89
3.6.3	Xóa thông báo	89
3.6.4	Lấy số lượng thông báo chưa đọc	90

3.7	Giao diện Quản lý Hồ sơ Ứng viên (Candidate Profile & Settings)	90
3.7.1	Truy vấn thông tin hồ sơ	90
3.7.2	Cập nhật thông tin hồ sơ	90
3.8	Giao diện Tìm việc làm	92
3.9	Giao diện trang Tổng quan của nhà tuyển dụng	93
3.10	Giao diện Đăng tin của nhà tuyển dụng	95
3.11	Giao diện Xem ứng viên theo từng công việc nhà tuyển dụng đã đăng	97
3.12	Giao diện trang xem Profile và duyệt ứng viên	98
4	Thiết kế ERD	100

Danh sách hình vẽ

1	Bảng [USER]	20
2	Bảng [CANDIDATE]	20
3	Bảng [EMPLOYER]	20
4	Bảng [PACKAGE]	21
5	Bảng [PURCHASE]	21
6	Bảng [COMPANY]	21
7	Bảng [SOCIAL_MEDIA_LINK]	21
8	Bảng [PROFILE]	22
9	Bảng [JOB_HISTORY]	22
10	Bảng PROJECT	22
11	Bảng [CERTIFICATE]	23
12	Bảng [FOREIGN_LANGUAGE]	23
13	Bảng [PERSONAL_PROJECT]	23
14	Bảng [EDUCATION]	23
15	Bảng [STUDY]	24
16	Bảng [SKILL]	24
17	Bảng [INCLUDE]	24
18	Bảng [JOB]	25
19	Bảng [REQUIRE]	25
20	Bảng [APPLY]	25
21	Bảng [FAVOURITE]	26
22	Bảng [NOTIFICATION]	26
23	Bảng [JOB_CATEGORY]	26
24	Bảng [RELATED]	26
25	Bảng [IN]	27
26	Bảng [FEEDBACK]	27
27	Bảng [FOLLOW]	27
28	Bảng [INBOX]	27
29	Bảng [REVIEW]	28
30	Màn hình hiển thị của thủ tục InsertUser	31
31	Màn hình báo lỗi	31
32	Màn hình báo đúng	32
33	Bảng [USER] sau insert	32
34	Màn hình hiển thị của thủ tục UpdateUser	34
35	Màn hình báo lỗi	35
36	Màn hình báo đúng	35

37	Bảng [USER] sau update	35
38	Màn hình hiển thị của thủ tục DeleteUser	37
39	Màn hình báo lỗi	37
40	Màn hình báo đúng	37
41	Bảng [USER] sau delete	38
42	Màn hình hiển thị của thủ tục InsertJob	41
43	Màn hình báo lỗi	42
44	Màn hình báo đúng	42
45	Bảng [JOB] sau insert	42
46	Màn hình hiển thị của thủ tục UpdateJob	45
47	Màn hình báo lỗi	45
48	Màn hình báo đúng	46
49	Bảng [JOB] sau update	46
50	Màn hình hiển thị của thủ tục DeleteJob	47
51	Màn hình báo lỗi	47
52	Màn hình báo đúng	48
53	Bảng [JOB] sau delete	48
54	Màn hình hiển thị của thủ tục InsertReview	50
55	Màn hình báo lỗi	51
56	Màn hình báo đúng	51
57	Bảng [REVIEW] sau insert	51
58	Màn hình hiển thị của thủ tục UpdateReview	52
59	Màn hình báo lỗi	53
60	Màn hình báo đúng	53
61	Bảng [REVIEW] sau update	53
62	Màn hình hiển thị của thủ tục DeleteReview	54
63	Màn hình báo lỗi	55
64	Màn hình báo đúng	55
65	Bảng [REVIEW] sau delete	55
66	Màn hình hiển thị thực thi trigger	57
68	Màn hình báo đúng	58
67	Màn hình báo lỗi	58
69	Bảng [APPLY] sau insert	59
70	Bảng [APPLY] sau update	59
71	Bảng [JOB] ban đầu	60
72	Bảng [JOB] sau insert	61
73	Bảng [JOB] sau update	61
74	Bảng [JOB] sau delete	61

75	Kết quả thủ tục 1	63
76	Kết quả thủ tục 2	65
77	Kết quả function 1	71
78	Kết quả function 2	78
79	Giao diện trang chủ	79
80	Giao diện đăng ký ứng viên	81
81	Giao diện đăng nhập ứng viên	82
82	Giao diện đăng ký nhà tuyển dụng	83
83	Giao diện đăng nhập nhà tuyển dụng	84
84	Trang Dashboard ứng viên	85
85	Giao diện Việc đã ứng tuyển	86
86	Giao diện Việc yêu thích	88
87	Giao diện thông báo	89
88	Giao diện Quản lý hồ sơ ứng viên	90
89	Giao diện Tìm việc làm	92
90	Giao diện trang Tổng quan của nhà tuyển dụng	93
91	Giao diện Đăng tin của nhà tuyển dụng	95
92	Giao diện Đăng tin của nhà tuyển dụng	95
93	Giao diện Xem ứng viên theo từng công việc nhà tuyển dụng đã đăng	97
94	Giao diện trang xem Profile và duyệt ứng viên	98
95	ERD của hệ thống	100

1 Tạo bảng và dữ liệu mẫu

1.1 Các câu lệnh tạo bảng và ràng buộc

```
create table `user` (  
    ID int primary key auto_increment,  
    Username varchar (30) not null unique,  
    Email varchar(100) not null unique check (Email regexp  
    ↪ '^([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4})$'),  
    `Password` varchar(255) not null check (length(Password) > 8),  
    FName varchar (20) not null,  
    LName varchar (20) not null,  
    Created_date date not null,  
    Address varchar (50) not null,  
    Phonenummer char(10) not null check (Phonenummer regexp '^0[0-9]{9}$'),  
    Profile_Picture varchar(255),  
    Bdate date not null  
);  
  
-- user_chk_1: email có cấu trúc _@.__  
-- user_chk_2: độ dài password > 8  
-- user_chk_3: sdt dài 10 chữ số bắt đầu bằng 0  
-----  
  
create table candidate (  
    ID int primary key not null,  
    constraint fk_u_c_id foreign key (ID) references user (ID)  
        on delete cascade on update cascade  
);  
  
-----  
  
create table package (  
    PackageName varchar (30) primary key,  
    cost int not null default 0,  
    description text,  
    time int  
);  
  
-----  
  
create table employer (  
    ID int primary key not null,  
    NumberOfOpenedJob int unsigned default 0,  
    constraint fk_u_emp_id foreign key (ID) references user (ID)
```

```
        on delete cascade on update cascade
    );

-----

create table purchase (
    pID int primary key auto_increment,
    EmpID int not null,
    PackageName varchar (30) not null,
    purchaseDate date not null,
    constraint fk_pack_pur_n foreign key (PackageName) references package
    ↪ (PackageName)
        on delete restrict on update cascade,
    constraint fk_emp_pur_id foreign key (EmpID) references employer(ID)
        on update cascade on delete cascade
);

-----

create table company (
    CompanyID int primary key auto_increment,
    CNationality varchar(10),
    CName varchar(50) not null,
    Website varchar(255) not null check (Website regexp '^http://' or Website
    ↪ regexp '^https://'),
    Industry varchar(30) not null,
    CompanySize mediumint,
    Logo varchar(255) not null,
    `Description` varchar(200),
    TaxNumber varchar(13) not null unique check (TaxNumber regexp '^[0-9]{10}$' or
    ↪ TaxNumber regexp '^[0-9]{13}$'),
    EmployerID int not null,
    constraint fk_emp_c_id foreign key (EmployerID) references employer(ID)
        on delete cascade on update cascade
);

-- company_chk_1: Website bắt đầu bằng http:// hoặc https://
-- company_chk_2: TaxNumber dài 10 số với doanh nghiệp và 13 số với cá nhân

-----

create table follow (
    CandidateID int not null,
    EmployerID int not null,
    primary key (CandidateID, EmployerID),
```

```
constraint fk_emp_fl_id foreign key (EmployerID) references employer(ID)
    on delete cascade on update cascade,
constraint fk_can_fl_id foreign key (CandidateID) references candidate(ID)
    on delete cascade on update cascade
);

-----

create table social_media_link (
    SMLID int not null,
    UserID int not null,
    SMLlink varchar(255) not null unique check (SMLlink regexp '~http://' or
    ↪ SMLlink regexp '~https://'),
    primary key (SMLID, UserID),
    constraint fk_user_sml_id foreign key (UserID) references user(ID)
        on delete cascade on update cascade
);
-- social_media_link_chk_1: Link bắt đầu bằng http:// hoặc https://

-----

create table feedback (
    FeedID int primary key auto_increment,
    Image varchar(500) not null,
    Topic varchar(50) not null,
    Content varchar(200),
    UserID int not null,
    constraint fk_user_feed_id foreign key (UserID) references user(ID)
        on delete cascade on update cascade
);

-----

create table inbox (
    MID int primary key auto_increment,
    SenderID int not null,
    ReceiverID int not null,
    SenderRole varchar(20),
    Content varchar(500),
    TimeSent datetime,
    constraint fk_user_sen_id foreign key (SenderID) references user(ID),
    constraint fk_user_re_id foreign key (ReceiverID) references user(ID)
);
```

```
-----  
create table review (  
    rID int primary key auto_increment,  
    `Rank` tinyint unsigned not null check (`Rank` between 1 and 5),  
    Content varchar(200),  
    CandidateID int,  
    EmployerID int not null,  
    constraint fk_emp_r_id foreign key (EmployerID) references employer(ID)  
        on delete cascade on update cascade,  
    constraint fk_can_r_id foreign key (CandidateID) references candidate(ID)  
        on delete set null on update cascade  
);  
-- review_chk_1: Các đánh giá có rank từ 1 đến 5  
-----  
  
create table `profile` (  
    ProfileID int primary key,  
    Award varchar(500),  
    savedCv varchar(255) not null,  
    YearOfExperience int not null default 0,  
    CandidateID int not null,  
    constraint fk_can_prf_id foreign key (CandidateID) references candidate(ID)  
        on delete cascade on update cascade  
);  
-----  
  
create table Foreign_Language (  
    ProfileId int not null,  
    `Name` varchar(30) not null,  
    `Level` varchar(20) not null,  
    primary key (ProfileID, `Name`, `Level`),  
    constraint fk_prf_l_id foreign key (ProfileID) references `profile`(ProfileID)  
        on delete cascade on update cascade  
);  
-----  
  
create table job_history (  
    HistoryID int not null,  
    CompanyName varchar(50) not null,  
    Starttime date not null,
```

```
Endtime date not null,  
Position varchar(30) not null,  
ProfileID int not null,  
primary key (HistoryID, ProfileID),  
constraint ck_jh_time check (Starttime < Endtime),  
constraint fk_prf_j_id foreign key (ProfileID) references `profile` (ProfileID)  
    on delete cascade on update cascade  
);  
-- ck_jh_time: thời gian bắt đầu làm phải trước thời gian nghỉ việc  
  
-----  
  
create table project (  
    `Name` varchar(50) not null,  
    Link varchar(255) not null check (Link regexp '^http://' or Link regexp  
        ↳ '^https://'),  
    `Role` varchar(20),  
    Starttime date,  
    Endtime date,  
    HistoryID int not null,  
    ProfileID int not null,  
    primary key (`Name`, HistoryID, ProfileID),  
    constraint ck_prj_time check (Starttime < Endtime),  
    constraint fk_his_id foreign key (HistoryID, ProfileID) references  
        ↳ job_history (HistoryID, ProfileID)  
        on delete cascade on update cascade  
);  
-- project_chk_1: Link bắt đầu bằng http:// hoặc https://  
-- ck_prj_time: thời gian bắt đầu dự án phải trước thời gian hoàn thành  
  
-----  
  
create table education (  
    EduType varchar(10) not null,  
    Address varchar(50) not null,  
    EduName varchar(50) not null,  
    primary key (EduType, Address, EduName)  
);  
  
-----  
  
create table study (  
    ProfileID int not null,  
    EduType varchar(10) not null,
```

```
Address varchar(50) not null,
EduName varchar(50) not null,
Degree varchar(20),
Major varchar(20),
StartYear date not null,
EndYear date,
primary key (ProfileID, EduType, Address, EduName),
constraint ck_std_time check (StartYear < EndYear),
constraint fk_std_prf_id foreign key (ProfileID) references profile(ProfileID)
    on delete cascade on update cascade,
constraint fk_std_edu foreign key (EduType, Address, EduName) references
    → education(EduType, Address, EduName)
    on delete cascade on update cascade
);
-- ck_std_time: thời gian nhập học trước thời gian ra trường

-----

create table skill (
    SkillName varchar(20) primary key,
    `Description` varchar(200) not null
);

-----

create table include (
    SkillName varchar(20) not null,
    ProfileID int not null,
    primary key (SkillName, ProfileID),
    constraint fk_sk_n foreign key (SkillName) references skill(SkillName),
    constraint fk_prf_i_id foreign key (ProfileID) references `profile`(ProfileID)
        on delete cascade on update cascade
);

-----

create table certificate (
    ProfileID int not null,
    CertID int not null,
    CertName varchar(30) not null,
    Score int not null,
    `Organization` varchar(50) not null,
    Link varchar(255) check (Link regexp '^http://' or Link regexp '^https://'),
    issueDate date not null,
```

```
`Description` varchar(300),
primary key (ProfileID, CertID),
constraint fk_cert_prf_id foreign key (ProfileID) references
    ↪ `profile`(ProfileID)
        on delete cascade on update cascade
);
-- cerfiticate_chk_1: Link bắt đầu bằng http:// hoặc https://

-----

create table job (
    JobID int primary key auto_increment,
    JobName varchar(20) not null,
    JD varchar(500) not null,
    JobType varchar(20) not null,
    ContractType varchar(20) not null,
    `Level` varchar(20) not null,
    Quantity int unsigned not null check (Quantity >= 1),
    SalaryFrom int not null,
    SalaryTo int not null,
    RequiredExpYear int not null,
    Location varchar(30) not null,
    PostDate date not null,
    ExpireDate date not null,
    JobStatus varchar(10) not null,
    NumberOfApplicant int unsigned default 0,
    EmployerID int not null,
    constraint ck_j_time check (ExpireDate > PostDate),
    constraint ck_j_sl check (SalaryFrom > 0 and SalaryTo > SalaryFrom),
    constraint fk_emp_j_id foreign key (EmployerID) references employer(ID)
        on delete cascade on update cascade
);
-- job_chk_1: Số lượng tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 1
-- ck_j_time: Thời gian đăng trước thời gian đóng
-- ck_j_sl: Khoảng lương phải lớn hơn 0

-----

create table `require` (
    JobID int not null,
    SkillName varchar(20) not null,
    primary key (JobID, SkillName),
    constraint fk_j_r_id foreign key (JobID) references job(JobID)
```

```
        on delete cascade on update cascade,
    constraint fk_sk_r_n foreign key (SkillName) references skill(SkillName)
);

-----

create table job_category (
    JCName varchar(20) primary key,
    Specialty varchar(200) not null
);

-----

create table related (
    JCName1 varchar(20) not null,
    JCName2 varchar(20) not null,
    primary key (JCName1, JCName2),
    constraint fk_relate_1 foreign key(JCName1) references job_category(JCName)
        on delete cascade on update cascade,
    constraint fk_relate_2 foreign key(JCName2) references job_category(JCName)
        on delete cascade on update cascade
);

-----

create table `in` (
    JobID int not null,
    JCName varchar(20) not null,
    primary key (JobID, JCName),
    constraint fk_in_job foreign key (JobID) references job(JobID)
        on delete cascade on update cascade,
    constraint fk_in_jc foreign key (JCName) references job_category(JCName)
        on delete cascade on update cascade
);

-----

create table notification (
    nID int primary key auto_increment,
    Title varchar(30) not null,
    Content varchar(200) not null,
    `Time` datetime not null,
    CandidateID int not null,
    EmployerID int not null,
    JobID int not null,
```

```
constraint fk_can_noti foreign key (CandidateID) references candidate(ID),
constraint fk_emp_noti foreign key (EmployerID) references employer(ID),
constraint fk_j_noti foreign key (JobID) references job(JobID)
);

-----

create table favourite (
    CandidateID int not null,
    JobID int not null,
    `Date` date not null,
    primary key (CandidateID, JobID),
    constraint fk_can_fv foreign key (CandidateID) references candidate(ID)
        on delete cascade on update cascade,
    constraint fk_j_fv foreign key (JobID) references job(JobID)
        on delete cascade on update cascade
);

-----

create table apply (
    CandidateID int not null,
    JobID int not null,
    upLoadCV varchar(50) not null default ' ',
    CoverLetter varchar(50),
    Status_apply varchar(20) not null default 'Đang duyệt',
    primary key (CandidateID, JobID),
    constraint fk_can_a foreign key (CandidateID) references candidate(ID)
        on delete cascade on update cascade,
    constraint fk_j_a foreign key (JobID) references job(JobID)
        on delete cascade on update cascade
);

-----

create table personal_project (
    `Name` varchar(50) not null,
    Link varchar(255) not null check (Link regexp '^http://' or Link regexp
        ↪ '^https://'),
    `Role` varchar(20),
    Starttime date,
    Endtime date,
    ProfileID int not null,
    primary key (`Name`, ProfileID),
```

```
constraint ck_per_time check (Starttime < Endtime),
constraint fk_per_prf_id foreign key (ProfileID) references profile(ProfileID)
on delete cascade on update cascade
);
-- personal_project_chk_1: Link bắt đầu bằng http:// hoặc https://

-----
DELIMITER $$
-- Ràng buộc 1: Đảm bảo người dùng phải từ 18 tuổi trở lên.
create trigger RB1 before insert on `user`
for each row
begin
    if timestampdiff(year, new.Bdate, curdate()) < 18 then signal sqlstate
        ↪ '45000' set message_text = 'Nguoi dung nho hon 18 tuoi';
    end if;
end $$

-----
-- Ràng buộc 2: Ứng cử viên có thể sử dụng CV của mình được lưu trữ trên hệ thống
↪ hoặc có thể tải lên một CV khác phù hợp hơn khi ứng tuyển.
create trigger RB2 before insert on apply
for each row
begin
    declare cvPath varchar(255);
    if new.uploadCV is null or new.uploadCV = ' ' then
        select savedCV into cvPath
        from `profile`
        where CandidateID = new.CandidateID;
        set new.uploadCV = cvPath;
    end if;
end $$

-----
-- Ràng buộc 4: Ứng viên chỉ được ứng tuyển khi có hồ sơ lý lịch hoàn chỉnh.
create trigger RB4 before insert on apply
for each row
begin
    declare check_per int;
    declare check_jh int;
    declare check_cer int;
    declare check_std int;
```

```
declare check_fl int;
declare check_inc int;
declare prfid int;

select ProfileID into prfid
from profile
where CandidateID = new.CandidateID;

select count(ProfileID) into check_jh
from job_history
where ProfileID = prfid;

select count(ProfileID) into check_per
from personal_project
where ProfileID = prfid;

select count(ProfileID) into check_cer
from certificate
where ProfileID = prfid;

select count(ProfileID) into check_fl
from foreign_language
where ProfileID = prfid;

select count(ProfileID) into check_std
from study
where ProfileID = prfid;

select count(ProfileID) into check_inc
from include
where ProfileID = prfid;

if (check_jh = 0 and check_per = 0) or check_cer = 0 or check_std = 0 or
↪ check_fl = 0 or check_inc = 0
    then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Ung cu vien chua
        ↪ hoan thanh ly lich';
    end if;
end $$
```

-- Ràng buộc 6: Ứng viên không thể ứng tuyển vào công việc đã đóng.

```
create trigger RB6 before insert on apply
for each row
begin
    declare stt varchar(10);
    declare expireday date;

    select JobStatus, ExpireDate into stt, expireday
    from job
    where JobID = new.JobID;
    if stt = 'Close' then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Khong the ung
    ↳ tuyen vi job da dong';
    end if;

    if curdate() > expireday then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Khong
    ↳ the ung tuyen vi job da het han';
    end if;
end $$
```

-- Ràng buộc 7: Để có thể ứng tuyển vào một công việc thì ứng viên phải có đủ các
↳ kỹ năng mà công việc yêu cầu.

```
create trigger RB7 before insert on apply
for each row
begin
    declare prf_id int;
    declare missing int default 0;

    select ProfileID into prf_id
    from `profile`
    where CandidateID = new.CandidateID
    limit 1;

    select count(*) into missing
    from `require` r
    where r.JobID = new.JobID and
           not exists (
               select 1 from include i
               where i.SkillName = r.SkillName and i.ProfileID = prf_id);

    if missing > 0 then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Ung cu vien
    ↳ khong du dieu kien de ung tuyen';
```

```
end if;
end $$

-----

-- Ràng buộc 11: Một bài đánh giá chỉ chỉ được tạo khi ứng viên đã từng làm việc
-- cho công ty đó.
create trigger RB11 before insert on review
for each row
begin
    declare rvcname varchar(50);
    declare counthiscname int;

    select CName into rvcname
    from company
    where EmployerID = new.EmployerID;

    select count(jh.HistoryID) into counthiscname
    from job_history jh join profile p on jh.ProfileID = p.ProfileID
    where p.CandidateID = new.CandidateID and jh.CompanyName = rvcname;

    if counthiscname = 0 then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Không
    -- du dieu kien de danh gia';
    end if;
end $$

-----

-- Ràng buộc 13: Gói dịch vụ PACKAGE phải còn hiệu lực mới được sử dụng các tính
-- năng của gói. Đây cũng là ràng buộc 15 (Công việc chỉ được đăng khi nhà tuyển
-- dụng có một gói dịch vụ hợp lệ).
create trigger RB13a before insert on job
for each row
begin
    declare purchaseday date;
    declare timepackage int;
    declare pname varchar(30);

    select purchaseDate, PackageName into purchaseday, pname
    from purchase
    where EmpID = new.EmployerID
    order by purchaseDate desc limit 1;
```

```
if purchaseday is null or pname is null then signal sqlstate '45000' set
↳ message_text = 'Khong du dieu kien de thuc hien dang bai';
end if;

select time into timepackage
from package
where PackageName = pname;

if curdate() > purchaseday + interval timepackage day then signal sqlstate
↳ '45000' set message_text = 'Khong du dieu kien de thuc hien dang bai';
end if;
end $$

-- TH đặc biệt cho gói Gold (có chức năng INBOX)
create trigger RB13b before insert on inbox
for each row
begin
    declare purchaseday date;
    declare timegold int;

    select max(purchaseDate) into purchaseday
    from purchase
    where PackageName = 'Gold' and (EmpID = new.SenderID or EmpID =
↳ new.ReceiverID);

    select time into timegold
    from package
    where PackageName = 'Gold';

    if purchaseday is null then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Khong
↳ du dieu kien de thuc hien gui tin nhan';
    end if;

    if curdate() > purchaseday + interval timegold day then signal sqlstate
↳ '45000' set message_text = 'Khong du dieu kien de thuc hien gui tin
↳ nhan';
    end if;
end $$
```

-- Ràng buộc 14: Ứng viên không thể inbox cho nhà tuyển dụng khi chưa được nhà
→ tuyển dụng inbox trước đó.

```
create trigger RB14 before insert on inbox
for each row
begin
    declare checksendertype int;

    select count(ID) into checksendertype
    from employer
    where ID = new.SenderID;

    if checksendertype = 0 then
        if not exists (select 1 from inbox
                        where SenderID = new.ReceiverID
                        AND ReceiverID = new.SenderID
                        AND SenderRole = 'employer')
        then signal sqlstate '45000' set message_text = 'Ung cu vien khong
        → the gui tin nhan truoc';
        else set new.SenderRole = 'candidate';
        end if;
        else set new.SenderRole = 'employer';
    end if;
end $$
```

-- Ràng buộc: Mỗi nhà tuyển dụng chỉ được sử dụng gói Trial một lần.

```
create trigger package_trial before insert on purchase
for each row
begin
    if new.PackageName = 'Trial' then
        if exists(
            select 1
            from purchase
            where EmpID = new.EmpID and PackageName = 'Trial') then
            → signal sqlstate '45000' set message_text = 'Da het luot
            → dung thu';
        end if;
    end if;
end $$
```

-- Ràng buộc: Nhà tuyển dụng chỉ được gửi thông báo cho ứng viên đã ứng tuyển vào
↪ job của nhà tuyển dụng đó.

```
create trigger notify_apply_job before insert on notification
for each row
begin
    if not exists (select 1 from job where JobID = new.JobID and EmployerID =
        ↪ new.EmployerID) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = 'JobID không thuộc về
            ↪ EmployerID';
    end if;

    if not exists (select 1 from apply where CandidateID = new.CandidateID and
        ↪ JobID = new.JobID) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = 'Candidate chưa apply
            ↪ vào JobID này';
    end if;
end $$
```

-- Khi có thông báo, kiểm tra xem là thông báo duyệt hay từ chối để thay đổi trạng
↪ thái trong bảng apply.

```
create trigger status_aplly_notification after insert on notification
for each row
begin
    if new.Title = 'Hồ sơ phù hợp' then
        update apply
        set Status_apply = 'Đã duyệt'
        where CandidateID = new.CandidateID and JobID = new.JobID;
    end if;

    if new.Title = 'Hồ sơ không phù hợp' then
        update apply
        set Status_apply = 'Từ chối'
        where CandidateID = new.CandidateID and JobID = new.JobID;
    end if;
end $$
```

1.2 Thêm dữ liệu mẫu

ID	Username	Email	Password	FName	LName	Created_date	Address	Phonenumber	Profile_Picture	Bdate
1	nguyenvanminh	a@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Minh	2025-11-22	Số 98, Đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm	0912567890	/images/u1.jpg	2003-12-05
2	lehoangphuc	b@example.com	Password123	Lê Hoàng	Phúc	2025-11-22	Số 45/2B, Hẻm 200, Quận 1, TP.HCM	0987654321	/images/u2.jpg	2001-10-18
3	trananhkhoa	c@example.com	Password123	Trần Anh	Khoa	2025-11-22	Số 12, Đường Hoa Phượng, Quận 10, TP.HCM	0345123456	/images/u3.jpg	1993-02-28
4	phamgiabao	d@example.com	Password123	Phạm Gia	Bảo	2025-11-22	Lô A5, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0903456789	/images/u4.jpg	2002-03-08
5	vothanhcong	e@example.com	Password123	Võ Thành	Công	2025-11-22	Số 333, Đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều	0888123123	/images/u5.jpg	2006-02-14
6	nguyenlananh	f@example.com	Password123	Nguyễn Lan	Anh	2025-11-22	Số 88, Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền	0701234567	/images/u6.jpg	1992-07-14
7	lehongngoc	g@example.com	Password123	Lê Hồng	Ngọc	2025-11-22	Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ	0567890123	/images/u7.jpg	2004-05-25
8	tranthanhmai	h@example.com	Password123	Trần Thanh	Mai	2025-11-22	Thôn Long Thạnh, Xã Phước Minh, Ninh Thuận	0978112233	/images/u8.jpg	1996-11-02
9	phammaichi	i@example.com	Password123	Phạm Mai	Chi	2025-11-22	Số 20, Đường Phù Đổng, Đà Lạt, Lâm Đồng	0389456123	/images/u9.jpg	2000-01-15
10	vothaouyen	k@example.com	Password123	Võ Thảo	Uyển	2025-11-22	Số 1234, Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một	0933998877	/images/u10.jpg	2005-09-09
11	nguyenvanan	hr@nebula.com	Password123	Nguyễn Văn	An	2025-11-22	10 Ngõ 5, Đường Láng, Hà Nội	0812345678	/images/u11.jpg	1987-09-15
12	tranngocbich	hr@vinalogic.com	Password123	Trần Ngọc	Bích	2025-11-22	45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	0966778899	/images/u12.jpg	1991-01-20
13	lehoangnam	hr@quantumcore.com	Password123	Lê Hoàng	Nam	2025-11-22	Tầng 5, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội	0798765432	/images/u13.jpg	1995-08-30
14	phamminhtuan	hr@pixelflow.com	Password123	Phạm Minh	Tuấn	2025-11-22	88 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0922334455	/images/u14.jpg	1998-04-01
15	hoangthuthuy	hr@omnidata.com	Password123	Hoàng Thu	Thúy	2025-11-22	KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương	0588112233	/images/u15.jpg	1999-12-31
16	vuducthang	hr@cybershield.com	Password123	Vũ Đức	Thăng	2025-11-22	123 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	0366554433	/images/u16.jpg	1984-07-07
17	dangthuyduong	hr@bluewave.com	Password123	Đặng Thùy	Dương	2025-11-22	Số 9, Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ	0833112233	/images/u17.jpg	1988-03-22
18	buivanhung	hr@synapsoft.com	Password123	Bùi Văn	Hùng	2025-11-22	P.502, Chung cư A1, Mỹ Đình, Hà Nội	0944556677	/images/u18.jpg	1985-11-20
19	domaihuong	hr@ecosmart.com	Password123	Đỗ Mai	Hương	2025-11-22	20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang	0777889900	/images/u19.jpg	1990-05-12
20	ngoquanghuy	hr@codex.com	Password123	Ngô Quang	Huy	2025-11-22	15B Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM	0321654987	/images/u20.jpg	1982-06-11

Hình 1: Bảng [USER]

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hình 2: Bảng [CANDIDATE]

ID	NumberOfOpenedJob
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1

Hình 3: Bảng [EMPLOYER]

	PackageName	cost	description	time
▶	Trial	0	Dùng thử 3 ngày, chỉ đăng 1 job.	3
	Basic	3000000	Đăng 1 job trong 7 ngày, không hỗ trợ tìm kiếm ...	30
	Standard	5000000	Đăng 5 job trong 30 ngày, có thể xem 50 CV m...	30
	Premium	15000000	Đăng không giới hạn trong 30 ngày, ưu tiên hiế...	30
	Gold	30000000	Đăng không giới hạn, hỗ trợ tìm kiếm CV không ...	30

Hình 4: Bảng [PACKAGE]

pID	EmpID	PackageName	purchaseDate
1	11	Trial	2025-11-02
2	12	Standard	2025-11-02
3	13	Premium	2025-11-02
4	14	Gold	2025-11-02
5	15	Basic	2025-11-02
6	16	Premium	2025-11-02
7	17	Standard	2025-11-02
8	18	Basic	2025-11-02
9	19	Trial	2025-11-02
10	20	Basic	2025-11-02

Hình 5: Bảng [PURCHASE]

CompanyID	CNationality	CName	Website	Industry	CompanySize	Logo	Description	TaxNumber	EmployerID
1	Việt Nam	Nebula Innovations	https://nebula.vn	Cloud & AI	1500	/logos/nebula.png	Giải pháp hạ tầng đám mây và tích hợp trí t...	0106829341	11
2	Việt Nam	VinaLogic Systems	https://vinalogic.vn	Software Outsourcing	2300	/logos/vinalogic.png	Đối tác gia công phần mềm tin cậy hàng đầ...	0315789234	12
3	Việt Nam	QuantumCore Tech	https://quantumcore.vn	Hardware	1400	/logos/quantum.png	Sản xuất vi xử lý thế hệ mới và thiết kế bo ...	0109345678	13
4	Việt Nam	PixelFlow Creative	https://pixelflow.vn	Web Design	1800	/logos/pixelflow.png	Agency sáng tạo chuyên về thiết kế UI/UX ...	0304561298	14
5	Việt Nam	OmniData Solutions	https://omnidata.vn	Big Data	2300	/logos/omnidata.png	Cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu lớn ch...	3701122456	15
6	Việt Nam	CyberShield Security	https://cybershield.vn	Cyber Security	1000	/logos/cybershield.png	Dịch vụ bảo mật an ninh mạng và chống tấ...	0108892001	16
7	Việt Nam	BlueWave Networks	https://bluewave.vn	Telecommunications	900	/logos/bluewave.png	Nhà cung cấp hạ tầng mạng quang học tốc...	0319283746	17
8	Việt Nam	SynapSoft Global	https://synapsoft.vn	Mobile Apps	1500	/logos/synapsoft.png	Chuyên gia phát triển ứng dụng di động đa...	0102239845	18
9	Việt Nam	EcoSmart IoT	https://ecosmart.vn	Internet of Things	1500	/logos/ecosmart.png	Giải pháp kết nối nhà thông minh và IoT cồ...	2300998123	19
10	Việt Nam	CodeX Lab	https://codex.vn	R&D	730	/logos/codex.png	Phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo và ươm ...	0306655999	20

Hình 6: Bảng [COMPANY]

SMLID	UserID	SMLink
1	7	https://www.facebook.com/lehongngoc
1	20	https://www.facebook.com/ngoquanghuy
1	1	https://www.facebook.com/nguyenvanminh
1	14	https://www.facebook.com/phamminhtuan
1	3	https://www.facebook.com/trananhkhoa
1	5	https://www.facebook.com/vothanhcong
1	16	https://www.facebook.com/vuducthang
1	18	https://www.instagram.com/buivanhung
1	6	https://www.instagram.com/nguyenlananh
2	1	https://www.instagram.com/nguyenvanminh

Hình 7: Bảng [SOCIAL_MEDIA_LINK]

ProfileID	Award	savedCv	YearOfExperience	CandidateID
501	Giải thưởng Lập trình Tốt nhất 2022.	/cv/nguyenvanminh.pdf	0	1
502	Giải thưởng PM Xuất sắc.	/cv/lehoangphuc.pdf	0	2
503	Đạt học bổng toàn phần khóa học UX/UI.	/cv/trananhkhoa.pdf	8	3
504	CTO Award 2020.	/cv/trananhkhoa.pdf	2	4
505	Sales top 1 Khu vực Miền Nam 2023.	/cv/vothanhcong.pdf	0	5
506	Nhân viên xuất sắc 5 năm liền.	/cv/nguyenlananh.pdf	9	6
507	Giải khuyến khích Hackathon 2024.	Giải khuyến khích Hackathon 2024.		7
508	Chứng chỉ IELTS 8.0.	/cv/tranthanhmai.pdf	5	8
509	Thực tập sinh triển vọng 2023.	/cv/phammaichi.pdf	1	9
510	Giải Nhì cuộc thi Tin học trẻ.	/cv/vothaouyen.pdf	0	10

Hình 8: Bảng [PROFILE]

HistoryID	CompanyName	Starttime	Endtime	Position	ProfileID
1	FPT Software	2024-01-15	2024-06-15	Java Intern	501
1	KMS Technology	2023-06-01	2024-05-30	Fresher Developer	502
1	VNG Corporation	2016-03-01	2020-02-28	Backend Developer	503
1	Viettel Digital	2023-09-01	2025-01-01	Junior Tester	504
1	CellphoneS	2024-05-01	2024-08-31	Sales Assistant	505
1	Unilever Vietnam	2015-08-01	2019-12-31	Marketing Executive	506
1	Momo Wallet	2024-06-01	2024-09-30	QC Intern	507
1	NashTech	2019-01-15	2022-12-31	QA Engineer	508
1	Base.vn	2022-07-01	2024-06-30	B2B Sales	509
1	Circle K	2023-05-20	2023-08-20	Store Staff	510
2	Grab Vietnam	2020-04-01	2024-08-31	Senior Engineer	503
2	Techcombank	2020-02-01	2024-10-30	Project Manager	506
2	Tiki Corp	2023-02-01	2024-11-01	Senior QA	508

Hình 9: Bảng [JOB_HISTORY]

Name	Link	Role	Starttime	Endtime	HistoryID	ProfileID
AI Camera System	https://github.com/minh/aicam	Intern Dev	2024-02-01	2024-05-30	1	501
Banking App Migration	https://kms.com/projects/bank	Backend Dev	2023-08-01	2024-02-01	1	502
Black Friday Campaign	https://cellphones.com.vn	Sales Staff	2024-06-01	2024-07-01	1	505
Dove Hair Care Launch	https://unilever.com/dove	Marketer	2016-01-01	2017-01-01	1	506
GrabFood Driver App	https://grab.com/driver	Tech Lead	2021-05-01	2023-12-31	2	503
MoMo Lắc Xi 2024	https://momo.vn/lacxi	QC Intern	2024-07-01	2024-08-30	1	507
SME Digitalize 2023	https://base.vn	Sales Exec	2023-01-01	2023-12-31	1	509
Summer Shift 23	https://cirdek.vn	Staff	2023-06-01	2023-07-30	1	510
TCB Mobile Banking v2	https://techcombank.com	Product Owner	2021-01-01	2023-01-01	2	506
TikiNow Logistics	https://tiki.vn/now	Senior QA	2023-03-01	2024-03-01	2	508
UK Education System	https://nashtech.com	QA Engineer	2020-01-01	2021-01-01	1	508
Viettel Money Testing	https://viettelmoney.vn	Tester	2023-10-01	2024-12-01	1	504
ZaloPay Integration	https://zalopay.vn	Fullstack	2017-01-01	2018-06-01	1	503

Hình 10: Bảng PROJECT

ProfileID	CertID	CertName	Score	Organization	Link	issueDate	Description
501	1	Oracle Java Associate	85	Oracle	https://orade.com/verify/minh	2023-08-15	Chứng chỉ lập trình viên Java SE 8 (OCA).
502	1	AWS Cloud Practitioner	750	Amazon Web Services	https://aws.amazon.com/verify/phuc	2024-01-20	Hiểu biết cơ bản về hạ tầng điện toán đám mây ...
503	1	Professional Scrum Master I	95	Scrum.org	https://scrum.org/verify/khoa	2021-11-05	Chứng chỉ quản lý quy trình Scrum cho dự án ph...
504	1	ISTQB Foundation	80	ISTQB	https://istqb.org/verify/bao	2023-12-10	Chứng chỉ kiến thức nền tảng cho kiểm thử phầ...
505	1	TOEIC L&R	750	IIG Vietnam	https://iig.vn/verify/cong	2024-03-15	Điểm số TOEIC 750/990, giao tiếp thành thạo.
506	1	PMP Certification	0	PMI	https://pmi.org/verify/lananh	2022-06-20	Project Management Professional (Đạt - Pass).
507	1	JLPT N4	105	Japan Foundation	https://jlpt.jp/verify/ngoc	2023-12-03	Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ cấp độ N4.
508	1	IELTS Academic	8	British Council	https://britishcouncil.vn/mai	2023-05-15	Band Score 8.0 - Thành thạo 4 kỹ năng.
509	1	Google Digital Garage	100	Google	https://google.com/garage/chi	2022-09-10	Chứng chỉ cơ bản về tiếp thị kỹ thuật số.
510	1	MOS Excel Specialist	900	Microsoft	https://certiport.com/verify/luyen	2023-08-20	Thành thạo kỹ năng xử lý bảng tính Excel 2019.

Hình 11: Bảng [CERTIFICATE]

ProfileId	Name	Level
501	Tiếng Anh	C1
501	Tiếng Nhật	N3
502	Tiếng Anh	B2
503	Tiếng Anh	B1
505	Tiếng Trung	HSK5
506	Tiếng Anh	TOEIC 900
507	Tiếng Nhật	N4
508	Tiếng Anh	IELTS 8.0
509	Tiếng Hàn	Topik 4
510	Tiếng Trung	HSK 4

Hình 12: Bảng [FOREIGN_LANGUAGE]

Name	Link	Role	Starttime	Endtime	ProfileID
Auto Login Script	https://github.com/mai/script	Developer	2022-11-01	2022-11-15	508
Charity Fundraiser	https://quy-tu-thien.vn/lananh	Organizer	2021-06-01	2021-12-31	506
My Travel Blog	https://chi-travels.wordpress.com	Blogger	2020-01-01	2024-11-01	509
React Native UI Kit	https://github.com/khoa/ui-kit	Contributor	2020-03-15	2020-08-15	503
Selenium Python Demo	https://github.com/bao/selenium	Tester	2023-09-01	2023-09-30	504
Weather API Wrapper	https://github.com/phuc/weather	Developer	2023-01-10	2023-02-20	502

Hình 13: Bảng [PERSONAL_PROJECT]

EduType	Address	EduName
Cao đẳng	Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cao đẳng FPT Polytechnic
Cao đẳng	Quận 3, TP.HCM	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Đại học	Cầu Giấy, Hà Nội	Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại học	Đà Nẵng	Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đại học	Hòa Lạc, Hà Nội	Đại học FPT
Đại học	Liên Chiểu, Đà Nẵng	Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đại học	Ninh Kiều, Cần Thơ	Đại học Cần Thơ
Đại học	Quận 5, TP.HCM	Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học	Quận 7, TP.HCM	Đại học RMIT Việt Nam
Đại học	Số 1 Đại Cồ Việt, H...	Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học	Thủ Đức, TP.HCM	Đại học CNTT - ĐHQG TP.HCM

Hình 14: Bảng [EDUCATION]

ProfileID	EduType	Address	EduName	Degree	Major	StartYear	EndYear
501	Đại học	Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư	CNTT	2021-09-05	NULL
502	Đại học	Quận 5, TP.HCM	Đại học Khoa học Tự nhiên	Cử nhân	Khoa học máy tính	2019-09-05	2023-06-30
503	Đại học	Thủ Đức, TP.HCM	Đại học CNTT - ĐHQG TP.HCM	Kỹ sư	An toàn thông tin	2011-09-05	2016-06-30
504	Đại học	Hòa Lạc, Hà Nội	Đại học FPT	Cử nhân	Kỹ thuật phần mềm	2020-09-05	2024-05-30
505	Đại học	Ninh Kiều, Cần Thơ	Đại học Cần Thơ	Sinh viên	QT Kinh Doanh	2024-09-05	NULL
506	Đại học	Cầu Giấy, Hà Nội	Đại học Quốc Gia Hà Nội	Thạc sĩ	QT Kinh Doanh	2010-09-05	2014-06-30
507	Đại học	Liên Chiểu, Đà Nẵng	Đại học Bách Khoa Đà Nẵng	Sinh viên	Hệ thống nhúng	2022-09-05	NULL
508	Đại học	Quận 7, TP.HCM	Đại học RMIT Việt Nam	Cử nhân	Thiết kế đồ họa	2014-10-01	2018-09-30
509	Cao đẳng	Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cao đẳng FPT Polytechnic	Cử nhân	Digital Marketing	2018-09-05	2021-05-30
510	Cao đẳng	Quận 3, TP.HCM	Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng	Sinh viên	Cơ điện tử	2023-09-05	NULL

Hình 15: Bảng [STUDY]

SkillName	Description
Teamwork	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và phối hợp giải quyết vấn đề.
Java	Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, phổ biến trong xây dựng hệ thống Backend doanh nghiệp.
Python	Ngôn ngữ lập trình đa năng, được sử dụng rộng rãi trong Data Science, AI và Web.
SQL	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, cần thiết cho mọi vị trí làm việc với Database.
ReactJS	Thư viện JavaScript của Facebook dùng để xây dựng giao diện người dùng (Frontend).

Hình 16: Bảng [SKILL]

SkillName	ProfileID
Java	501
SQL	501
Java	502
SQL	502
Teamwork	502
Java	503
ReactJS	503
SQL	503
Teamwork	503
SQL	504
Teamwork	504
Teamwork	505
Teamwork	506
SQL	507
SQL	508
Teamwork	508
Python	509
Teamwork	509
Java	510
Python	510

Hình 17: Bảng [INCLUDE]

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engineer	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Open	1	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	1	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Middle	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	0	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20

Hình 18: Bảng [JOB]

JobID	SkillName
1	Java
2	Java
2	SQL
2	Teamwork
3	Python
3	Teamwork
4	ReactJS
4	Teamwork
5	Java
5	Python
5	SQL
6	Python
6	SQL
7	Python
7	Teamwork
8	Java
8	ReactJS
9	Java
9	Python
10	Python
10	SQL

Hình 19: Bảng [REQUIRE]

CandidateID	JobID	uploadCV	CoverLetter	Status_apply
1	3	/cv/nguyenvanminh_embed.pdf	Thư ứng tuyển Embedded	Đang duyệt
2	2	/cv/lehoangphuc_java.pdf	Ứng tuyển Senior Java	Đã duyệt
3	1	/cv/trananhkhoa_cloud.pdf	Mong muốn phát triển Cloud	Đã duyệt
4	6	/cv/phamgiabao_security.pdf	Tester chuyển hướng Security	Đang duyệt
5	2	/cv/vothanhcong.pdf	Em muốn chuyển ngành sang Dev	Từ chối
8	4	/cv/tranthanhmai_portfolio.pdf	Portfolio UI/UX 2025	Đã duyệt
9	10	/cv/phammaichi_ai.pdf	Nghiên cứu sinh AI	Đang duyệt
10	5	/cv/vothaouyen_new.pdf	Ứng tuyển vị trí Data	Từ chối

Hình 20: Bảng [APPLY]

CandidateID	JobID	Date
1	2	2025-11-20
2	1	2025-11-21
3	10	2025-11-22
4	6	2025-11-23
9	4	2025-11-25
10	3	2025-11-24

Hình 21: Bảng [FAVOURITE]

nID	Title	Content	Time	CandidateID	EmployerID	JobID
1	Hồ sơ phù hợp	Chúc mừng, hồ sơ ứng tuyển vị trí Cloud Architect của bạn ...	2025-11-25 09:00:00	3	11	1
2	Hồ sơ không phù hợp	Rất tiếc, kinh nghiệm của bạn chưa đáp ứng được yêu cầu ...	2025-11-26 10:30:00	5	12	2
3	Hồ sơ phù hợp	Hồ sơ của bạn rất ấn tượng. Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ ph...	2025-11-26 14:00:00	2	12	2
4	Hồ sơ không phù hợp	Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tuy nhiên vị trí này yêu cầu Seni...	2025-11-27 16:15:00	10	15	5
5	Hồ sơ phù hợp	Portfolio của bạn rất phù hợp với phong cách thiết kế của c...	2025-11-28 08:45:00	8	14	4

Hình 22: Bảng [NOTIFICATION]

JCName	Specialty
Cyber Security	Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật mạng và kiểm thử xâm nhập (Pentest).
Data & AI	Tập trung vào khoa học dữ liệu, Big Data, Machine Learning và trí tuệ nhân tạo.
Design	Thiết kế giao diện (UI), trải nghiệm người dùng (UX) và đồ họa kỹ thuật số.
Hardware/IoT	Lập trình nhúng, thiết kế mạch điện tử và giải pháp Internet vạn vật.
Infrastructure	Quản trị mạng, hệ thống máy chủ, DevOps và điện toán đám mây (Cloud).
Software Dev	Chuyên về phát triển phần mềm, ứng dụng web, mobile và backend hệ thống.

Hình 23: Bảng [JOB_CATEGORY]

JCName1	JCName2
Infrastructure	Cyber Security
Software Dev	Data & AI
Software Dev	Design
Data & AI	Infrastructure
Hardware/IoT	Software Dev

Hình 24: Bảng [RELATED]

JobID	JCName
1	Infrastructure
2	Software Dev
3	Hardware/IoT
4	Design
5	Data & AI
6	Cyber Security
7	Infrastructure
8	Software Dev
9	Hardware/IoT
10	Data & AI

Hình 25: Bảng [IN]

FeedID	Image	Topic	Content	UserID
1	/feedbacks/fb1.png	Lỗi giao diện	Nút "Apply" bị lệch trên Chrome.	1
2	/feedbacks/fb2.png	Đề xuất tính năng	Nên thêm thông báo khi tin tuyển dụng sắp hết ...	2
3	/feedbacks/fb3.png	Vấn đề hiển thị	Logo công ty bị mờ khi tải lên.	3
4	/feedbacks/fb4.png	Hỗ trợ	Cần hỗ trợ khôi phục mật khẩu.	9
5	/feedbacks/fb5.png	Bug khác	Bộ lọc ngành nghề không hoạt động đúng.	5

Hình 26: Bảng [FEEDBACK]

CandidateID	EmployerID
1	11
1	14
2	15
3	12
4	17
4	18
5	13
6	16
6	18
6	20

Hình 27: Bảng [FOLLOW]

MID	SenderID	ReceiverID	SenderRole	Content	TimeSent
1	11	1	Employer	Chào Minh, chúng tôi rất ấn tượng với profile Gi...	2025-11-20 09:00:00
2	12	2	Employer	Chào Phúc, bên mình đã nhận được ứng tuyển ...	2025-11-21 10:30:00
3	13	3	Employer	Chào Khoa, mình thấy kinh nghiệm của bạn rất ...	2025-11-22 14:15:00
4	14	4	Employer	Chào Bảo, chúc mừng bạn đã vượt qua vòng hồ...	2025-11-23 16:00:00
5	15	5	Employer	Chào Công, bộ phận nhân sự muốn hẹn bạn ph...	2025-11-24 08:45:00

Hình 28: Bảng [INBOX]

rID	Rank	Content	CandidateID	EmployerID
1	5	Môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, sếp Nhật tôn trọng nhân viên.	3	12
2	4	Đồng nghiệp thân thiện, hay có teambuilding, nhưng lương chưa cao lắm.	8	18
3	3	Công việc áp lực cao, thường xuyên phải OT để fix lỗi bảo mật.	4	16
4	5	Công ty Startup nhưng quy trình rất bài bản, học hỏi được nhiều về Cloud.	1	11
5	4	Văn phòng đẹp, sáng tạo, phù hợp với các bạn trẻ thích R&D.	6	20

Hình 29: Bảng [REVIEW]

2 Viết các trigger, thủ tục, hàm

2.1 Thủ tục INSERT / UPDATE / DELETE dữ liệu vào 1 bảng dữ liệu

2.1.1 Bảng [USER]

Thủ tục insert:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục InsertUser dùng để tạo mới một tài khoản người dùng trong hệ thống (bao gồm cả ứng viên và nhà tuyển dụng). Được sử dụng tại màn hình đăng ký thành viên.
- **Các thao tác chính:**
 - Tính toán tuổi dựa trên ngày sinh.
 - Kiểm tra định dạng Email và Số điện thoại bằng biểu thức chính quy (Regex).
 - Kiểm tra các trường bắt buộc không được để trống.
 - Thực hiện thêm bản ghi người dùng mới vào bảng user.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - Tuổi phải từ 18 trở lên.
 - Email phải đúng định dạng (chứa @, domain hợp lệ).
 - Số điện thoại phải bao gồm đúng 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0.
 - Các trường Username, Email, Password, FName, LName, Address không được rỗng.
- **Input:** Các thông tin cá nhân: Username, Email, Password, Họ tên, Ngày tạo, Địa chỉ, SDT, Ảnh đại diện, Ngày sinh.
- **Output:** Thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ (tuổi, format email/sdt), hoặc thêm thành công người dùng vào CSDL.

```
DELIMITER //
```

```
-- Procedures for USER table
```

```
CREATE PROCEDURE InsertUser(  
    IN p_Username VARCHAR(30),  
    IN p_Email VARCHAR(100),  
    IN p_Password VARCHAR(225),  
    IN p_FName VARCHAR(20),
```

```
IN p_LName VARCHAR(20),
IN p_Created_date DATE,
IN p_Address VARCHAR(50),
IN p_Phonenumner VARCHAR(10),
IN p_Profile_Picture VARCHAR(255), -- Assuming minimal binary for simplicity
IN p_Bdate DATE
)
BEGIN
    DECLARE age INT;
    SET age = TIMESTAMPDIFF(YEAR, p_Bdate, CURDATE());

    -- Validate age >= 18
    IF age < 18 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Người dùng phải từ 18 tuổi
        ↪ trở lên dựa trên ngày sinh.';
    END IF;

    -- Validate email format (basic check)
    IF p_Email NOT REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Địa chỉ email không hợp lệ
        ↪ (phải chứa @ và miền hợp lệ).';
    END IF;

    -- Validate phone: exactly 10 digits
    IF p_Phonenumner NOT REGEXP '^0[0-9]{9}$' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Số điện thoại không hợp
        ↪ lệ.';
    END IF;

    -- Validate required fields not empty
    IF p_Username = '' OR p_Password = '' OR p_FName = '' OR p_LName = '' OR
    ↪ p_Address = '' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Các trường bắt buộc
        ↪ (Username, Password, FName, LName, Address) không được để trống.';
    END IF;

    -- Insert if all valid
    INSERT INTO user (Username, Email, Password, FName, LName, Created_date,
    ↪ Address, Phonenumner, Profile_Picture, Bdate)
    VALUES (p_Username, p_Email, p_Password, p_FName, p_LName, p_Created_date,
    ↪ p_Address, p_Phonenumner, p_Profile_Picture, p_Bdate);
```

```
END //
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output				
#	Time	Action	Message	
280	23:52:08	CREATE PROCEDURE InsertUser(IN p_Usema VARCHAR(30), ...	0 row(s) affected	

Hình 30: Màn hình hiển thị của thủ tục InsertUser

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
-- Input user không đủ 18 tuổi
call InsertUser ('lethanhngghia', 'x@example.com', 'Password123', 'Lê Thành',
↳ 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968653146',
↳ '/images/u22.jpg', '2015-12-06');

-- Input sai định dạng email
call InsertUser ('lethanhngghia', 'xexample.com', 'Password123', 'Lê Thành',
↳ 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968653146',
↳ '/images/u22.jpg', '2005-12-06');

-- Input sai định dạng số điện thoại
call InsertUser ('lethanhngghia', 'x@example.com', 'Password123', 'Lê Thành',
↳ 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '1456752422',
↳ '/images/u22.jpg', '2005-12-06');

-- Input thiếu các trường hợp bắt buộc (dữ liệu cần nhập)
call InsertUser ('', 'z@example.com', '', '', '', '2025-11-22', '', '0968584146',
↳ '/images/u21.jpg', '2005-12-06');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
340	02:00:53	call InsertUser ('lethanhngghia', 'x@example.com', 'Password123', 'Lê Thành', 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968653146', '/images/u22.jpg', '2015-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên dựa trên ngày sinh.	
341	02:01:00	call InsertUser ('lethanhngghia', 'xexample.com', 'Password123', 'Lê Thành', 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968653146', '/images/u22.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Địa chỉ email không hợp lệ (phải chứa @ và miền hợp lệ).	
342	02:01:03	call InsertUser ('lethanhngghia', 'x@example.com', 'Password123', 'Lê Thành', 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '1456752422', '/images/u22.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Số điện thoại không hợp lệ.	
343	02:01:06	call InsertUser ('', 'z@example.com', '', '', '', '2025-11-22', '', '0968584146', '/images/u21.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Các trường bắt buộc (Username, Password, FName, LName, Address) không được để trống.	

Hình 31: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call InsertUser ('lequynhanh', 'z@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh', 'Anh',
↳ '2025-11-22', '45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM', '0968584146', '/images/u21.jpg',
↳ '2005-12-06');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp đúng

#	Time	Action	Message
257	23:10:55	call InsertUser ('lequynhanh', 'z@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh', 'Anh', '2025-11-22', '45 Lê Lợi, Quận 1, ...	1 row(s) affected

Hình 32: Màn hình báo đúng

Bảng [USER] sau khi insert thành công

ID	Username	Email	Password	FName	LName	Created_date	Address	Phonenumber	Profile_Picture	Bdate
1	nguyenvanminh	a@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Minh	2025-11-22	Số 98, Đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm	0912567890	/images/u1.jpg	2003-12-05
2	lehoangphuc	b@example.com	Password123	Lê Hoàng	Phúc	2025-11-22	Số 45/2B, Hẻm 200, Quận 1, TP.HCM	0987654321	/images/u2.jpg	2001-10-18
3	tranhinhkhoa	c@example.com	Password123	Trần Anh	Khoa	2025-11-22	Số 12, Đường Hoa Phượng, Quận 10, TP.HCM	0345123456	/images/u3.jpg	1993-02-28
4	phamgiabao	d@example.com	Password123	Phạm Gia	Bảo	2025-11-22	Lô A5, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0903456789	/images/u4.jpg	2002-03-08
5	vothanhcong	e@example.com	Password123	Võ Thành	Công	2025-11-22	Số 333, Đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều	0888123123	/images/u5.jpg	2006-02-14
6	nguyennhanh	f@example.com	Password123	Nguyễn Lan	Anh	2025-11-22	Số 88, Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền	0701234567	/images/u6.jpg	1992-07-14
7	lehongngoc	g@example.com	Password123	Lê Hồng	Ngọc	2025-11-22	Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ	0567890123	/images/u7.jpg	2004-05-25
8	tranthanhmai	h@example.com	Password123	Trần Thanh	Mai	2025-11-22	Thôn Long Thành, Xã Phước Minh, Ninh Thuận	0978112233	/images/u8.jpg	1996-11-02
9	phammaichi	i@example.com	Password123	Phạm Mai	Chi	2025-11-22	Số 20, Đường Phù Đổng, Đà Lạt, Lâm Đồng	0389456123	/images/u9.jpg	2000-01-15
10	vothaouyen	k@example.com	Password123	Võ Thảo	Uyên	2025-11-22	Số 1234, Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một	0933988877	/images/u10.jpg	2005-09-09
11	nguyennhanh	hr@nebula.com	Password123	Nguyễn Văn	An	2025-11-22	10 Ngõ 5, Đường Láng, Hà Nội	0812345678	/images/u11.jpg	1987-09-15
12	tranngocbich	hr@vinalogic.com	Password123	Trần Ngọc	Bích	2025-11-22	45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	0966778899	/images/u12.jpg	1991-01-20
13	lehoangnam	hr@quantumcore.com	Password123	Lê Hoàng	Nam	2025-11-22	Tầng 5, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội	0798765432	/images/u13.jpg	1995-08-30
14	phamminhtuan	hr@pixelflow.com	Password123	Phạm Minh	Tuấn	2025-11-22	88 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0922334455	/images/u14.jpg	1998-04-01
15	hoangthuthuy	hr@omnidata.com	Password123	Hoàng Thu	Thủy	2025-11-22	KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương	0588112233	/images/u15.jpg	1999-12-31
16	vuducthang	hr@cybershield.com	Password123	Vũ Đức	Thăng	2025-11-22	123 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	0366554433	/images/u16.jpg	1984-07-07
17	dangthuyduong	hr@bluewave.com	Password123	Đặng Thủy	Dương	2025-11-22	Số 9, Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ	0833112233	/images/u17.jpg	1988-03-22
18	buihanhung	hr@synapsoft.com	Password123	Bùi Văn	Hùng	2025-11-22	P. 502, Chung cư A1, Mỹ Đình, Hà Nội	0944556677	/images/u18.jpg	1985-11-20
19	domaihuong	hr@ecosmart.com	Password123	Đỗ Mai	Hương	2025-11-22	20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang	0777889900	/images/u19.jpg	1990-05-12
20	ngoquanghuy	hr@codex.com	Password123	Ngô Quang	Huy	2025-11-22	15B Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM	0321654987	/images/u20.jpg	1982-06-11
21	lequynhanh	z@example.com	Password123	Lê Quỳnh	Anh	2025-11-22	45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	0968584146	/images/u21.jpg	2005-12-06

Hình 33: Bảng [USER] sau insert

Thủ tục update:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục UpdateUser dùng để cập nhật thông tin cá nhân của người dùng hiện có. Được sử dụng trong trang "Hồ sơ cá nhân" hoặc "Cài đặt tài khoản".
- **Các thao tác chính:**
 - Tính toán lại tuổi nếu ngày sinh thay đổi.
 - Kiểm tra lại định dạng Email và SĐT nếu có sự thay đổi.
 - Sử dụng hàm COALESCE để giữ nguyên giá trị cũ nếu tham số truyền vào là NULL.
 - Cập nhật bản ghi trong bảng user.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - Nếu cập nhật ngày sinh: Tuổi phải ≥ 18 .
 - Nếu cập nhật Email/SĐT: Phải đúng định dạng Regex.
 - ID người dùng phải tồn tại trong hệ thống.
- **Input:** ID người dùng (bắt buộc) và các thông tin cần cập nhật (có thể để NULL nếu không đổi).

- **Output:** Thông báo lỗi nếu ID không tồn tại hoặc dữ liệu vi phạm quy tắc validation, hoặc cập nhật thành công.

```
CREATE PROCEDURE UpdateUser(  
    IN p_ID INT,  
    IN p_Username VARCHAR(30),  
    IN p_Email VARCHAR(100),  
    IN p_Password VARCHAR(225),  
    IN p_FName VARCHAR(20),  
    IN p_LName VARCHAR(20),  
    IN p_Created_date DATE,  
    IN p_Address VARCHAR(50),  
    IN p_Phonenumner VARCHAR(10),  
    IN p_Profile_Picture VARCHAR(255),  
    IN p_Bdate DATE  
)  
BEGIN  
    DECLARE age INT;  
    SET age = TIMESTAMPDIFF(YEAR, p_Bdate, CURDATE());  
  
    -- Validate age if Bdate is updated  
    IF p_Bdate IS NOT NULL AND age < 18 THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Người dùng phải từ 18 tuổi  
        ↳ trở lên dựa trên ngày sinh cập nhật.';  
    END IF;  
  
    -- Validate email if updated  
    IF p_Email IS NOT NULL AND p_Email NOT REGEXP  
    ↳ '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$' THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Địa chỉ email cập nhật  
        ↳ không hợp lệ (phải chứa @ và miền hợp lệ).';  
    END IF;  
  
    -- Validate phone if updated  
    IF p_Phonenumner IS NOT NULL AND p_Phonenumner NOT REGEXP '^[0-9]{10}$' THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Số điện thoại cập nhật sai  
        ↳ định dạng.';  
    END IF;  
  
    -- Update only non-null fields  
    UPDATE user SET
```

```

Username = COALESCE(p_Username, Username),
Email = COALESCE(p_Email, Email),
`Password` = COALESCE(p_Password, `Password`),
FName = COALESCE(p_FName, FName),
LName = COALESCE(p_LName, LName),
Created_date = COALESCE(p_Created_date, Created_date),
Address = COALESCE(p_Address, Address),
Phonenumber = COALESCE(p_Phonenumber, Phonenumber),
Profile_Picture = COALESCE(p_Profile_Picture, Profile_Picture),
Bdate = COALESCE(p_Bdate, Bdate)
WHERE ID = p_ID;

IF ROW_COUNT() = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy người dùng
    ↪ với ID này để cập nhật.';
END IF;
END //

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output			
#	Time	Action	Message
✓ 283	00:03:28	CREATE PROCEDURE UpdateUser(IN p_Username VARCHAR(30...	0 row(s) affected

Hình 34: Màn hình hiển thị của thủ tục UpdateUser

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```

-- Update ngày sinh: Lỗi không đủ 18 tuổi
call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'z@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh',
↪ 'Anh', '2025-11-22', '45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM', '0968584146',
↪ '/images/u21.jpg', '2015-12-06');
-- Update email: Lỗi sai định dạng
call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'abc@@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh',
↪ 'Anh', '2025-11-22', '45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM', '0968584146',
↪ '/images/u21.jpg', '2005-12-06');
-- Update số điện thoại: Lỗi sai định dạng
call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'z@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh',
↪ 'Anh', '2025-11-22', '45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM', '12345678',
↪ '/images/u21.jpg', '2005-12-06')
-- Không tìm thấy người dùng để cập nhật.

```

```
call UpdateUser (22, 'lethanhnggia', 'x@example.com', 'Password123', 'Lê Thành',
↪ 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968653146',
↪ '/images/u22.jpg', '2005-12-06');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

#	Time	Action	Message
347	02:03:03	call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'z@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh', 'Anh', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968584146', '/images/u21.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên dựa trên ngày sinh cập nhật.
348	02:03:04	call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'abc@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh', 'Anh', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968584146', '/images/u21.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Địa chỉ email cập nhật không hợp lệ (phải chứa @ và miền hợp lệ).
349	02:03:06	call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'z@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh', 'Anh', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968584146', '/images/u21.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Số điện thoại cập nhật sai định dạng.
350	02:03:07	call UpdateUser (22, 'lethanhnggia', 'x@example.com', 'Password123', 'Lê Thành', 'Nghĩa', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968653146', '/images/u22.jpg', '2005-12-06');	Error Code: 1644. Lỗi: Không tìm thấy người dùng với ID này để cập nhật.

Hình 35: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'abc@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh',
↪ 'Anh', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968584146',
↪ '/images/u21.jpg', '2005-12-06');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp đúng

#	Time	Action	Message
304	00:24:23	call UpdateUser (21, 'lequynhanh', 'abc@example.com', 'Password123', 'Lê Quỳnh', 'Anh', '2025-11-22', 'Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ', '0968584146', '/images/u21.jpg', '2005-12-06');	1 row(s) affected

Hình 36: Màn hình báo đúng

Bảng [USER] sau khi update thành công

ID	Username	Email	Password	FName	LName	Created_date	Address	Phonenumber	Profile_Picture	Bdate
1	nguyenvanninh	a@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Minh	2025-11-22	Số 98, Đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm	0912567890	/images/u1.jpg	2003-12-05
2	lehoangphuc	b@example.com	Password123	Lê Hoàng	Phúc	2025-11-22	Số 45/2B, Hẻm 200, Quận 1, TP.HCM	0987654321	/images/u2.jpg	2001-10-18
3	trananhkhoa	c@example.com	Password123	Trần Anh	Khoa	2025-11-22	Số 12, Đường Hoa Phượng, Quận 10, TP.HCM	0345123456	/images/u3.jpg	1993-02-28
4	phamgiabao	d@example.com	Password123	Phạm Gia	Bảo	2025-11-22	Lô A5, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0903456789	/images/u4.jpg	2002-03-08
5	vothanhhong	e@example.com	Password123	Võ Thành	Công	2025-11-22	Số 333, Đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều	0888123123	/images/u5.jpg	2006-02-14
6	nguyenlananh	f@example.com	Password123	Nguyễn Lan	Anh	2025-11-22	Số 88, Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền	0701234567	/images/u6.jpg	1992-07-14
7	lehoangngoc	g@example.com	Password123	Lê Hồng	Ngọc	2025-11-22	Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ	0567890123	/images/u7.jpg	2004-05-25
8	tranthanhmai	h@example.com	Password123	Trần Thanh	Mai	2025-11-22	Thôn Long Thạnh, Xã Phước Minh, Ninh Thuận	0978112233	/images/u8.jpg	1996-11-02
9	phammaichi	i@example.com	Password123	Phạm Mai	Chi	2025-11-22	Số 20, Đường Phú Đồng, Đà Lạt, Lâm Đồng	0389456123	/images/u9.jpg	2000-01-15
10	vothaouyen	k@example.com	Password123	Võ Thảo	Uyên	2025-11-22	Số 1234, Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một	0933998877	/images/u10.jpg	2005-09-09
11	nguyenvanan	hr@nebula.com	Password123	Nguyễn Văn	An	2025-11-22	10 Ngõ 5, Đường Láng, Hà Nội	0812345678	/images/u11.jpg	1987-09-15
12	tranngochich	hr@vinalogic.com	Password123	Trần Ngọc	Bích	2025-11-22	45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	0966778899	/images/u12.jpg	1991-01-20
13	lehoangnam	hr@quantumcore.com	Password123	Lê Hoàng	Nam	2025-11-22	Tầng 5, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội	0798765432	/images/u13.jpg	1995-08-30
14	phamminhtuan	hr@pixelflow.com	Password123	Phạm Minh	Tuân	2025-11-22	88 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0922334455	/images/u14.jpg	1998-04-01
15	hoangthuthuy	hr@omnidata.com	Password123	Hoàng Thu	Thủy	2025-11-22	KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương	0588112233	/images/u15.jpg	1999-12-31
16	vuducthang	hr@cybershield.com	Password123	Vũ Đức	Thăng	2025-11-22	123 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	0366554433	/images/u16.jpg	1984-07-07
17	dangthuyduong	hr@bluewave.com	Password123	Đặng Thủy	Dương	2025-11-22	Số 9, Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ	0833112233	/images/u17.jpg	1988-03-22
18	buivanhung	hr@synapsoft.com	Password123	Bùi Văn	Hùng	2025-11-22	P.502, Chung cư A1, Mỹ Đình, Hà Nội	0944556677	/images/u18.jpg	1985-11-20
19	doaihuong	hr@ecosmart.com	Password123	Đỗ Mai	Hương	2025-11-22	20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang	0777889900	/images/u19.jpg	1990-05-12
20	ngoquanghuy	hr@codex.com	Password123	Ngô Quang	Huy	2025-11-22	15B Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM	0321654987	/images/u20.jpg	1982-06-11
21	lequynhanh	abc@example.com	Password123	Lê Quỳnh	Anh	2025-11-22	Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ	0968584146	/images/u21.jpg	2005-12-06

Hình 37: Bảng [USER] sau update

Thủ tục delete

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục DeleteUser dùng để xóa một tài khoản người dùng khỏi hệ thống. Thường dùng cho admin để dọn dẹp dữ liệu hoặc khi người dùng yêu cầu xóa tài khoản.
- **Các thao tác chính:**
 - Kiểm tra sự tồn tại của người dùng.
 - Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ đối với Nhà tuyển dụng.
 - Thực hiện xóa bản ghi khỏi bảng user.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - ID người dùng phải tồn tại.
 - Ràng buộc: Không được xóa người dùng là Nhà tuyển dụng (Employer) nếu họ đang có công việc (Job) đang mở (JobStatus != 'Closed').
- **Input:**ID của người dùng cần xóa.
- **Output:**Thông báo lỗi nếu người dùng không tồn tại hoặc vi phạm ràng buộc công việc đang mở, hoặc xóa thành công.

```
CREATE PROCEDURE DeleteUser(  
    IN p_ID INT  
)  
BEGIN  
    -- Check if user exists  
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM user WHERE ID = p_ID) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy người dùng  
        ↳ với ID này để xóa.';  
    END IF;  
  
    -- Deletion is allowed if no active dependencies prevent it (cascade handles  
    ↳ child tables)  
    -- Purpose: To remove inactive or obsolete user accounts, e.g., for data  
    ↳ cleanup or user request to delete account.  
    -- Not allowed if: User is an employer with open jobs (custom check)  
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM employer e JOIN job j ON e.ID = j.EmployerID WHERE  
    ↳ e.ID = p_ID AND j.JobStatus != 'Closed') THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không thể xóa người dùng  
        ↳ là nhà tuyển dụng có công việc đang mở.';  
    END IF;
```

```
DELETE FROM user WHERE ID = p_ID;  
END //
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 305	00:24:49	CREATE PROCEDURE DeleteUser(IN p_ID INT) BEGIN -- Chec...	0 row(s) affected	

Hình 38: Màn hình hiển thị của thủ tục DeleteUser

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
-- Lỗi không thể tìm thấy người dùng có ID  
call DeleteUser(22);  
-- Lỗi không thể xóa người dùng là nhà tuyển dụng có công việc đang mở  
call DeleteUser(12);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

Action Output				
#	Time	Action	Message	
✗ 351	02:04:38	call DeleteUser(22)	Error Code: 1644. Lỗi: Không tìm thấy người dùng với ID này để xóa.	
✗ 352	02:04:41	call DeleteUser(12)	Error Code: 1644. Lỗi: Không thể xóa người dùng là nhà tuyển dụng có công việc đang mở.	

Hình 39: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call DeleteUser(21);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp đúng

Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 311	00:34:01	call DeleteUser(21)	1 row(s) affected	

Hình 40: Màn hình báo đúng

Bảng [USER] sau khi delete thành công

ID	Username	Email	Password	FName	LName	Created_date	Address	Phonenumber	Profile_Picture	Bdate
1	nguyenvanminh	a@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Minh	2025-11-22	Số 98, Đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm	0912567890	/images/u1.jpg	2003-12-05
2	lehoangphuc	b@example.com	Password123	Lê Hoàng	Phúc	2025-11-22	Số 45/2B, Hẻm 200, Quận 1, TP.HCM	0987654321	/images/u2.jpg	2001-10-18
3	trananhkhoea	c@example.com	Password123	Trần Anh	Khoea	2025-11-22	Số 12, Đường Hoa Phượng, Quận 10, TP.HCM	0345123456	/images/u3.jpg	1993-02-28
4	phamgiabao	d@example.com	Password123	Phạm Gia	Bảo	2025-11-22	Lô A5, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0903456789	/images/u4.jpg	2002-03-08
5	vothanhhong	e@example.com	Password123	Vô Thành	Công	2025-11-22	Số 333, Đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều	0888123123	/images/u5.jpg	2006-02-14
6	nguyenlananh	f@example.com	Password123	Nguyễn Lan	Anh	2025-11-22	Số 88, Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền	0701234567	/images/u6.jpg	1992-07-14
7	lehongngoc	g@example.com	Password123	Lê Hồng	Ngọc	2025-11-22	Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ	0567890123	/images/u7.jpg	2004-05-25
8	tranthanhmai	h@example.com	Password123	Trần Thanh	Mai	2025-11-22	Thôn Long Thạnh, Xã Phước Minh, Ninh Thuận	0978112233	/images/u8.jpg	1996-11-02
9	phammaichi	i@example.com	Password123	Phạm Mai	Chi	2025-11-22	Số 20, Đường Phù Đổng, Đà Lạt, Lâm Đồng	0389456123	/images/u9.jpg	2000-01-15
10	vothaouyen	k@example.com	Password123	Vô Thảo	Uyên	2025-11-22	Số 1234, Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một	0933998877	/images/u10.jpg	2005-09-09
11	nguyenvanan	hr@nebula.com	Password123	Nguyễn Văn	An	2025-11-22	10 Ngõ 5, Đường Láng, Hà Nội	0812345678	/images/u11.jpg	1987-09-15
12	tranngocbich	hr@vinalogic.com	Password123	Trần Ngọc	Bích	2025-11-22	45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	0966778899	/images/u12.jpg	1991-01-20
13	lehoangnam	hr@quantumcore.com	Password123	Lê Hoàng	Nam	2025-11-22	Tầng 5, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội	0798765432	/images/u13.jpg	1995-08-30
14	phamminhtuan	hr@pixelflow.com	Password123	Phạm Minh	Tuấn	2025-11-22	88 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0922334455	/images/u14.jpg	1998-04-01
15	hoangthuthuy	hr@omnidata.com	Password123	Hoàng Thu	Thúy	2025-11-22	KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương	0588112233	/images/u15.jpg	1999-12-31
16	vuducthang	hr@cybershield.com	Password123	Vũ Đức	Thăng	2025-11-22	123 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	0366554433	/images/u16.jpg	1984-07-07
17	dangthuyduong	hr@bluewave.com	Password123	Đặng Thủy	Dương	2025-11-22	Số 9, Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ	0833112233	/images/u17.jpg	1988-03-22
18	buivanhung	hr@synapsoft.com	Password123	Bùi Văn	Hùng	2025-11-22	P.502, Chung cư A1, Mỹ Đình, Hà Nội	0944556677	/images/u18.jpg	1985-11-20
19	domaihuong	hr@ecosmart.com	Password123	Đỗ Mai	Hương	2025-11-22	20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang	0777889900	/images/u19.jpg	1990-05-12
20	ngoquanghuy	hr@codex.com	Password123	Ngô Quang	Huy	2025-11-22	15B Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM	0321654987	/images/u20.jpg	1982-06-11

Hình 41: Bảng [USER] sau delete

2.1.2 Bảng [JOB]

Thủ tục insert:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục InsertJob dùng để đăng một tin tuyển dụng mới. Được sử dụng bởi Nhà tuyển dụng sau khi đã đăng nhập và mua gói dịch vụ.
- **Các thao tác chính:**
 - Kiểm tra logic về mức lương (SalaryFrom, SalaryTo).
 - Kiểm tra logic về thời gian (Ngày hết hạn so với ngày đăng).
 - Kiểm tra gói dịch vụ: Xác minh nhà tuyển dụng có gói dịch vụ còn hiệu lực hay không.
 - Thêm bản ghi vào bảng job.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - Mức lương phải > 0 và $\text{SalaryFrom} \leq \text{SalaryTo}$.
 - Ngày hết hạn (ExpireDate) phải sau ngày đăng (PostDate).
 - Nhà tuyển dụng phải có gói dịch vụ (package) còn hạn sử dụng ($\text{time} \geq \text{CURDATE}$).
 - Các trường thông tin cơ bản của công việc không được để trống.
- **Input:** Tên công việc, Mô tả (JD), Loại công việc, Hợp đồng, Cấp bậc, Số lượng, Mức lương (từ/đến), Kinh nghiệm, Địa điểm, Ngày đăng/hết hạn, Trạng thái, EmployerID.
- **Output:** Thông báo lỗi nếu vi phạm logic lương/ngày tháng hoặc không có gói dịch vụ, hoặc thêm công việc thành công.

```
CREATE PROCEDURE InsertJob(  
    IN p_JobName VARCHAR(20),  
    IN p_JD VARCHAR(500),  
    IN p_JobType VARCHAR(20),  
    IN p_ContractType VARCHAR(20),  
    IN p_Level VARCHAR(20),  
    IN p_Quantity INT,  
    IN p_SalaryFrom INT,  
    IN p_SalaryTo INT,  
    IN p_RequiredExpYear INT,  
    IN p_Location VARCHAR(30),  
    IN p_PostDate DATE,  
    IN p_ExpireDate DATE,  
    IN p_JobStatus VARCHAR(10),
```

```
IN p_EmployerID INT
)
BEGIN
    DECLARE v_purchaseday DATE;
    DECLARE v_timepackage INT;
    DECLARE v_pname VARCHAR(30);

    -- Validate SalaryFrom and SalaryTo > 0 and SalaryFrom <= SalaryTo
    IF p_SalaryFrom <= 0 OR p_SalaryTo <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mức lương phải là số dương
        ↳ lớn hơn 0.';
    END IF;
    IF p_SalaryFrom > p_SalaryTo THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mức lương tối thiểu không
        ↳ được lớn hơn mức lương tối đa.';
    END IF;

    -- Validate ExpireDate > PostDate
    IF p_ExpireDate < p_PostDate THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Ngày hết hạn phải sau ngày
        ↳ đăng tuyển.';
    END IF;

    -- Validate Employer has valid package (from requirement 15)
    SELECT purchaseDate, PackageName INTO v_purchaseday, v_pname
    FROM purchase
    WHERE EmpID = p_EmployerID
    ORDER BY purchaseDate DESC LIMIT 1;

    SELECT time INTO v_timepackage
    FROM package
    WHERE PackageName = v_pname;

    IF CURDATE() > (v_purchaseday + INTERVAL v_timepackage DAY) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Gói dịch vụ đã hết hạn.';
    END IF;

    -- Validate required fields not empty
    IF p_JobName = '' OR p_JD = '' OR p_JobType = '' OR p_ContractType = '' OR
    ↳ p_Level = '' OR p_Location = '' OR p_JobStatus = '' THEN
```

```

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Các trường bắt buộc
↳ (JobName, JD, JobType, ContractType, Level, Location, JobStatus) không
↳ được để trống.';
END IF;

-- Insert if all valid
INSERT INTO job (JobName, JD, JobType, ContractType, `Level`, Quantity,
↳ SalaryFrom, SalaryTo, RequiredExpYear, Location, PostDate, ExpireDate,
↳ JobStatus, EmployerID)
VALUES (p_JobName, p_JD, p_JobType, p_ContractType, p_Level, p_Quantity,
↳ p_SalaryFrom, p_SalaryTo, p_RequiredExpYear, p_Location, p_PostDate,
↳ p_ExpireDate, p_JobStatus, p_EmployerID);
END //

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output			
#	Time	Action	Message
313	00:49:43	CREATE PROCEDURE InsertJob(IN p_JobName VARCHAR(20), ...	0 row(s) affected

Hình 42: Màn hình hiển thị của thủ tục InsertJob

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```

-- Input công việc có mức lương = 0
call InsertJob ('Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 0, 0, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01', '2025-12-31',
↳ 'Open', 15);
-- Input công việc có mức lương tối thiểu lớn hơn mức lương tối đa
call InsertJob ('Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 2000, 1, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01', '2025-12-31',
↳ 'Open', 15);
-- Input công việc có ngày hết hạn trước ngày đăng tuyển
call InsertJob ('Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 20000000, 35000000, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01',
↳ '2025-10-31', 'Open', 15);
-- Input công việc có nhà tuyển dụng không đủ điều kiện đăng bài

```

Trang 42/100

- **Các thao tác chính:**

- Kiểm tra lại logic lương và ngày tháng đối với các trường được cập nhật.
- Cập nhật các trường thông tin (chỉ cập nhật các trường không NULL).

ư

- **Các điều kiện kiểm tra:**

- Nếu cập nhật lương: SalaryFrom $\leq$ SalaryTo và phải > 0 .
- Nếu cập nhật ngày: Ngày hết hạn mới phải sau ngày đăng.
- JobID phải tồn tại.

- **Input:** JobID (bắt buộc) và các thông tin công việc cần sửa đổi.

- **Output:** Thông báo lỗi nếu dữ liệu cập nhật không hợp lệ, hoặc cập nhật thành công.

```
CREATE PROCEDURE UpdateJob(  
    IN p_JobID INT,  
    IN p_JobName VARCHAR(20),  
    IN p_JD VARCHAR(500),  
    IN p_JobType VARCHAR(20),  
    IN p_ContractType VARCHAR(20),  
    IN p_Level VARCHAR(20),  
    IN p_Quantity INT,  
    IN p_SalaryFrom INT,  
    IN p_SalaryTo INT,  
    IN p_RequiredExpYear INT,  
    IN p_Location VARCHAR(30),  
    IN p_PostDate DATE,  
    IN p_ExpireDate DATE,  
    IN p_JobStatus VARCHAR(10)  
)  
BEGIN  
    -- Validate Salary if updated  
    IF p_SalaryFrom IS NOT NULL AND p_SalaryFrom  $\leq$  0 THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mức lương tối thiểu cập  
        ↳ nhật phải là số dương lớn hơn 0.';  
    END IF;  
    IF p_SalaryTo IS NOT NULL AND p_SalaryTo  $\leq$  0 THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mức lương tối đa cập nhật  
        ↳ phải là số dương lớn hơn 0.';
```

```
END IF;

IF p_SalaryFrom IS NOT NULL AND p_SalaryTo IS NOT NULL AND p_SalaryFrom >
    ↪ p_SalaryTo THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mức lương tối thiểu cập
    ↪ nhật không được lớn hơn mức lương tối đa.';
END IF;

-- Validate ExpireDate > PostDate if updated
IF p_ExpireDate IS NOT NULL AND p_PostDate IS NOT NULL AND p_ExpireDate <=
    ↪ p_PostDate THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Ngày hết hạn cập nhật phải
    ↪ sau ngày đăng tuyển.';
END IF;

-- Update only non-null fields
UPDATE job SET
    JobName = COALESCE(p_JobName, JobName),
    JD = COALESCE(p_JD, JD),
    JobType = COALESCE(p_JobType, JobType),
    ContractType = COALESCE(p_ContractType, ContractType),
    `Level` = COALESCE(p_Level, `Level`),
    Quantity = COALESCE(p_Quantity, Quantity),
    SalaryFrom = COALESCE(p_SalaryFrom, SalaryFrom),
    SalaryTo = COALESCE(p_SalaryTo, SalaryTo),
    RequiredExpYear = COALESCE(p_RequiredExpYear, RequiredExpYear),
    Location = COALESCE(p_Location, Location),
    PostDate = COALESCE(p_PostDate, PostDate),
    ExpireDate = COALESCE(p_ExpireDate, ExpireDate),
    JobStatus = COALESCE(p_JobStatus, JobStatus)
WHERE JobID = p_JobID;

IF ROW_COUNT() = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy công việc
    ↪ với JobID này để cập nhật.';
END IF;

END //
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

#	Time	Action	Message
332	01:44:43	CREATE PROCEDURE UpdateJob(IN p_JobID INT, IN p_JobNa...	0 row(s) affected

Hình 46: Màn hình hiển thị của thủ tục UpdateJob

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
-- Update mức lương tối thiểu bằng 0
call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 0, 35000000, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01', '2025-12-31',
↳ 'Open');

-- Update mức lương tối đa bằng 0
call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 20000000, 0, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01', '2025-12-31',
↳ 'Open');

-- Update mức lương tối thiểu lớn hơn mức lương tối đa
call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 20000000, 100000, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01',
↳ '2025-12-31', 'Open');

-- Update ngày hết hạn trước ngày đăng tuyển
call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 20000000, 35000000, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01',
↳ '2025-10-31', 'Open');

-- Lỗi: Không tìm thấy JobID để update
call UpdateJob (12, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↳ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Hybrid',
↳ 'Permanent', 'Middle', 1, 20000000, 35000000, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01',
↳ '2025-12-31', 'Open');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

#	Time	Action	Message
333	01:51:14	call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu SRS/User ...	Error Code: 1644. Lỗi: Mức lương tối thiểu cập nhật phải là số dương lớn hơn 0.
334	01:51:47	call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu SRS/User ...	Error Code: 1644. Lỗi: Mức lương tối đa cập nhật phải là số dương lớn hơn 0.
335	01:52:24	call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu SRS/User ...	Error Code: 1644. Lỗi: Mức lương tối thiểu cập nhật không được lớn hơn mức lương tối đa.
336	01:53:46	call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu SRS/User ...	Error Code: 1644. Lỗi: Ngày hết hạn cập nhật phải sau ngày đăng tuyển.
337	01:54:19	call UpdateJob (12, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu SRS/User ...	Error Code: 1644. Lỗi: Không tìm thấy công việc với JobID này để cập nhật.

Hình 47: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu
↪ SRS/User Stories, làm cầu nối giữa khách hàng và đội dự án.', 'Full-time',
↪ 'Contract', 'Middle', 1, 25000000, 40000000, 2, 'Hà Nội', '2025-11-01',
↪ '2026-01-31', 'Open');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo đúng

#	Time	Action	Message
338	01:55:56	call UpdateJob (11, 'Business Analyst', 'Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu SRS/User ...	1 row(s) affected

Hình 48: Màn hình báo đúng

Bảng [JOB] sau khi update thành công

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend ...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engineer	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Open	1	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	1	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống ...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Permanent	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	0	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20
11	Business Analyst	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, ...	Full-time	Contract	Middle	1	25000000	40000000	2	Hà Nội	2025-11-01	2026-01-31	Open	0	15

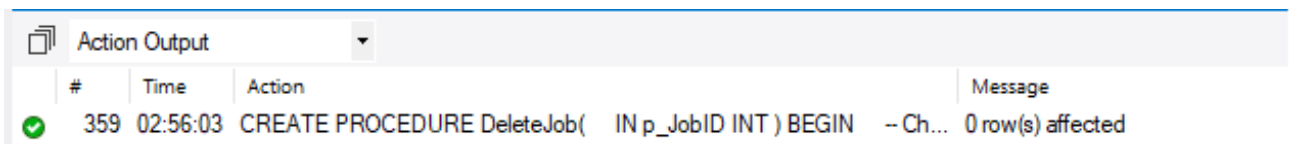
Hình 49: Bảng [JOB] sau update

Thủ tục delete:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục DeleteJob dùng để xóa một tin tuyển dụng. Thường dùng để dọn dẹp các tin rác hoặc tin đã quá cũ.
- **Các thao tác chính:**
 - Kiểm tra sự tồn tại của công việc.
 - Kiểm tra ràng buộc với bảng đơn ứng tuyển (apply).
 - Xóa bản ghi khỏi bảng job.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - JobID phải tồn tại.
 - Ràng buộc: Không thể xóa công việc nếu đã có đơn ứng tuyển (apply) liên kết với công việc đó (để bảo toàn lịch sử ứng tuyển).
- **Input:** JobID của công việc cần xóa.
- **Output:** Thông báo lỗi nếu có đơn ứng tuyển liên quan, hoặc xóa thành công.

```
CREATE PROCEDURE DeleteJob(  
    IN p_JobID INT  
)  
BEGIN  
    -- Check if job exists  
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM job WHERE JobID = p_JobID) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy công việc  
        ↳ với JobID này để xóa.';  
    END IF;  
  
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM apply WHERE JobID = p_JobID) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không thể xóa công việc có  
        ↳ đơn ứng tuyển đang tồn tại.';  
    END IF;  
  
    DELETE FROM job WHERE JobID = p_JobID;  
END //
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa



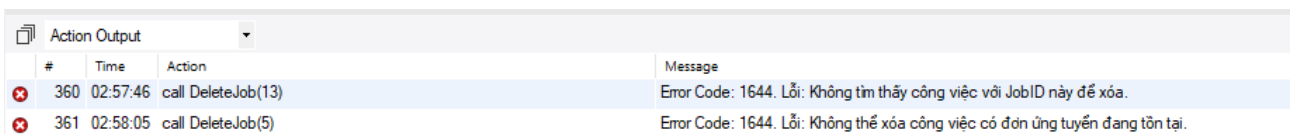
#	Time	Action	Message
359	02:56:03	CREATE PROCEDURE DeleteJob(IN p_JobID INT) BEGIN -- Ch...	0 row(s) affected

Hình 50: Màn hình hiển thị của thủ tục DeleteJob

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
-- Lỗi không tìm thấy công việc có ID  
call DeleteJob(13);  
-- Lỗi không được xóa những công việc đã có đơn ứng tuyển  
call DeleteJob(5);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi



#	Time	Action	Message
360	02:57:46	call DeleteJob(13)	Error Code: 1644. Lỗi: Không tìm thấy công việc với JobID này để xóa.
361	02:58:05	call DeleteJob(5)	Error Code: 1644. Lỗi: Không thể xóa công việc có đơn ứng tuyển đang tồn tại.

Hình 51: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call DeleteJob(11);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo đúng

Action Output				
#	Time	Action	Message	
362	02:59:38	call DeleteJob(11)	1 row(s) affected	

Hình 52: Màn hình báo đúng

Bảng [JOB] sau khi delete thành công

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend ...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engineer	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Open	1	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	1	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống ...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Middle	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	0	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20

Hình 53: Bảng [JOB] sau delete

2.1.3 Bảng [REVIEW]

Thủ tục insert:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục InsertReview dùng để ghi nhận đánh giá của Ứng viên về Nhà tuyển dụng/Công ty.
- **Các thao tác chính:**
 - Kiểm tra giá trị xếp hạng (Rank).
 - Kiểm tra nội dung đánh giá.
 - Kiểm tra lịch sử làm việc: Xác thực xem Ứng viên đã từng làm việc cho Công ty này hay chưa thông qua bảng job_history.
 - Thêm bản ghi vào bảng review.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - Điểm đánh giá (Rank) phải từ 1 đến 5.
 - Nội dung (Content) không được rỗng.
 - Phải tồn tại dữ liệu trong job_history chứng minh mối quan hệ làm việc giữa CandidateID và EmployerID.
- **Input:** : rID, Điểm xếp hạng, Nội dung, ID Ứng viên, ID Nhà tuyển dụng.
- **Output:** Thông báo lỗi nếu chưa từng làm việc tại công ty hoặc điểm số sai, hoặc thêm đánh giá thành công.

```
CREATE PROCEDURE InsertReview(  
    IN p_Rank TINYINT UNSIGNED,  
    IN p_Content VARCHAR(200),  
    IN p_CandidateID INT,  
    IN p_EmployerID INT  
)  
BEGIN  
    -- Validate Rank between 1 and 5  
    IF p_Rank < 1 OR p_Rank > 5 THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Đánh giá sao phải từ 1 đến  
        ↳ 5.';  
    END IF;  
  
    -- Validate Content not empty (from requirement 8)  
    IF p_Content = '' THEN
```

```

    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Nội dung đánh giá không
    ↳ được để trống.';
END IF;

-- Validate candidate has worked for the company (requirement 11)
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM job_history jh
    JOIN `profile` pr ON jh.ProfileID = pr.ProfileID
    JOIN company c ON jh.CompanyName = c.CName
    WHERE pr.CandidateID = p_CandidateID AND c.EmployerID = p_EmployerID
) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Ứng viên phải có ít nhất
    ↳ một lịch sử làm việc với công ty này để đánh giá.';
END IF;

-- Validate no false info (but can't programmatically check content for
↳ falsehood; assume manual review later)
-- Insert if all valid
INSERT INTO review (`Rank`, Content, CandidateID, EmployerID)
VALUES (p_Rank, p_Content, p_CandidateID, p_EmployerID);
END //

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output				
	#	Time	Action	Message
✓	364	03:05:36	CREATE PROCEDURE InsertReview(IN p_Rank TINYINT UNSIG...	0 row(s) affected

Hình 54: Màn hình hiển thị của thủ tục InsertReview

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```

-- Input rank không nằm trong khoảng từ 1 đến 5
call InsertReview(6, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện', 6, 15);
-- Input review nhưng không có nội dung
call InsertReview(4, '', 6, 15);
-- Input review khi ứng viên chưa từng làm ở công ty đó
call InsertReview(4, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện', 6, 12);

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

#	Time	Action	Message
368	03:13:22	call InsertReview(6, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện', ...	Error Code: 1644. Lỗi: Đánh giá sao phải từ 1 đến 5.
369	03:13:51	call InsertReview(4, ' ', 6, 15)	Error Code: 1644. Lỗi: Nội dung đánh giá không được để trống.
370	03:14:18	call InsertReview(4, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện', ...	Error Code: 1644. Lỗi: Ứng viên phải có ít nhất một lịch sử làm việc với công ty này để đánh giá.

Hình 55: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call InsertReview(4, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện', 6, 15);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

#	Time	Action	Message
371	03:14:31	call InsertReview(4, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện', ...	1 row(s) affected

Hình 56: Màn hình báo đúng

Bảng [REVIEW] sau khi insert thành công

rID	Rank	Content	CandidateID	EmployerID
1	5	Môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, sếp Nhật tôn trọng nhân viên.	3	12
2	4	Đồng nghiệp thân thiện, hay có teambuilding, nhưng lương chưa cao lắm.	8	18
3	3	Công việc áp lực cao, thường xuyên phải OT để fix lỗi bảo mật.	4	16
4	5	Công ty Startup nhưng quy trình rất bài bản, học hỏi được nhiều về Cloud.	1	11
5	4	Văn phòng đẹp, sáng tạo, phù hợp với các bạn trẻ thích R&D.	6	20
6	4	Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện	6	15

Hình 57: Bảng [REVIEW] sau insert

Thủ tục update:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục UpdateReview dùng để chỉnh sửa lại đánh giá đã gửi.
- **Các thao tác chính:**
 - Kiểm tra lại giá trị Rank và Content nếu có thay đổi.
 - Cập nhật nội dung đánh giá.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - Rank cập nhật phải từ 1-5.
 - Content cập nhật không được rỗng.
 - rID phải tồn tại.

- **Input:** rID (bắt buộc) và thông tin Rank/Content mới.
- **Output:** Thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ, hoặc cập nhật thành công.

```
CREATE PROCEDURE UpdateReview(
    IN p_rID INT,
    IN p_Rank TINYINT UNSIGNED,
    IN p_Content VARCHAR(200)
)
BEGIN
    -- Validate Rank if updated
    IF p_Rank IS NOT NULL AND (p_Rank < 1 OR p_Rank > 5) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Đánh giá sao cập nhật phải
        ↳ từ 1 đến 5.';
    END IF;

    -- Validate Content if updated
    IF p_Content IS NOT NULL AND p_Content = '' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Nội dung đánh giá cập nhật
        ↳ không được để trống.';
    END IF;

    -- Update only non-null fields
    UPDATE review SET
        `Rank` = COALESCE(p_Rank, `Rank`),
        Content = COALESCE(p_Content, Content)
    WHERE rID = p_rID;

    IF ROW_COUNT() = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy đánh giá
        ↳ với rID này để cập nhật.';
    END IF;
END //
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output			
#	Time	Action	Message
✓ 373	03:19:52	CREATE PROCEDURE UpdateReview(IN p_rID INT, IN p_Rank...	0 row(s) affected

Hình 58: Màn hình hiển thị của thủ tục UpdateReview

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
-- Update rank nằm ngoài khoảng từ 1 đến 5
call UpdateReview(6, 0, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện');
-- Update review không có nội dung
call UpdateReview(6, 5, '');
-- Lỗi không tìm thấy review có ID
call UpdateReview(7, 5, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện, sếp tôn
↳ trọng nhân viên, thời gian làm việc thoải mái.');
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

#	Time	Action	Message
377	03:21:29	call UpdateReview(6, 0, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thi...	Error Code: 1644. Lỗi: Đánh giá sao cập nhật phải từ 1 đến 5.
378	03:21:38	call UpdateReview(6, 5, '')	Error Code: 1644. Lỗi: Nội dung đánh giá cập nhật không được để trống.
379	03:22:28	call UpdateReview(7, 5, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thi...	Error Code: 1644. Lỗi: Không tìm thấy đánh giá với rID này để cập nhật.

Hình 59: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call UpdateReview(6, 5, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện, sếp tôn
↳ trọng nhân viên, thời gian làm việc thoải mái.');
```

ết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo đúng

#	Time	Action	Message
380	03:22:34	call UpdateReview(6, 5, 'Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thi...	1 row(s) affected

Hình 60: Màn hình báo đúng

Bảng [REVIEW] sau khi update thành công

rID	Rank	Content	CandidateID	EmployerID
1	5	Môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, sếp Nhật tôn trọng nhân viên.	3	12
2	4	Đồng nghiệp thân thiện, hay có teambuilding, nhưng lương chưa cao lắm.	8	18
3	3	Công việc áp lực cao, thường xuyên phải OT để fix lỗi bảo mật.	4	16
4	5	Công ty Startup nhưng quy trình rất bài bản, học hỏi được nhiều về Cloud.	1	11
5	4	Văn phòng đẹp, sáng tạo, phù hợp với các bạn trẻ thích R&D.	6	20
6	5	Không gian thoáng mát, đồng nghiệp thân thiện, sếp tôn trọng nhân viên,...	6	15

Hình 61: Bảng [REVIEW] sau update

Thủ tục delete:

- **Mô tả thủ tục:** Thủ tục DeleteReview dùng để gỡ bỏ một đánh giá. Dùng khi đánh giá vi phạm chính sách cộng đồng hoặc người dùng muốn xóa.
- **Các thao tác chính:**
 - Kiểm tra sự tồn tại của đánh giá.
 - Xóa bản ghi khỏi bảng review.
- **Các điều kiện kiểm tra:**
 - rID phải tồn tại trong hệ thống.
 - Không có ràng buộc chặn xóa đặc biệt (cho phép xóa tự do nếu tồn tại).
- **Input:** rID của đánh giá cần xóa.
- **Output:** Thông báo lỗi nếu không tìm thấy đánh giá, hoặc xóa thành công.

```
CREATE PROCEDURE DeleteReview(  
    IN p_rID INT  
)  
BEGIN  
    -- Check if review exists  
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM review WHERE rID = p_rID) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy đánh giá  
        ↳ với rID này để xóa.';  
    END IF;  
  
    DELETE FROM review WHERE rID = p_rID;  
END //
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output				
#	Time	Action	Message	
382	03:27:29	CREATE PROCEDURE DeleteReview(IN p_rID INT) BEGIN	- C... 0 row(s) affected	

Hình 62: Màn hình hiển thị của thủ tục DeleteReview

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

```
-- Lỗi không tìm thấy reivew có ID  
call DeleteReview(7);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

#	Time	Action	Message
383	03:27:59	call DeleteReview(7)	Error Code: 1644. Lỗi: Không tìm thấy đánh giá với rID này để xóa.

Hình 63: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
call DeleteReview(6);
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo đúng

#	Time	Action	Message
384	03:28:04	call DeleteReview(6)	1 row(s) affected

Hình 64: Màn hình báo đúng

Bảng [REVIEW] sau khi delete thành công

ID	Username	Email	Password	FName	LName	Created_date	Address	Phonenumber	Profile_Picture	Bdate
1	nguyenvanminh	a@example.com	Password123	Nguyễn Văn	Minh	2025-11-22	Số 98, Đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm	0912567890	/images/u1.jpg	2003-12-05
2	lehoangphuc	b@example.com	Password123	Lê Hoàng	Phúc	2025-11-22	Số 45/2B, Hẻm 200, Quận 1, TP.HCM	0987654321	/images/u2.jpg	2001-10-18
3	trananhkhoa	c@example.com	Password123	Trần Anh	Khoa	2025-11-22	Số 12, Đường Hoa Phượng, Quận 10, TP.HCM	0345123456	/images/u3.jpg	1993-02-28
4	phamgiabao	d@example.com	Password123	Phạm Gia	Bảo	2025-11-22	Lô A5, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0903456789	/images/u4.jpg	2002-03-08
5	vothanhcong	e@example.com	Password123	Vô Thành	Công	2025-11-22	Số 333, Đường 30 Tháng 4, Quận Ninh Kiều	0888123123	/images/u5.jpg	2006-02-14
6	nguyenlananh	f@example.com	Password123	Nguyễn Lan	Anh	2025-11-22	Số 88, Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền	0701234567	/images/u6.jpg	1992-07-14
7	lehongngoc	g@example.com	Password123	Lê Hồng	Ngọc	2025-11-22	Số 15, Tổ 45, Phường An Sơn, Tam Kỳ	0567890123	/images/u7.jpg	2004-05-25
8	tranthanhmai	h@example.com	Password123	Trần Thanh	Mai	2025-11-22	Thôn Long Thành, Xã Phước Minh, Ninh Thuận	0978112233	/images/u8.jpg	1996-11-02
9	phammaichi	i@example.com	Password123	Phạm Mai	Chi	2025-11-22	Số 20, Đường Phù Đổng, Đà Lạt, Lâm Đồng	0389456123	/images/u9.jpg	2000-01-15
10	vothaouyen	k@example.com	Password123	Vô Thảo	Uyên	2025-11-22	Số 1234, Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một	0933998877	/images/u10.jpg	2005-09-09
11	nguyenvanan	hr@nebula.com	Password123	Nguyễn Văn	An	2025-11-22	10 Ngõ 5, Đường Láng, Hà Nội	0812345678	/images/u11.jpg	1987-09-15
12	tranngocbich	hr@vinalogic.com	Password123	Trần Ngọc	Bích	2025-11-22	45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	0966778899	/images/u12.jpg	1991-01-20
13	lehoangnam	hr@quantumcore.com	Password123	Lê Hoàng	Nam	2025-11-22	Tầng 5, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội	0798765432	/images/u13.jpg	1995-08-30
14	phamminhtuan	hr@pixelflow.com	Password123	Phạm Minh	Tuấn	2025-11-22	88 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0922334455	/images/u14.jpg	1998-04-01
15	hoangthuthuy	hr@omnidata.com	Password123	Hoàng Thu	Thủy	2025-11-22	KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương	0588112233	/images/u15.jpg	1999-12-31
16	vuducthang	hr@cybershield.com	Password123	Vũ Đức	Thăng	2025-11-22	123 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	0366554433	/images/u16.jpg	1984-07-07
17	dangthuyduong	hr@bluewave.com	Password123	Đặng Thùy	Dương	2025-11-22	Số 9, Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ	0833112233	/images/u17.jpg	1988-03-22
18	buivanhung	hr@synapsoft.com	Password123	Bùi Văn	Hùng	2025-11-22	P.502, Chung cư A1, Mỹ Đình, Hà Nội	0944556677	/images/u18.jpg	1985-11-20
19	domaihuong	hr@ecosmart.com	Password123	Đỗ Mai	Hương	2025-11-22	20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang	0777889900	/images/u19.jpg	1990-05-12
20	ngoquanghuy	hr@codex.com	Password123	Ngô Quang	Huy	2025-11-22	15B Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM	0321654987	/images/u20.jpg	1982-06-11

Hình 65: Bảng [REVIEW] sau delete

2.2 TRIGGER

2.2.1 Trigger kiểm tra ràng buộc về nghiệp vụ của ứng dụng

Tên ràng buộc: RB6 - Ứng viên không thể ứng tuyển vào công việc đã đóng hoặc đã hết hạn.
Xác định các thao tác DML nào có thể dẫn đến vi phạm ràng buộc:

- Để vi phạm ràng buộc này, dữ liệu phải được thêm mới hoặc sửa đổi trên bảng APPLY (bảng lưu thông tin ứng tuyển). Cụ thể các thao tác DML cần kiểm tra là:
 - INSERT: Khi một ứng viên nộp đơn ứng tuyển mới vào một công việc (JobID), hệ thống cần kiểm tra xem công việc đó có đang mở và còn hạn hay không.
 - UPDATE: (Trường hợp ít gặp hơn) Nếu có hành động sửa đổi mã công việc (JobID) của một hồ sơ ứng tuyển đã tồn tại sang một công việc đã đóng.
- Lý do dùng Trigger: Ràng buộc này liên quan đến tính toàn vẹn tham chiếu chéo giữa hai bảng (APPLY và JOB) và phụ thuộc vào giá trị cụ thể (JobStatus, expireDate) thay vì chỉ khóa ngoại (Foreign Key). CHECK CONSTRAINT thông thường trong một số hệ quản trị CSDL cũ không hỗ trợ truy vấn sang bảng khác (Subquery), do đó Trigger là giải pháp tối ưu nhất.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_check_job_availability_before_apply
BEFORE INSERT ON apply
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_job_status VARCHAR(10);
    DECLARE v_expire_date DATE;

    SELECT JobStatus, ExpireDate
    INTO v_job_status, v_expire_date
    FROM job
    WHERE JobID = NEW.JobID;

    -- JobID does not exist
    IF v_job_status IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job không tồn tại.';
    END IF;

    -- Job is NOT 'OPEN' or expired
    IF v_job_status <> 'Open' OR v_expire_date < CURDATE() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```

        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job da dong hoac het han.';
    END IF;
END$$

-----

CREATE TRIGGER trg_check_job_availability_before_update_apply
BEFORE UPDATE ON apply
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_job_status VARCHAR(10);
    DECLARE v_expire_date DATE;

    -- only check if JobID has changed
    IF NEW.JobID <> OLD.JobID THEN
        SELECT JobStatus, ExpireDate
        INTO v_job_status, v_expire_date
        FROM job
        WHERE JobID = NEW.JobID;

        IF v_job_status IS NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job khong ton tai.';
        END IF;

        IF v_job_status <> 'OPEN' OR v_expire_date < CURDATE() THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job da dong hoac het han.';
        END IF;
    END IF;
END$$

```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa

Action Output				
#	Time	Action	Message	
393	07:58:47	CREATE TRIGGER trg_check_job_availability_before_apply BEFORE ...	0 row(s) affected	
394	07:58:54	CREATE TRIGGER trg_check_job_availability_before_update_apply B...	0 row(s) affected	

Hình 66: Màn hình hiển thị thực thi trigger

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp báo lỗi:

Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 403	09:38:34	UPDATE apply set JobID = 1 where CandidateID = 2	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	

Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 397	09:20:58	INSERT INTO `apply` (CandidateID, JobID, upLoadCV, CoverLetter) V...	1 row(s) affected	

Hình 68: Màn hình báo đúng

```
-- Lỗi không tìm thấy job
INSERT INTO `apply` (CandidateID, JobID, upLoadCV, CoverLetter) VALUES (3, 11,
↪ '/cv/trananhkhoa_cloud.pdf', 'Mong muốn phát triển Cloud');
-- Lỗi job đã đóng
INSERT INTO `apply` (CandidateID, JobID, upLoadCV, CoverLetter) VALUES (3, 4,
↪ '/cv/trananhkhoa_cloud.pdf', 'Mong muốn phát triển Cloud');
-- Lỗi không tìm thấy job
UPDATE apply set JobID = 4 where CandidateID = 2;
-- Lỗi job đã đóng
UPDATE apply set JobID = 11 where CandidateID = 2;
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo lỗi

Action Output				
#	Time	Action	Message	
✗ 395	08:02:48	INSERT INTO `apply` (CandidateID, JobID, upLoadCV, CoverLetter) V...	Error Code: 1644. Error: Job không tồn tại.	
✗ 396	09:19:27	INSERT INTO `apply` (CandidateID, JobID, upLoadCV, CoverLetter) V...	Error Code: 1644. Error: Job đã đóng hoặc hết hạn.	

#	Time	Action	Message	
✗ 401	09:37:18	UPDATE apply set JobID = 11 where CandidateID = 2	Error Code: 1644. Error: Job không tồn tại.	
✗ 402	09:37:22	UPDATE apply set JobID = 4 where CandidateID = 2	Error Code: 1644. Error: Job đã đóng hoặc hết hạn.	

Hình 67: Màn hình báo lỗi

Các câu lệnh thực thi thủ tục trường hợp đúng:

```
INSERT INTO `apply` (CandidateID, JobID, upLoadCV, CoverLetter) VALUES (3, 5,
↪ '/cv/trananhkhoa_cloud.pdf', 'Mong muốn phát triển Cloud');
UPDATE apply set JobID = 1 where CandidateID = 2;
```

Kết quả các màn hình hiển thị từ DBMS minh họa trong trường hợp báo đúng

Bảng [APPLY] sau khi insert thành công

CandidateID	JobID	uploadCV	CoverLetter	Status_apply
1	3	/cv/nguyenvanminh_embed.pdf	Thư ứng tuyển Embedded	Đã duyệt
2	2	/cv/lehoangphuc_java.pdf	Ứng tuyển Senior Java	Đang duyệt
3	1	/cv/trananhkhoa_cloud.pdf	ong muốn phát triển Cloud	Đã duyệt
3	5	/cv/trananhkhoa_cloud.pdf	Mong muốn phát triển Cloud	Đang duyệt
4	6	/cv/phamgiabao_security.pdf	Tester chuyển hướng Security	Đang duyệt
5	2	/cv/vothanhcong.pdf	Em muốn chuyển ngành sang Dev	Từ chối
8	4	/cv/tranthanhmai_portfolio.pdf	Portfolio UI/UX 2025	Đã duyệt
9	10	/cv/phammaichi_ai.pdf	Nghiên cứu sinh AI	Đang duyệt
10	5	/cv/vothaouyen_new.pdf	Ứng tuyển vị trí Data	Từ chối

Hình 69: Bảng [APPLY] sau insert

Bảng [APPLY] sau khi update thành công

CandidateID	JobID	uploadCV	CoverLetter	Status_apply
1	3	/cv/nguyenvanminh_embed.pdf	Thư ứng tuyển Embedded	Đã duyệt
2	1	/cv/lehoangphuc_java.pdf	Ứng tuyển Senior Java	Đang duyệt
3	1	/cv/trananhkhoa_cloud.pdf	ong muốn phát triển Cloud	Đã duyệt
3	5	/cv/trananhkhoa_cloud.pdf	Mong muốn phát triển Cloud	Đang duyệt
4	6	/cv/phamgiabao_security.pdf	Tester chuyển hướng Security	Đang duyệt
5	2	/cv/vothanhcong.pdf	Em muốn chuyển ngành sang Dev	Từ chối
8	4	/cv/tranthanhmai_portfolio.pdf	Portfolio UI/UX 2025	Đã duyệt
9	10	/cv/phammaichi_ai.pdf	Nghiên cứu sinh AI	Đang duyệt
10	5	/cv/vothaouyen_new.pdf	Ứng tuyển vị trí Data	Từ chối

Hình 70: Bảng [APPLY] sau update

2.2.2 Trigger tính giá trị của thuộc tính dẫn xuất

Thuộc tính dẫn xuất: NumberOfApplicant của bảng [JOB] Xác định các thao tác DML nào có thể dẫn đến thay đổi giá trị của thuộc tính dẫn xuất:

- Giá trị của thuộc tính NumberOfApplicant thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi số lượng Candidate tham gia bảng [APPLY]
 - INSERT: Khi một Candidate nộp đơn ứng tuyển vào một Job thì NumberOfApplicant tăng 1.
 - UPDATE: Khi một Candidate chỉnh sửa Job thì NumberOfApplicant của Job cũ giảm 1 còn NumberOfApplicant của Job mới tăng 1.
 - DELETE: Khi một Candidate xóa đơn ứng tuyển thì NumberOfApplicant của Job giảm 1.

Bảng [JOB] trước khi thao tác DML

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend ...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engin...	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Close	1	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	2	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống ...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/W...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Middle	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	0	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20

Hình 71: Bảng [JOB] ban đầu

```

CREATE TRIGGER increase_applicant AFTER INSERT ON apply
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE job
    SET NumberOfApplicant = NumberOfApplicant + 1
    WHERE JobID = NEW.JobID;
END $$

CREATE TRIGGER decrease_applicant AFTER DELETE ON apply
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE job
    SET NumberOfApplicant = NumberOfApplicant - 1
    WHERE JobID = OLD.JobID;
END $$

CREATE TRIGGER update_applicant_count AFTER UPDATE ON apply
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Chỉ thực hiện khi JobID bị thay đổi
    IF OLD.JobID != NEW.JobID THEN
        -- Giảm số lượng ở công việc cũ
        UPDATE job
        SET NumberOfApplicant = NumberOfApplicant - 1
        WHERE JobID = OLD.JobID;

        -- Tăng số lượng ở công việc mới
        UPDATE job
        SET NumberOfApplicant = NumberOfApplicant + 1
        WHERE JobID = NEW.JobID;
    END IF;

```

END \$\$

Insert vào bảng [APPLY]: Một Candidate có ID = 1 ứng tuyển vào Job có JobID = 5

```
INSERT INTO bt12.apply VALUES (1, 5, '/cv/nguyenvanminh_omnid.pdf', 'Mong muốn được  
→ ứng tuyển vào vị trí Data', 'Đang duyệt');
```

Bảng [JOB] sau khi insert vào bảng [APPLY]

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend ...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engin...	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Close	1	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	3	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống ...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Middle	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	0	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20

Hình 72: Bảng [JOB] sau insert

Update trong bảng [APPLY]: Một Candidate có ID = 8 đổi JobID từ 4 thành 9

```
UPDATE bt12.apply  
SET JobID = 9  
WHERE CandidateID = 8;
```

Bảng [JOB] sau khi update bảng [APPLY]

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend ...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engin...	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Close	0	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	3	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống ...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Middle	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	1	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20

Hình 73: Bảng [JOB] sau update

Delete trong bảng [APPLY]: Xóa một đơn ứng tuyển với CandidateID = 3 và JobID = 5

```
DELETE FROM bt12.apply  
WHERE CandidateID = 3 and JobID = 5;
```

Bảng [JOB] sau khi delete một hàng bảng [APPLY]

JobID	JobName	JD	JobType	ContractType	Level	Quantity	SalaryFrom	SalaryTo	RequiredExpYear	Location	PostDate	ExpireDate	JobStatus	NumberOfApplicant	EmployerID
1	Cloud Architect	Thiết kế và triển khai kiến trúc...	Hybrid	Permanent	Senior	2	40000000	70000000	5	Hà Nội	2025-11-01	2025-12-31	Open	1	11
2	Java Backend Dev	Phát triển hệ thống backend ...	Full-time	Permanent	Middle	10	20000000	35000000	3	TP.HCM	2025-11-05	2025-12-20	Open	2	12
3	Embedded Engin...	Lập trình nhúng C/C++ cho vi...	On-site	Permanent	Junior	5	12000000	18000000	1	Hà Nội	2025-11-10	2025-12-15	Open	1	13
4	UI/UX Designer	Thiết kế giao diện Website/Ap...	Remote	Freelance	Middle	3	15000000	25000000	2	Đà Nẵng	2025-11-12	2026-01-10	Close	0	14
5	Data Engineer	Xây dựng pipeline dữ liệu (ET...	Full-time	Permanent	Senior	2	35000000	55000000	4	TP.HCM	2025-11-15	2026-01-15	Open	2	15
6	Pentester	Kiểm thử xâm nhập hệ thống ...	Hybrid	Permanent	Senior	1	30000000	50000000	3	Hà Nội	2025-11-02	2025-12-02	Open	1	16
7	Network Admin	Quản trị hệ thống mạng LAN/...	On-site	Contract	Junior	4	10000000	15000000	1	Bình Dương	2025-11-20	2025-12-30	Open	0	17
8	Flutter Developer	Phát triển ứng dụng Mobile đ...	Full-time	Permanent	Middle	6	18000000	30000000	2	TP.HCM	2025-11-18	2026-01-01	Open	0	18
9	IoT Solution Arch	Thiết kế giải pháp IoT tổng th...	Hybrid	Permanent	Senior	1	45000000	65000000	6	Hà Nội	2025-11-25	2026-02-28	Open	1	19
10	AI Researcher	Nghiên cứu thuật toán Deep ...	On-site	Permanent	Fresher	5	15000000	22000000	0	TP.HCM	2025-11-28	2026-01-28	Open	1	20

Hình 74: Bảng [JOB] sau delete

2.3 Thủ tục

2.3.1 Thủ tục tìm kiếm job theo tên công ty và địa điểm

Tên thủ tục: sp_FindJobsByCompanyAndLocation

Mô tả thủ tục: Thủ tục dùng để tìm danh sách các job (tin tuyển dụng) theo tên công ty và địa điểm làm việc. Người dùng có thể chỉ nhập một trong hai điều kiện (tên công ty hoặc địa điểm), hoặc để NULL nếu muốn bỏ qua điều kiện đó.

Input:

- p_company_name VARCHAR(255): tên (hoặc một phần tên) công ty cần tìm. Có thể truyền NULL nếu không muốn lọc theo công ty.
- p_location VARCHAR(255): địa điểm làm việc của job. Có thể truyền NULL nếu không muốn lọc theo địa điểm.

Giải thích hoạt động:

- Câu truy vấn kết hợp ít nhất 2 bảng:
 - Bảng [JOB]: chứa thông tin tin tuyển dụng.
 - Bảng [COMPANY]: chứa thông tin công ty.
- Điều kiện WHERE sử dụng các tham số đầu vào:
 - Nếu p_company_name khác NULL thì lọc theo company_name LIKE '%p_company_name%'.
 - Nếu p_location khác NULL thì lọc theo location LIKE '%p_location%'.
- Mệnh đề ORDER BY sắp xếp kết quả theo thứ tự:
 - Ngày đăng tuyển mới nhất (post_date DESC).
 - Sau đó theo tên công ty (company_name ASC).
 - Cuối cùng theo tên job (job_title ASC).
- Thủ tục này đáp ứng đúng yêu cầu đề bài: “1 câu truy vấn từ 2 bảng trở lên có mệnh đề WHERE, ORDER BY”.

```
CREATE PROCEDURE sp_FindJobsByCompanyAndLocation (  
    IN p_company_name    VARCHAR(255),    -- Tên công ty tìm kiếm  
    IN p_location        VARCHAR(255)     -- Địa điểm làm việc tìm kiếm  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        j.JobID,
```

```

        j.JobName,
        c.CName,
        j.Location,
        j.JobStatus,
        j.PostDate,
        j.ExpireDate
FROM job j
JOIN company c ON j.EmployerID = c.EmployerID
WHERE
    (p_company_name IS NULL OR c.CName LIKE CONCAT('%', p_company_name, '%'))
    AND (p_location IS NULL OR j.Location LIKE CONCAT('%', p_location, '%'))
ORDER BY
    j.PostDate DESC,
    c.CName ASC,
    j.JobName ASC;
END $$

```

Kiểm thử: Tìm kiếm công việc ở Hà Nội của công ty Nebula Innovations.

```
CALL sp_FindJobsByCompanyAndLocation('Nebula Innovations', 'Hà Nội');
```

Kết quả:

JobID	JobName	CName	Location	JobStatus	PostDate	ExpireDate
12	Business Analyst	Nebula Innovations	Hà Nội	Open	2025-11-01	2025-12-31
1	Cloud Architect	Nebula Innovations	Hà Nội	Open	2025-11-01	2025-12-31

Hình 75: Kết quả thủ tục 1

2.3.2 Thủ tục thống kê số lượng ứng tuyển theo job của từng công ty

Tên thủ tục: sp_StatisticApplicationsByCompany

Mô tả thủ tục: Thủ tục dùng để thống kê số lượng ứng viên ứng tuyển cho từng job của các công ty. Có thể lọc theo tên công ty và số lượng ứng viên tối thiểu. Kết quả thống kê sẽ được sử dụng ở các màn hình báo cáo trong phần 3.

Input:

- p_company_name VARCHAR(255): tên (hoặc một phần tên) công ty cần thống kê. Có thể truyền NULL nếu muốn thống kê cho tất cả công ty.
- p_min_applicants INT: ngưỡng số lượng ứng viên tối thiểu. Chỉ những job có số ứng viên lớn hơn hoặc bằng giá trị này mới được hiển thị.

Giải thích hoạt động:

- Câu truy vấn kết hợp ít nhất 3 bảng:
 - COMPANY: thông tin công ty.
 - JOB: thông tin job, có khóa ngoại tới COMPANY.
 - APPLICATION: thông tin ứng tuyển, có khóa ngoại tới JOB.
- Sử dụng hàm tổng hợp COUNT(a.candidate_id) để đếm số lượng ứng viên ứng tuyển cho từng job.
- Mệnh đề GROUP BY nhóm theo company_name, job_id, job_title để tính tổng số ứng viên cho từng job của từng công ty.
- Mệnh đề HAVING COUNT(...) >= p_min_applicants đảm bảo chỉ những job có số lượng ứng viên đủ lớn (theo tham số) mới được xuất hiện trong kết quả.
- Mệnh đề ORDER BY sắp xếp theo số lượng ứng viên giảm dần, sau đó theo tên công ty và tên job.
- Thủ tục này thỏa yêu cầu đề bài: “1 câu truy vấn có aggregate function, GROUP BY, HAVING, WHERE và ORDER BY, có liên kết từ 2 bảng trở lên”.

```
CREATE PROCEDURE sp_StatisticApplicationsByCompany (  
    IN p_company_name    VARCHAR(255), -- Tên (hoặc 1 phần tên) công ty  
    IN p_min_applicants  INT           -- Số ứng viên tối thiểu  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        c.CName,  
        j.JobID,  
        j.JobName,  
        COUNT(a.CandidateID) AS total_applicants  
    FROM company c  
    JOIN job j  
        ON c.EmployerID = j.EmployerID  
    LEFT JOIN apply a  
        ON j.JobID = a.JobID  
    WHERE  
        (p_company_name IS NULL OR c.CName LIKE CONCAT('%', p_company_name, '%'))  
    GROUP BY  
        c.CName,
```

```
j.JobID,  
j.JobName  
HAVING  
    COUNT(a.CandidateID) >= p_min_applicants  
ORDER BY  
    total_applicants DESC,  
    c.CName ASC,  
    j.JobName ASC;  
END $$
```

Kiểm thử: Lọc các công việc của công ty Nebula Innovations có số đơn ứng tuyển tối thiểu là 1.

```
CALL sp_StatisticApplicationsByCompany('Nebula Innovations', 1);
```

Kết quả:

CName	JobID	JobName	total_applicants
Nebula Innovations	12	Business Analyst	5
Nebula Innovations	1	Cloud Architect	2

Hình 76: Kết quả thủ tục 2

2.4 Hàm

2.4.1 Hàm 1: ThôngKeUngTuyen

Mô tả hàm: Hàm `ThôngKeUngTuyen` là một hàm MySQL được thiết kế để thống kê số lượng hồ sơ ứng tuyển theo từng công việc đang mở của một nhà tuyển dụng. Hàm này cung cấp thông tin quan trọng cho nhà tuyển dụng hoặc bộ phận quản lý nhân sự để:

- Xem xu hướng ứng tuyển của các vị trí khác nhau
- Quản lý hiệu quả công tác tuyển dụng
- So sánh mức độ quan tâm của ứng viên đối với từng vị trí

Thông tin hàm

- **Tên hàm:** `ThôngKeUngTuyen`
- **Kiểu trả về:** JSON
- **Tham số:** `p_EmployerID` (INT)
- **Thuộc tính:** DETERMINISTIC, READS SQL DATA

Các tình huống áp dụng

1. **Theo dõi ứng tuyển:** Nhà tuyển dụng muốn theo dõi số lượng ứng viên ứng tuyển cho từng công việc đang mở.
2. **Báo cáo tuyển dụng:** Bộ phận HR muốn xuất báo cáo tuyển dụng, ví dụ hiển thị số lượng hồ sơ mới theo thời gian.
3. **Dashboard quản lý:** Hệ thống quản lý tuyển dụng muốn hiển thị dashboard thống kê các công việc đang mở kèm số lượng ứng viên.

Input: `p_EmployerID` (INT): Mã định danh của nhà tuyển dụng.

Đây là tham số bắt buộc để lọc các công việc thuộc về nhà tuyển dụng cụ thể.

Output: Hàm trả về một **JSON Array** với các trường sau:

Trường	Kiểu	Mô Tả
JobID	INT	Mã công việc
JobName	VARCHAR	Tên công việc
CreatedDate	DATE	Ngày đăng bài tuyển dụng
Location	VARCHAR	Địa điểm làm việc

Trường	Kiểu	Mô Tả
SalaryRange	VARCHAR	Khoảng lương (ví dụ: "10,000,000 - 15,000,000")
TongHoSo	INT	Tổng số hồ sơ ứng tuyển

Bảng 1: Cấu trúc dữ liệu trả về

Các tình huống lỗi

1. **EmployerID không hợp lệ:** Nếu giá trị NULL hoặc ≤ 0
2. **Không có công việc đang mở:** Nhà tuyển dụng không có job với trạng thái "Open"

Câu lệnh tạo hàm:

```
DELIMITER $$
DROP FUNCTION IF EXISTS ThongKeUngTuyen$$
CREATE FUNCTION ThongKeUngTuyen(p_EmployerID INT)
RETURNS JSON
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
COMMENT 'Thong ke so luong ho so ung tuyen theo tung job dang mo'
BEGIN
    DECLARE v_result JSON DEFAULT NULL;

    -- Validate input
    IF p_EmployerID IS NULL OR p_EmployerID <= 0 THEN
        RETURN JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(
            'JobID', NULL,
            'JobName', 'Loi: Ma nha tuyen dung khong hop le hoac am',
            'CreatedDate', NULL,
            'Location', NULL,
            'SalaryRange', NULL,
            'TongHoSo', 0
        ));
    END IF;

    -- Kiem tra co job dang mo khong
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM job
        WHERE EmployerID = p_EmployerID AND JobStatus = 'Open'
    ) THEN
```

```
RETURN JSON_ARRAY(JSON_OBJECT(  
    'JobID', NULL,  
    'JobName', 'Khong co cong viec nao dang mo',  
    'CreatedDate', NULL,  
    'Location', NULL,  
    'SalaryRange', NULL,  
    'TongHoSo', 0  
));  
END IF;  
  
-- Thuc hien thong ke  
SELECT JSON_ARRAYAGG(data.obj) INTO v_result  
FROM (  
    SELECT JSON_OBJECT(  
        'JobID', j.JobID,  
        'JobName', j.JobName,  
        'CreatedDate', DATE(j.PostDate),  
        'Location', j.Location,  
        'SalaryRange', CONCAT(FORMAT(j.SalaryFrom, 0), ' - ',  
                               FORMAT(j.SalaryTo, 0)),  
        'TongHoSo', COALESCE(COUNT(a.CandidateID), 0)  
    ) AS obj  
    FROM job j  
    LEFT JOIN apply a ON a.JobID = j.JobID  
    WHERE j.EmployerID = p_EmployerID  
        AND j.JobStatus = 'Open'  
    GROUP BY j.JobID, j.JobName, j.PostDate, j.Location,  
             j.SalaryFrom, j.SalaryTo  
    ORDER BY j.PostDate DESC  
    ) AS data;  
  
RETURN COALESCE(v_result, JSON_ARRAY());  
END$$  
DELIMITER ;
```

Câu lệnh gọi hàm:

```
SELECT ThongKeUngTuyen(11);
```

Luồng xử lý:

1. **Bước 1 - Validation:** Kiểm tra tính hợp lệ của p_EmployerID

- Nếu NULL hoặc ≤ 0 : trả về thông báo lỗi
2. **Bước 2 - Kiểm tra dữ liệu:** Xác định có công việc đang mở không
 - Nếu không có: trả về thông báo không có công việc
 3. **Bước 3 - Truy vấn dữ liệu:** Thực hiện JOIN giữa bảng job và apply
 - Sử dụng LEFT JOIN để đảm bảo hiển thị cả job không có ứng viên
 - GROUP BY để đếm số lượng hồ sơ theo từng công việc
 4. **Bước 4 - Format kết quả:** Tạo JSON Object cho mỗi công việc
 - Sử dụng JSON_OBJECT để tạo từng object
 - Sử dụng JSON_ARRAYAGG để gộp thành array
 - Format lương với FORMAT() và CONCAT()
 5. **Bước 5 - Trả về:** Return JSON Array hoặc empty array

Các hàm MySQL sử dụng

- JSON_OBJECT(): Tạo JSON object từ các cặp key-value
- JSON_ARRAY(): Tạo JSON array
- JSON_ARRAYAGG(): Gộp nhiều JSON objects thành một array
- COALESCE(): Xử lý giá trị NULL
- FORMAT(): Định dạng số với dấu phân cách hàng nghìn
- CONCAT(): Nối chuỗi
- DATE(): Chuyển datetime thành date

Kết quả output:

Trường hợp thành công (không lỗi) Khi gọi hàm với EmployerID hợp lệ và có công việc đang mở:

```
[
  {
    "JobID": 11,
    "JobName": "Cloud Architect",
    "CreatedDate": "2025-11-01",
    "Location": "Ha Noi",
    "SalaryRange": "40,000,000 - 70,000,000",
```

```
"TongHoSo": 1
}
]
```

Trường hợp lỗi - EmployerID không hợp lệ

```
SELECT ThôngKeUngTuyen(-1);
-- hoặc
SELECT ThôngKeUngTuyen(NULL);
```

```
[
{
  "JobID": null,
  "JobName": "Lỗi: Ma nha tuyen dung khong hop le hoac am",
  "CreateDate": null,
  "Location": null,
  "SalaryRange": null,
  "TongHoSo": 0
}
]
```

Trường hợp không có công việc đang mở

```
SELECT ThôngKeUngTuyen(999);
```

```
[
{
  "JobID": null,
  "JobName": "Không có công việc nào đang mở",
  "CreateDate": null,
  "Location": null,
  "SalaryRange": null,
  "TongHoSo": 0
}
]
```

Parse JSON Thành Bảng

Vì MySQL FUNCTION không thể trả về kiểu bảng trực tiếp, ta sử dụng JSON_TABLE để parse JSON thành dạng bảng quan hệ:

```
SELECT
    jt.JobID,
    jt.JobName,
    jt.CreatedDate,
    jt.Location,
    jt.SalaryRange,
    jt.TongHoSo
FROM JSON_TABLE(
    ThôngKeUngTuyen(10),
    '$[*]' COLUMNS(
        JobID INT PATH '$.JobID',
        JobName VARCHAR(200) PATH '$.JobName',
        CreatedDate DATE PATH '$.CreatedDate',
        Location VARCHAR(100) PATH '$.Location',
        SalaryRange VARCHAR(50) PATH '$.SalaryRange',
        TongHoSo INT PATH '$.TongHoSo'
    )
) AS jt;
```

Kết quả sau khi parse

Dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng truyền thống:

	JobID	JobName	CreatedDate	Location	SalaryRange	TongHoSo
▶	1	Cloud Architect	2025-11-01	Hà Nội	40,000,000 - 70,000,000	1

Hình 77: Kết quả function 1

2.4.2 Hàm 2: fn_TinhDiemUyTinEmployer

Mô tra hàm: Hàm `fn_TinhDiemUyTinEmployer()` được thiết kế để tính điểm uy tín (Trust Score) của nhà tuyển dụng dựa trên các yếu tố:

- Điểm trung bình review (AvgReview)
- Số lượng follower (FollowerCount)
- Số lượng job đang mở (OpenJobCount)

Thông tin hàm:

- Tên hàm:
`fn_TinhDiemUyTinEmployer`

- Kiểu trả về: JSON
- Tham số: p_EmployerID (INT)
- Thuộc tính: DETERMINISTIC, READS SQL DATA

Các tình huống áp dụng

1. **Xem uy tín của employer:** Khi admin hoặc ứng viên muốn xem điểm uy tín của employer, kết hợp với các review.
2. **Báo cáo thống kê:** Dùng trong báo cáo tổng quan về employer: số lượng review, điểm trung bình, số lượng follower, số job mở.
3. **Dashboard quản lý:** Hiển thị Trust Score và feedback trên dashboard employer.

Input: p_EmployerID (INT): Mã định danh của nhà tuyển dụng.

Đây là tham số bắt buộc để lọc các công việc thuộc về nhà tuyển dụng cụ thể.

Output: Hàm trả về một **JSON Object** duy nhất chứa toàn bộ thông tin uy tín của nhà tuyển dụng.

- EmployerID (INT): ID của nhà tuyển dụng
- AvgReview (DECIMAL): Điểm đánh giá trung bình, làm tròn 2 chữ số
- TotalReview (INT): Tổng số lượt đánh giá
- FollowerCount (INT): Số lượng ứng viên đang theo dõi
- OpenJobCount (INT): Số tin tuyển dụng đang mở
- TrustScore (DECIMAL): Điểm uy tín tổng hợp (0.0 – 10.0), làm tròn 2 chữ số
- Reviews (JSON Array): Mảng chứa chi tiết các review gần nhất

Điểm uy tín được tính theo công thức có trọng số:

$$\text{TrustScore} = \text{AvgReview} \times 0.6 + \text{FollowerCount} \times 0.2 + \text{OpenJobCount} \times 0.2 \quad (1)$$

1. **Điểm đánh giá trung bình (60%):** Yếu tố quan trọng nhất, phản ánh trực tiếp chất lượng và uy tín từ người dùng thực tế.
2. **Số người theo dõi (20%):** Thể hiện mức độ quan tâm và sự tin tưởng của cộng đồng đối với nhà tuyển dụng.
3. **Số công việc đang mở (20%):** Cho thấy tính năng động và cơ hội việc làm mà nhà tuyển dụng cung cấp.

Trường hợp đặc biệt: **Không có đánh giá**: Nếu `TotalReview = 0`, hệ thống gán giá trị mặc định `AvgReview = 3` (thang điểm giả định từ 1-5).

Câu lệnh tạo hàm

```
DELIMITER $$

DROP FUNCTION IF EXISTS fn_TinhDiemUyTinEmployer $$
CREATE FUNCTION fn_TinhDiemUyTinEmployer(p_EmpID INT)
RETURNS JSON
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE v_done INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_rank INT;
    DECLARE v_content VARCHAR(200);

    DECLARE v_avgReview FLOAT DEFAULT 0;
    DECLARE v_followCount INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_openJobCount INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_totalReview INT DEFAULT 0;

    DECLARE v_jsonReview LONGTEXT DEFAULT '';

    DECLARE cur CURSOR FOR
        SELECT `Rank`, Content
        FROM review
        WHERE EmployerID = p_EmpID;

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done = 1;

    -- Validate input
    IF p_EmpID IS NULL OR p_EmpID <= 0 THEN
        RETURN JSON_OBJECT("Error", "EmployerID không hợp lệ");
    END IF;

    IF (SELECT COUNT(*) FROM employer WHERE ID = p_EmpID) = 0 THEN
        RETURN JSON_OBJECT("Error", "Employer không tồn tại");
    END IF;

    -- Count follows
    SELECT COUNT(*) INTO v_followCount
    FROM follow
    WHERE EmployerID = p_EmpID;
```

```
-- Count open jobs
SELECT COUNT(*) INTO v_openJobCount
FROM job
WHERE EmployerID = p_EmpID
    AND JobStatus = 'Open';

-- Count reviews
SELECT COUNT(*) INTO v_totalReview
FROM review
WHERE EmployerID = p_EmpID;

-- Avg review
IF v_totalReview = 0 THEN
    SET v_avgReview = 3; -- Default rating
ELSE
    SELECT AVG(`Rank`) INTO v_avgReview
    FROM review
    WHERE EmployerID = p_EmpID;
END IF;

-- Build JSON list of reviews
OPEN cur;

review_loop: LOOP
    FETCH cur INTO v_rank, v_content;
    IF v_done = 1 THEN
        LEAVE review_loop;
    END IF;

    IF v_jsonReview = '' THEN
        SET v_jsonReview = CONCAT(
            '{"Rank": ', v_rank,
            ', "Content": "', v_content, '"}'
        );
    ELSE
        SET v_jsonReview = CONCAT(
            v_jsonReview, ', ',
            '{"Rank": ', v_rank,
            ', "Content": "', v_content, '"}'
        );
    END IF;
END LOOP;
```

```
        END IF;

    END LOOP;

    CLOSE cur;

    -- Calculate trust score
    SET @TrustScore =
        v_avgReview * 0.6
        + v_followCount * 0.2
        + v_openJobCount * 0.2;
    -- Build JSON list of reviews
    -- v_jsonReview đã build xong, dùng CONCAT để tạo array
    SET @ReviewsJson = CONCAT('[', v_jsonReview, ']');

    SET @TrustScore = v_avgReview * 0.6 + v_followCount * 0.2 + v_openJobCount * 0.2;

    -- RETURN JSON object
    RETURN JSON_OBJECT(
        "EmployerID", p_EmpID,
        "AvgReview", ROUND(v_avgReview,2),
        "TotalReview", v_totalReview,
        "FollowerCount", v_followCount,
        "OpenJobCount", v_openJobCount,
        "TrustScore", ROUND(@TrustScore,2),
        "Reviews", @ReviewsJson
    );

END$$
DELIMITER ;
```

Câu lệnh gọi hàm

```
SELECT fn_TinhDiemUyTinEmployer(11) AS Result;
```

Luồng xử lý

1. Bước 1 - Validation: Kiểm tra tính hợp lệ của p_EmployerID

- Nếu NULL hoặc $\leq 0 \rightarrow$ trả về ngay JSON Object chứa thông báo lỗi
- Nếu EmployerID không tồn tại trong bảng **employer** $\rightarrow$ trả về lỗi “Employer không tồn tại”

2. Bước 2 - Thống kê các chỉ số cơ bản: Thực hiện 4 truy vấn độc lập để lấy dữ liệu:

- **FollowerCount:** đếm số lượng theo dõi từ bảng **follow**
- **OpenJobCount:** đếm số tin tuyển dụng đang mở (**JobStatus** = 'Open')
- **TotalReview:** tổng số đánh giá từ bảng **review**
- **AvgReview:** điểm trung bình đánh giá (nếu chưa có đánh giá nào → mặc định 3.0)

3. Bước 3 - Xây dựng mảng JSON chi tiết các đánh giá Sử dụng **CURSOR** để duyệt từng bản ghi trong bảng **review**:

- Với mỗi review, tạo một JSON Object: `{"Rank": x, "Content": "..."}`
- Nối dần vào chuỗi **v_jsonReview** bằng **CONCAT()**
- Cuối cùng bọc trong dấu **[]** để tạo thành JSON Array hợp lệ

4. Bước 4 - Tính toán điểm uy tín tổng hợp (TrustScore) Công thức tính điểm uy tín:

$$\text{TrustScore} = \text{AvgReview} \times 0.6 + \text{FollowerCount} \times 0.2 + \text{OpenJobCount} \times 0.2$$

- Tỷ trọng đánh giá chiếm 60% (yếu tố quan trọng nhất)
- Số lượng người theo dõi và số job đang mở mỗi yếu tố chiếm 20%
- Kết quả được làm tròn 2 chữ số thập phân

5. Bước 5 - Trả về kết quả:Hàm trả về một **JSON Object** duy nhất chứa đầy đủ thông tin uy tín của nhà tuyển dụng.

Các hàm MySQL sử dụng

CURSOR + LOOP : Duyệt từng dòng review để xây dựng mảng JSON chi tiết

CONTINUE HANDLER : Xử lý trường hợp không còn dữ liệu khi **FETCH**

CONCAT() : Nối chuỗi để tạo thủ công JSON Array từ các Object

JSON_OBJECT() : Tạo đối tượng JSON kết quả cuối cùng

ROUND(...,2) : Làm tròn điểm số về 2 chữ số thập phân

COALESCE() / **IF** : Xử lý trường hợp chưa có đánh giá (mặc định 3.0)

COUNT() , **AVG()** : Các hàm tổng hợp để tính thống kê nhanh

Kết quả Output

Trường hợp thành công (không lỗi) Khi gọi hàm với **EmployerID** hợp lệ:

```
[
  {
    "EmployerID": 11,
    "AvgReview": 5.00,
    "TotalReview": 1,
    "FollowerCount": 2,
    "OpenJobCount": 1,
    "TrustScore": 5.20,
    "Reviews": [
      {
        "Rank": 5,
        "Content": "Cong ty Startup nhưng quy trình rat bai ban, hoc hoi duoc nhieu  
↔ ve Cloud."
      }
    ]
  }
]
```

Trường hợp lỗi - EmployerID không hợp lệ

```
SELECT fn_TinhDiemUyTinEmployer(-1) AS Result;
-- hoac
SELECT fn_TinhDiemUyTinEmployer(NULL) AS Result;
```

```
{
  "Error": "EmployerID khong hop le"
}
```

Trường hợp lỗi - EmployerID không tồn tại

```
SELECT fn_TinhDiemUyTinEmployer(99999);
```

```
{
  "Error": "Employer khong ton tai"
}
```

Parse JSON thành bảng

Vì MySQL FUNCTION không thể trả về kiểu bảng trực tiếp, ta sử dụng JSON_TABLE để parse JSON thành dạng bảng quan hệ:

```
SELECT
    JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.EmployerID') AS EmployerID,
    JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.AvgReview') AS AvgReview,
    JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.TrustScore') AS TrustScore,
    JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.TotalReview') AS TotalReview,
    JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.FollowerCount') AS FollowerCount,
    JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.OpenJobCount') AS OpenJobCount,
    r.RankValue AS ReviewRank,
    r.Content AS ReviewContent
FROM (
    SELECT fn_TinhDiemUyTinEmployer(10) AS json_result
) AS t
JOIN JSON_TABLE(
    JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(t.json_result, '$.Reviews')),
    '$[*]' COLUMNS (
        `RankValue` INT PATH '$.Rank',
        `Content` VARCHAR(200) PATH '$.Content'
    )
) AS r
```

Kết quả sau khi parse

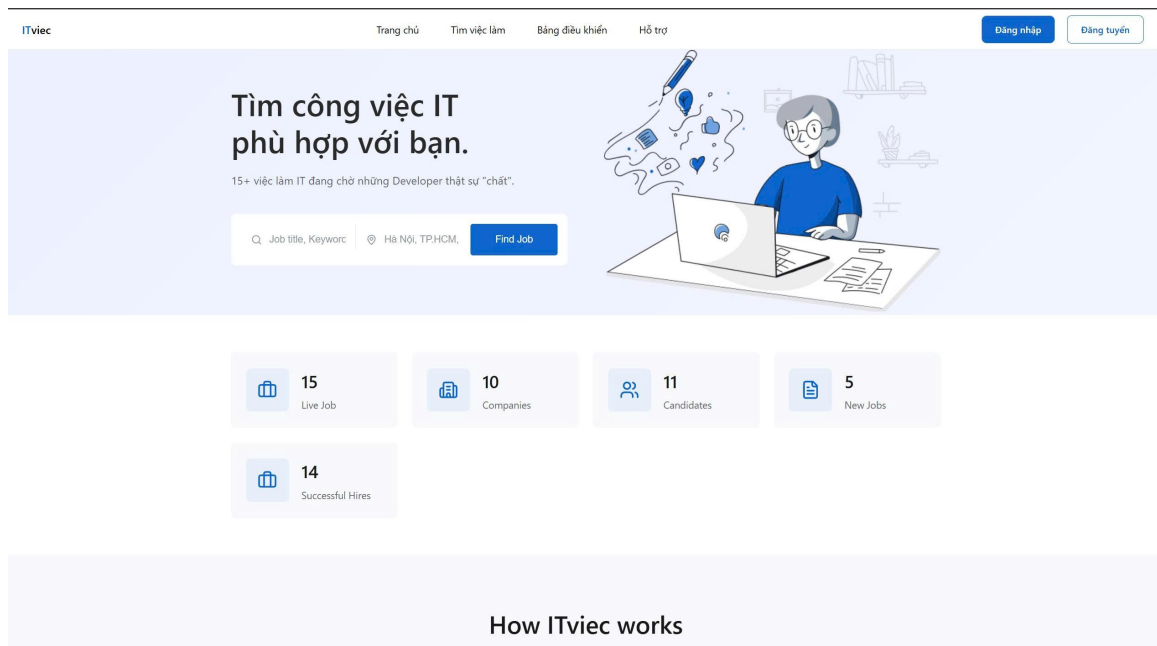
	EmployerID	AvgReview	TrustScore	TotalReview	FollowerCount	OpenJobCount	ReviewRank	ReviewContent
▶	11	5.0	3.4	1	1	1	5	Công ty Startup nhưng quy trình rất bài bản, học hỏi được nhiều về Cloud.

Hình 78: Kết quả function 2

3 Hiện thực hệ thống

3.1 Giao diện Trang chủ (Homepage)

Trang chủ của hệ thống tuyển dụng hiển thị các thông tin tổng quan lấy trực tiếp từ nhiều bảng dữ liệu trong hệ thống. Các dữ liệu này được tổng hợp nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn nhanh về hoạt động và quy mô của nền tảng.



Hình 79: Giao diện trang chủ

3.1.1 Thống kê tổng quan (Overview Stats)

Trang chủ truy vấn thông tin từ các bảng chính để hiển thị các chỉ số tổng hợp:

- Số lượng công việc đang mở (Live Jobs): Lấy từ bảng Job, đếm những bản ghi còn hạn
- Tổng số công ty (Companies): Đếm toàn bộ bản ghi trong bảng Company
- Tổng số ứng viên (Candidates): Đếm bản ghi trong bảng Candidate
- Công việc mới (New Jobs): Đếm job được tạo gần đây
- Tuyển dụng thành công (Successful Hires): Thống kê từ bảng Apply với Status_apply = 'Duyệt'

Luồng xử lý:

- Frontend gọi endpoint để lấy thống kê.
- Backend thực hiện các truy vấn COUNT và aggregate từ các bảng tương ứng.

- Dữ liệu trả về dạng mảng các object chứa icon, number, label.
- Frontend hiển thị dưới dạng các thẻ thông kê (cards) trên trang.

3.1.2 Danh mục ngành nghề (Categories)

Trang chủ hiển thị danh sách ngành nghề kèm số lượng công việc đang tuyển trong từng ngành.

Dữ liệu liên quan:

- Bảng Category
- Bảng Job (thông qua bảng trung gian in)

Luồng xử lý:

- Backend JOIN Category với Job (qua bảng in) để tính số job đang mở trong từng ngành.
- Dữ liệu trả về bao gồm: id, icon, name, openPositions, specialty.
- Frontend hiển thị dạng grid.

3.1.3 Công ty nổi bật (Top Companies)

Trang chủ hiển thị danh sách 6 công ty nổi bật dựa trên điểm uy tín (trustScore) được tính toán theo thuật toán ở mục 2.4 – Tính điểm uy tín nhà tuyển dụng. Danh sách nhằm giới thiệu những công ty có mức độ tin cậy cao nhất trên hệ thống.

Luồng xử lý:

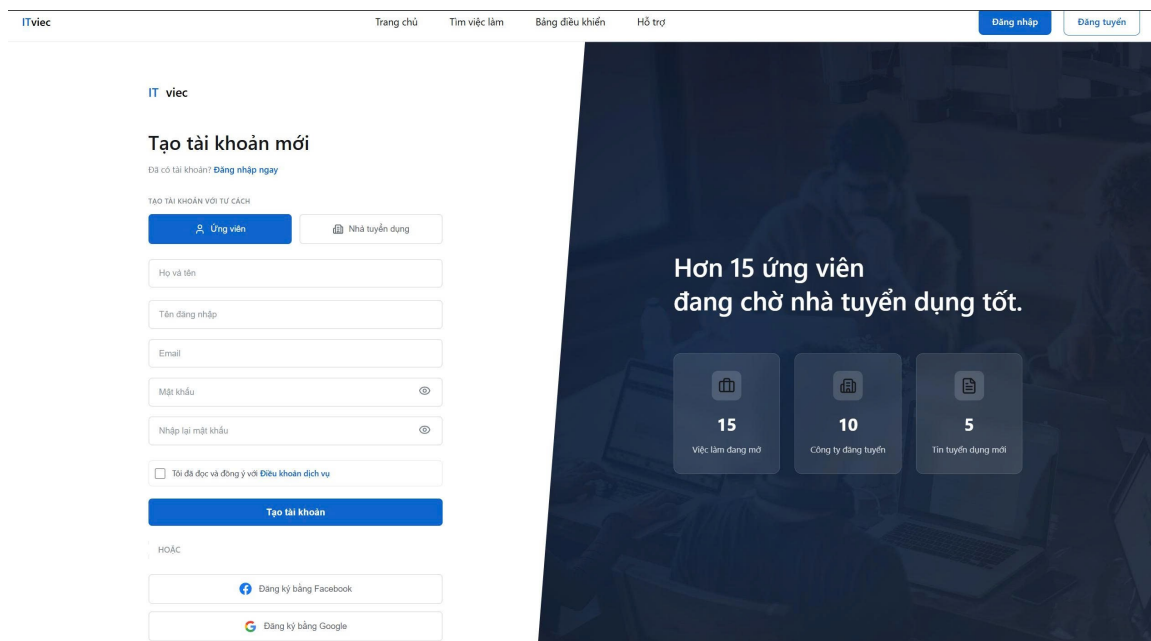
- Backend truy vấn danh sách công ty theo tiêu chí sắp xếp - Trustscore.
- Dữ liệu trả về bao gồm: CompanyID, CompanyName, Logo, CompanySize, Website, Description, Industry, CNationality, openPositions, rating.
- Frontend hiển thị logo, tên và mô tả ngắn của các công ty.

3.2 Giao diện Đăng nhập / Đăng ký

Hệ thống hỗ trợ hai loại tài khoản: Ứng viên (Candidate) và Nhà tuyển dụng (Employer). Toàn bộ quá trình xác thực tương tác với các bảng dữ liệu: user, candidate, employer.

3.2.1 Xác thực ứng viên

1. Đăng ký ứng viên



Hình 80: Giao diện đăng ký ứng viên

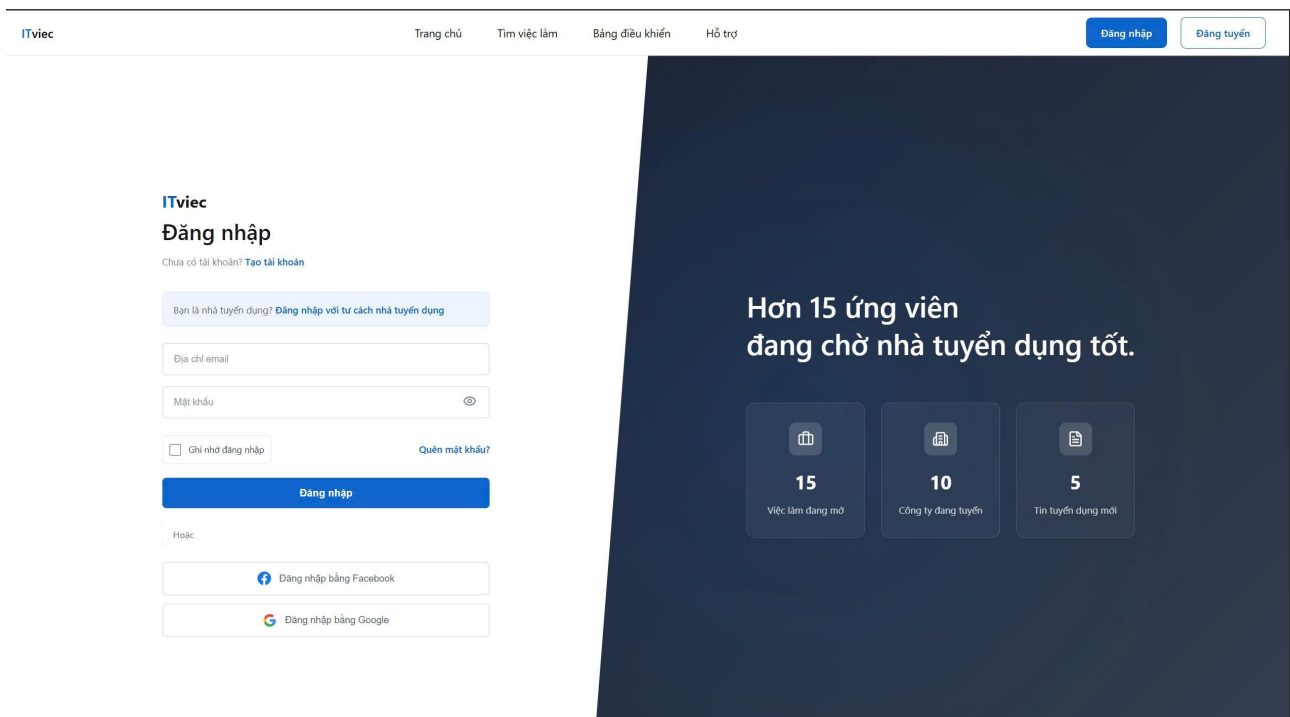
Thông tin cần nhập: fullName, username, email, password, address, phone, Profile_Picture (avatar), Bdate (dateOfBirth).

Tác động lên cơ sở dữ liệu:

- Thêm 01 bản ghi vào bảng user.
- Thêm 01 bản ghi vào bảng candidate.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống trả về JWT token và thông tin user với role = "candidate".

2. Đăng nhập ứng viên



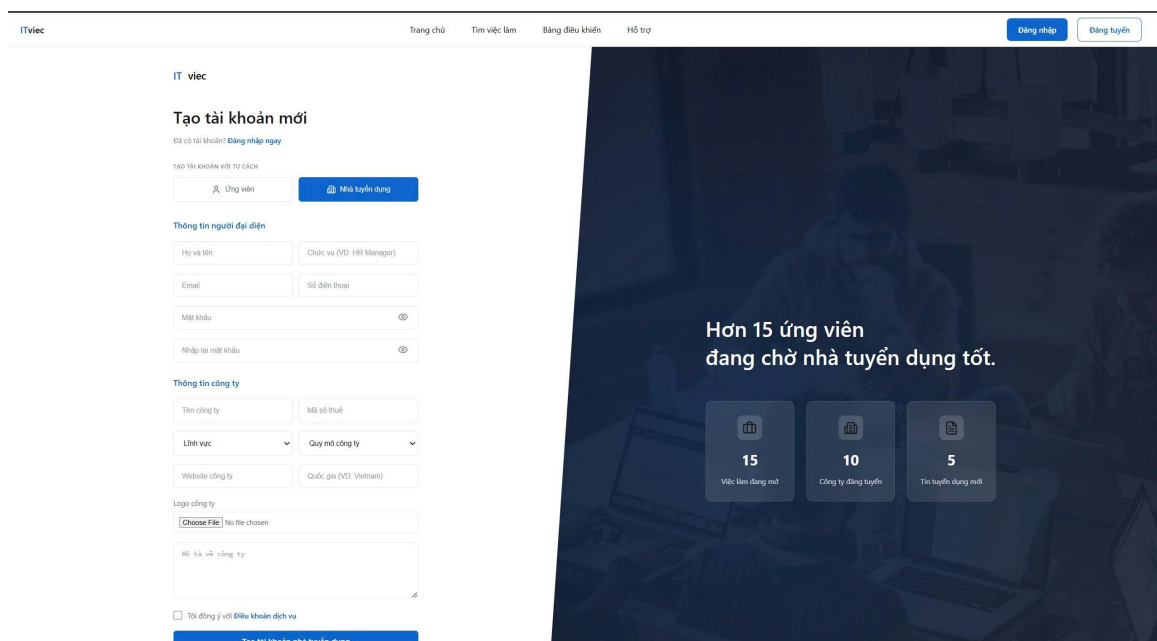
Hình 81: Giao diện đăng nhập ứng viên

Luồng xử lý:

- Hệ thống kiểm tra email & password trong bảng user
- Nếu hợp lệ → xác định vai trò là Candidate
- Lấy thông tin từ bảng candidate để kèm vào response
- Trả về JWT token và thông tin user

3.2.2 Xác thực nhà tuyển dụng

1. Đăng ký nhà tuyển dụng



The screenshot shows the ITviec website interface. On the left is a registration form for employers, and on the right is a sidebar with statistics.

ITviec

Trang chủ | Tìm việc làm | Bảng điều khiển | Hỗ trợ

[Đăng nhập](#) [Đăng tuyển](#)

Tạo tài khoản mới

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

Tạo tài khoản với tư cách:

☐ Ứng viên ☒ Nhà tuyển dụng

Thông tin người đại diện

Họ và tên: Chức vụ (VD: HR Manager):

Email: Số điện thoại:

Mật khẩu: 

Nhập lại mật khẩu: 

Thông tin công ty

Tên công ty: Mã số thuế:

Lĩnh vực: Quy mô công ty:

Website công ty: Quốc gia (VD: Vietnam):

Logo công ty: [Choose File](#) | No file chosen

Hồ sơ và văn công ty:

☐ Tôi đồng ý với [Điều khoản dịch vụ](#)

[Tạo tài khoản nhà tuyển dụng](#)

Hơn 15 ứng viên đang chờ nhà tuyển dụng tốt.

 15 Việc làm đang mở	 10 Công ty đang tuyển	 5 Tin tuyển dụng mới
--	--	---

Hình 82: Giao diện đăng ký nhà tuyển dụng

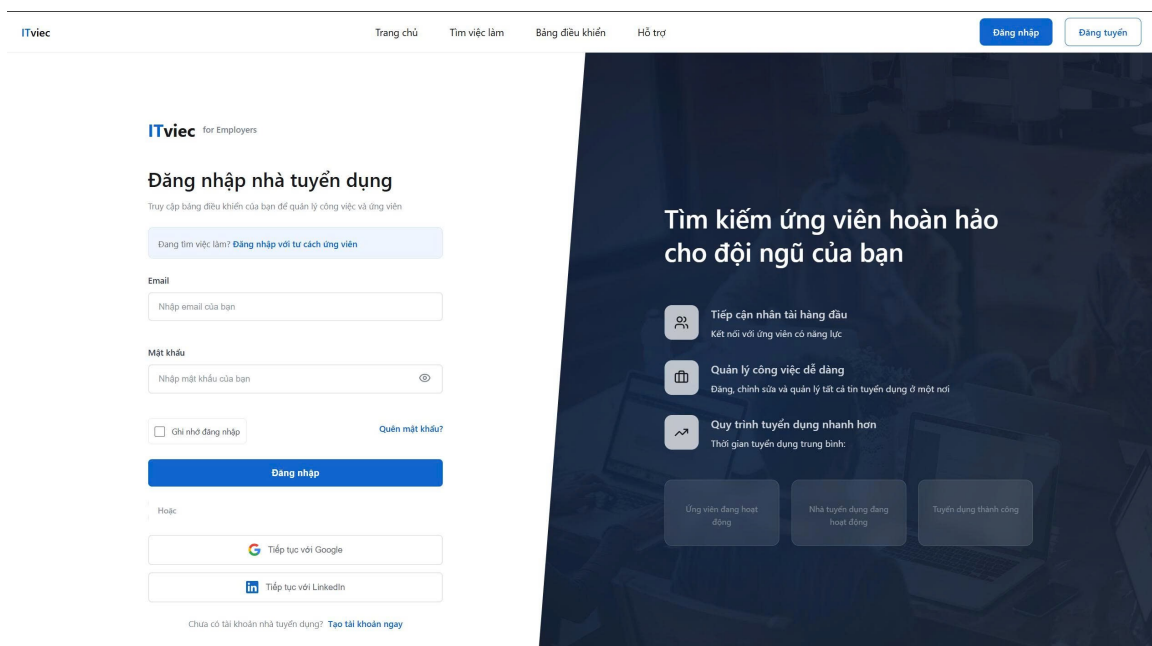
Thông tin cá nhân tương tự ứng viên: fullName, username, email, password, address, phone, Profile_Picture, Bdate.

Tác động lên CSDL:

- Thêm 01 bản ghi vào bảng user
- Thêm 01 bản ghi vào bảng employer, liên kết qua ID

Lưu ý: Thông tin doanh nghiệp (companyName, industry, size, description, v.v.) được quản lý riêng và có thể cập nhật sau.

2. Đăng nhập nhà tuyển dụng



Hình 83: Giao diện đăng nhập nhà tuyển dụng

Luồng xử lý:

- Kiểm tra thông tin đăng nhập trong bảng user
- Lấy thông tin employer từ bảng employer
- Trả về token + thông tin user với role = "employer"

3. Đăng xuất

Hệ thống sử dụng JWT (stateless token) nên không lưu trạng thái session xuống database. Khi đăng xuất, frontend chỉ cần xóa token đã lưu.

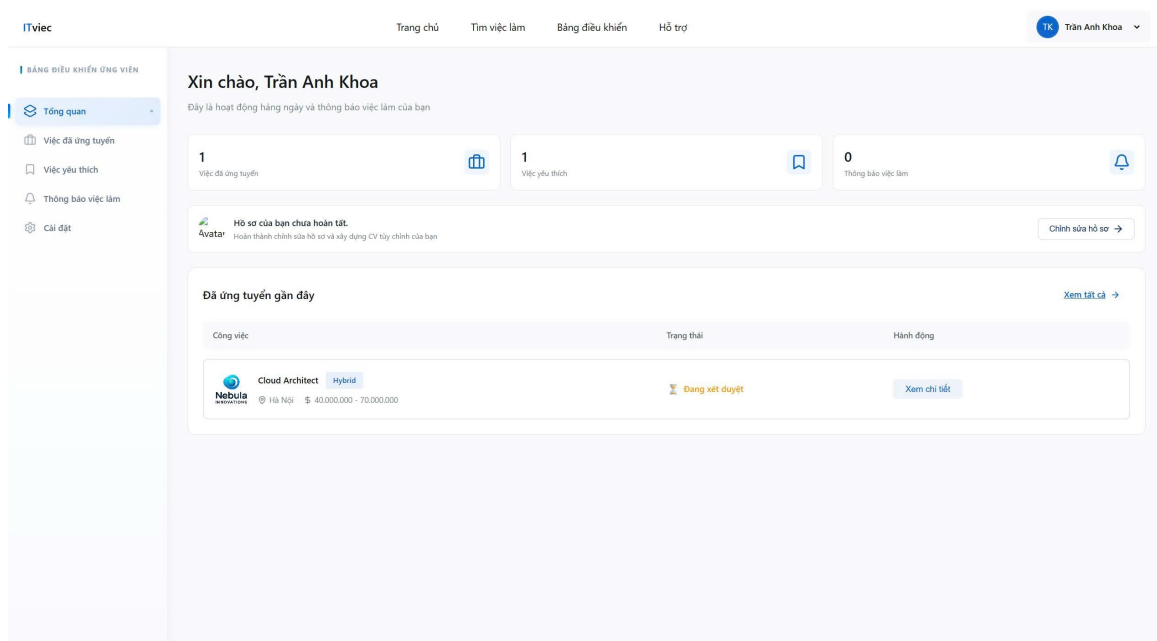
4. Lấy thông tin user hiện tại

Với mỗi request yêu cầu xác thực, frontend gửi JWT token trong header Authorization. Backend giải mã token và trả về thông tin user hiện tại (id, username, email, role, candidateId hoặc employerId).

3.3 Giao diện Dashboard Ứng viên

Dashboard dành cho ứng viên sau khi đăng nhập, cung cấp tổng quan về hoạt động tìm việc.

Dữ liệu liên quan: user, candidate, apply, favourite, job, company, notification



Hình 84: Trang Dashboard ứng viên

3.3.1 Chào mừng & thông tin cơ bản

Dashboard hiển thị thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

Nguồn dữ liệu trong CSDL:

- user → họ tên, thông tin cơ bản
- candidate → thông tin cá nhân chi tiết
- apply → số job đã ứng tuyển (COUNT các bản ghi theo CandidateID)
- favourite → số job yêu thích (COUNT các bản ghi theo CandidateID)
- notification → số thông báo (COUNT các bản ghi theo CandidateID)

Kiểm tra hoàn thành hồ sơ

Hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu trong bảng candidate và profile:

- avatar (Profile_Picture)
- dateOfBirth (Bdate)
- address
- contact info (phone, email)
- CV (profile.savedCv)

Tính phần trăm hoàn thành dựa trên số trường đã điền so với tổng số trường bắt buộc.

3.3.2 Danh sách công việc đã ứng tuyển gần đây

Dữ liệu từ:

- Bảng apply (ứng tuyển)
- JOIN bảng job để lấy thông tin công việc
- JOIN bảng company để lấy thông tin công ty

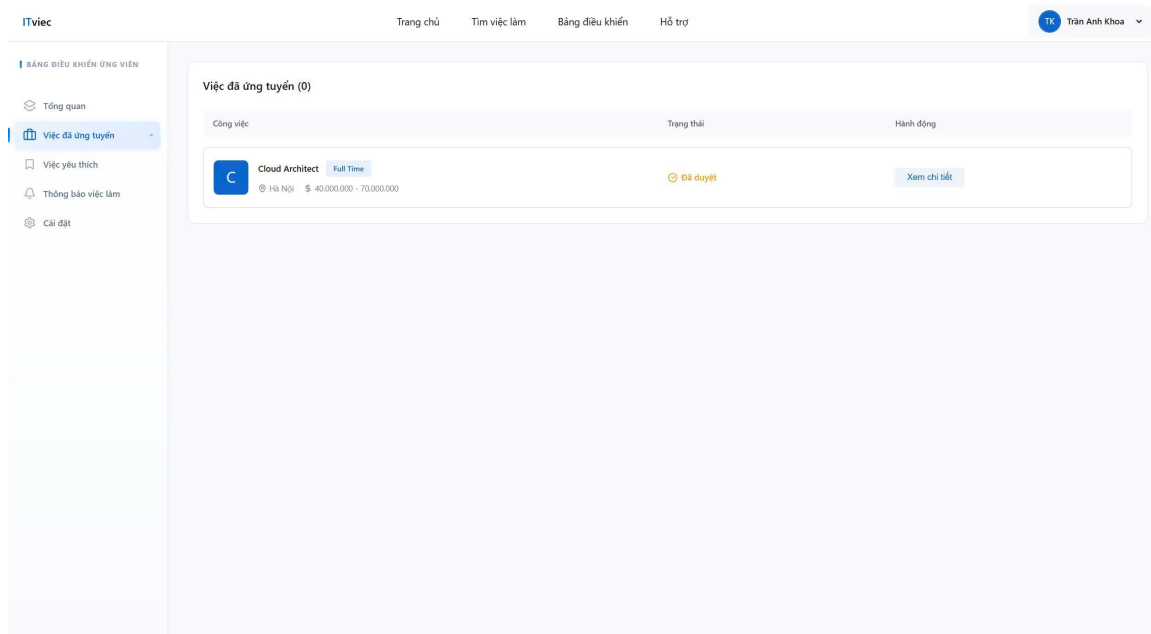
Hiển thị:

- Tiêu đề công việc (Title)
- Công ty (CompanyName)
- Địa điểm (Location)
- Mức lương (Salary_range)
- Hình thức làm việc (Job_Type)
- Trạng thái đơn (Status_apply: Pending / Đang duyệt / Duyệt / Từ chối)

Dashboard chỉ hiển thị một số đơn ứng tuyển gần nhất (có giới hạn limit), sắp xếp theo thời gian nộp đơn giảm dần.

3.4 Giao diện Việc đã ứng tuyển

Trang này liệt kê tất cả các đơn ứng tuyển của ứng viên.



Hình 85: Giao diện Việc đã ứng tuyển

Dữ liệu liên quan:

- Bảng apply (lưu thông tin ứng tuyển)
- Bảng job (thông tin công việc)
- Bảng company (thông tin công ty)

Luồng xử lý:

Khi ứng viên nộp đơn ứng tuyển, hệ thống ghi 01 bản ghi mới vào bảng apply với các thông tin: CandidateID, JobID, SubmitDate, Status_apply, CoverLetter, upLoadCV. Trang hiển thị danh sách apply JOIN với job và company để lấy đầy đủ thông tin hiển thị. Trạng thái đơn (Status_apply) được lấy trực tiếp từ bảng apply.

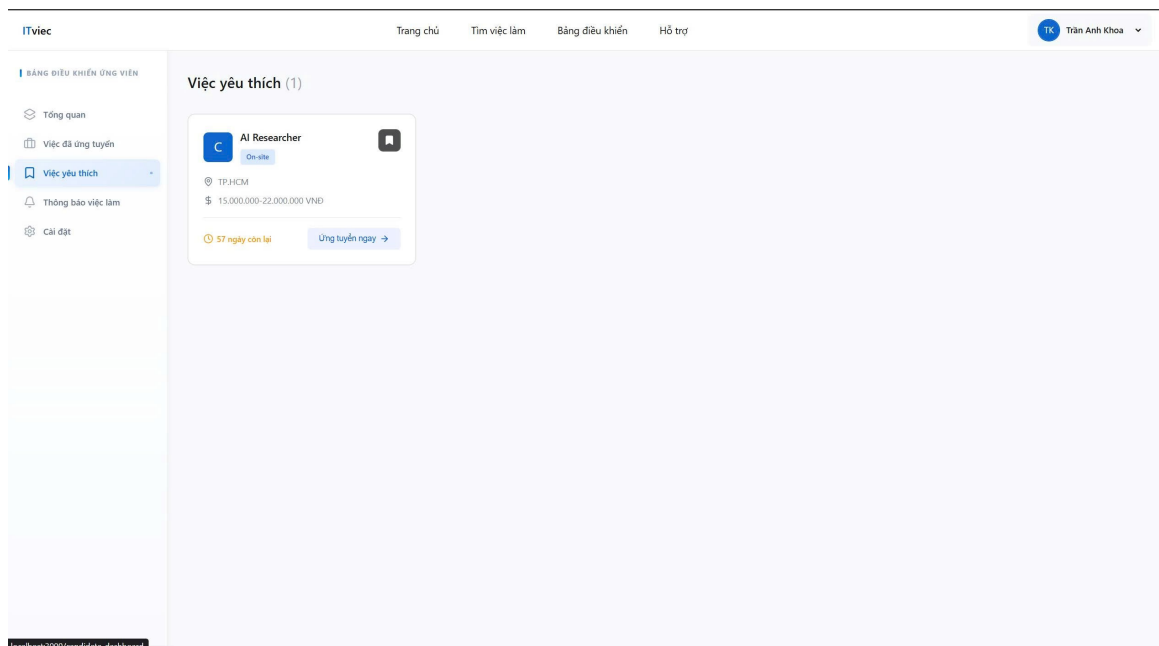
Dữ liệu hiển thị:

- Tiêu đề công việc
- Tên công ty
- Ngày nộp đơn
- Trạng thái (Pending, Đang duyệt, Duyệt, Từ chối)
- Mức lương
- Địa điểm
- Hình thức làm việc

Hỗ trợ phân trang (page, limit) để hiển thị danh sách khi có nhiều đơn ứng tuyển.

3.5 Giao diện Việc yêu thích

Trang này hiển thị danh sách các job mà ứng viên đánh dấu yêu thích.



Hình 86: Giao diện Việc yêu thích

Dữ liệu liên quan:

- favourite (lưu thông tin yêu thích)
- job (thông tin công việc)
- company (thông tin công ty)

Luồng xử lý:

Khi nhấn nút "Yêu thích" trên một công việc, hệ thống thêm 01 bản ghi vào bảng favourite với CandidateID và JobID. Khi bỏ yêu thích, hệ thống xóa bản ghi tương ứng trong bảng favourite. Trang chỉ hiển thị các job còn mở (job đã hết hạn hoặc đã đóng sẽ được lọc bỏ).

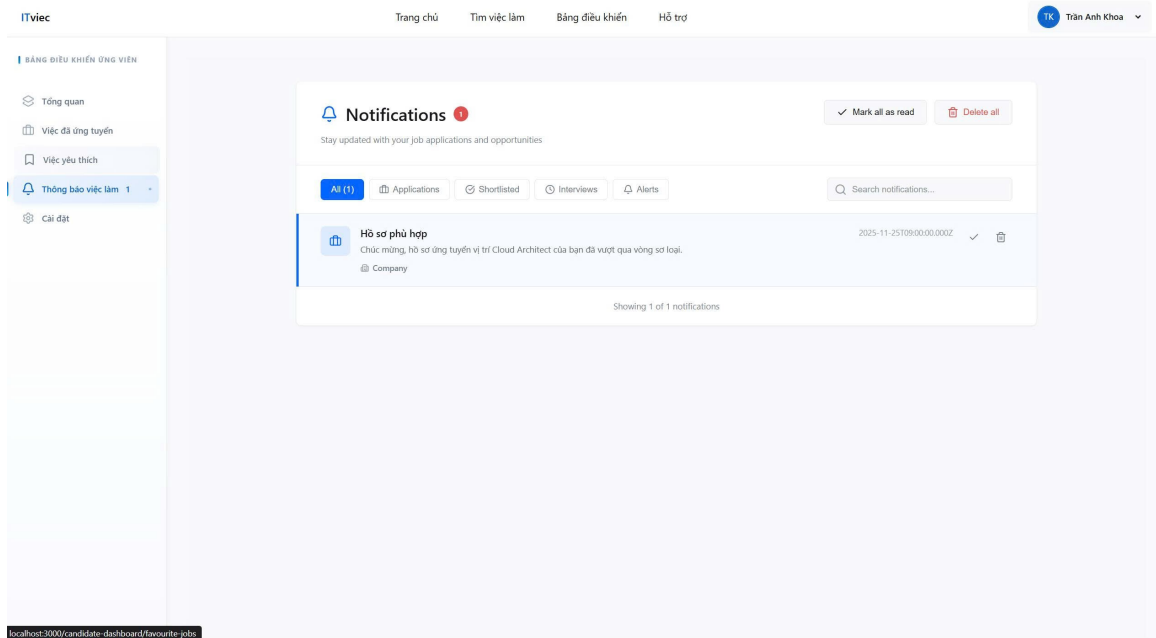
Dữ liệu hiển thị:

- Tiêu đề công việc
- Tên công ty
- Mức lương
- Địa điểm
- Hình thức làm việc
- Số ngày còn lại (tính từ job.expiredAt so với ngày hiện tại)

Ứng viên có thể bỏ yêu thích hoặc chuyển sang ứng tuyển trực tiếp từ trang này.

3.6 Giao diện Thông báo (Notification)

Dữ liệu lấy từ bảng notification, lọc theo CandidateID.



Hình 87: Giao diện thông báo

3.6.1 Lấy danh sách thông báo

Hệ thống query bảng notification theo CandidateID, hỗ trợ phân trang (page & limit). Mỗi thông báo bao gồm: NotificationID, CandidateID, Content, CreateAt, Type (mặc định là "application").

3.6.2 Đánh dấu thông báo đã đọc

- **Đánh dấu 1 thông báo đã đọc:** Hiện tại bảng notification chưa có cột isRead, nên tính năng này chưa được triển khai đầy đủ. Frontend có thể gọi endpoint nhưng backend không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- **Đánh dấu tất cả đã đọc:** Tương tự, do chưa có cột trạng thái đọc/chưa đọc, tính năng này chưa hoạt động.

3.6.3 Xóa thông báo

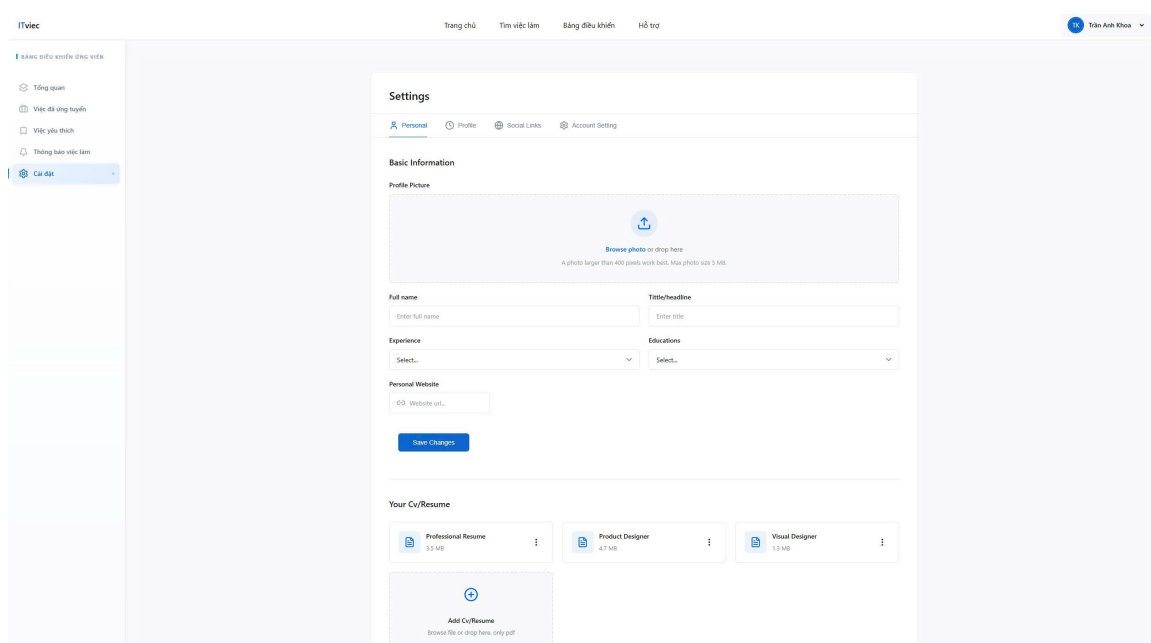
Ứng viên có thể xóa một thông báo cụ thể. Hệ thống thực hiện DELETE bản ghi tương ứng trong bảng notification theo NotificationID và CandidateID.

3.6.4 Lấy số lượng thông báo chưa đọc

Do bảng notification chưa có cột isRead, hệ thống hiện tại trả về count = 0 để tránh lỗi frontend. Khi bổ sung cột isRead, có thể đếm số thông báo có isRead = false.

3.7 Giao diện Quản lý Hồ sơ Ứng viên (Candidate Profile & Settings)

Trang này xử lý dữ liệu từ các bảng: user, candidate, profile.



Hình 88: Giao diện Quản lý hồ sơ ứng viên

3.7.1 Truy vấn thông tin hồ sơ

Hệ thống JOIN candidate với profile (qua candidateId) và user (qua ID) để lấy đầy đủ thông tin cá nhân và hồ sơ ứng viên.

Dữ liệu trả về:

- Từ user: username, email, fullName
- Từ candidate: phone, address, dateOfBirth (Bdate), Profile_Picture
- Từ profile: experience, education, personalWebsite, savedCv

3.7.2 Cập nhật thông tin hồ sơ

Ứng viên có thể chỉnh sửa các thông tin sau:

Từ bảng candidate:

- fullName

- phone
- dateOfBirth (Bdate)
- location (address)

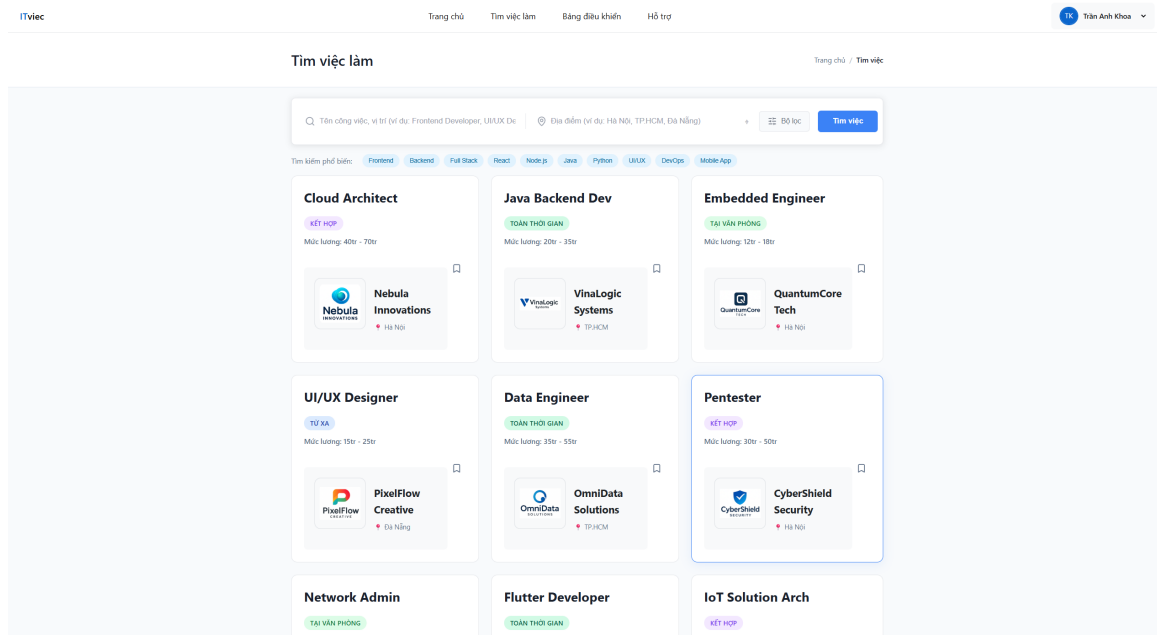
Từ bảng profile:

- experience (kinh nghiệm)
- education (học vấn)
- personalWebsite (website cá nhân)

Luồng xử lý:

Frontend gửi các trường cần cập nhật. Backend thực hiện UPDATE chỉ những trường được gửi lên, không cập nhật toàn bộ record. Điều này giúp tối ưu và tránh ghi đè dữ liệu không mong muốn.

3.8 Giao diện Tìm việc làm



Hình 89: Giao diện Tìm việc làm

Chức năng cơ bản

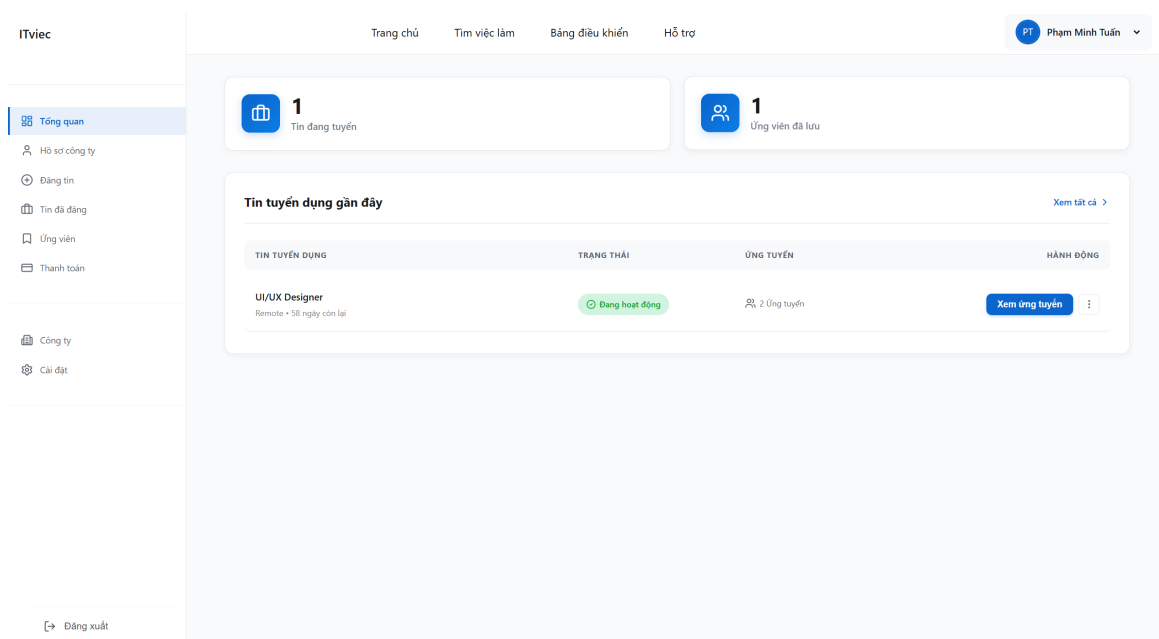
- **Tìm kiếm & Lọc:** Cho phép tìm việc theo từ khóa (tên công việc) và địa điểm. Có hỗ trợ bộ lọc nâng cao và các thẻ từ khóa nhanh (tags) để thao tác dễ dàng hơn.
- **Hiển thị danh sách:** Liệt kê các công việc dưới dạng thẻ (card), hiển thị ngay các thông tin quan trọng nhất để người dùng lướt nhanh: Tên vị trí, Mức lương, Công ty, và Hình thức làm việc (Remote/Office).
- **Lưu trữ:** Chức năng đánh dấu (bookmark) để lưu lại các công việc quan tâm.
- **Điều hướng & Cá nhân hóa:** Thanh menu để chuyển trang và khu vực quản lý tài khoản người dùng đã đăng nhập.

Luồng xử lý

- **Khởi tạo:** Trang được tải bằng cách gọi API /api/jobs, chuẩn hoá dữ liệu nhận về, lọc các job đang active và hiển thị danh sách theo dạng phân trang 9 job mỗi trang.
- **Tìm kiếm & Lọc:** Khi người dùng nhập từ khoá, chọn địa điểm hoặc bật các bộ lọc, hàm fetchJobs() sẽ gọi API, sau đó FE tiếp tục lọc theo loại job, loại hợp đồng, cấp bậc và mức lương. Kết quả cuối cùng được phân trang và render lại.

- **Tương tác người dùng:** Hover vào tên job sẽ gọi `fetchJobDetails()` để hiển thị tooltip chi tiết. Click bookmark sẽ gửi request POST/DELETE đến `jobs/id/favorite`. Click Apply sẽ kiểm tra đăng nhập rồi điều hướng đến trang ứng tuyển.
- **Phân trang:** Khi người dùng đổi trang, hệ thống cập nhật `currentPage`, có thể gọi lại API nếu cần, cắt dữ liệu theo trang tương ứng và cập nhật giao diện.

3.9 Giao diện trang Tổng quan của nhà tuyển dụng



Hình 90: Giao diện trang Tổng quan của nhà tuyển dụng

Chức năng cơ bản

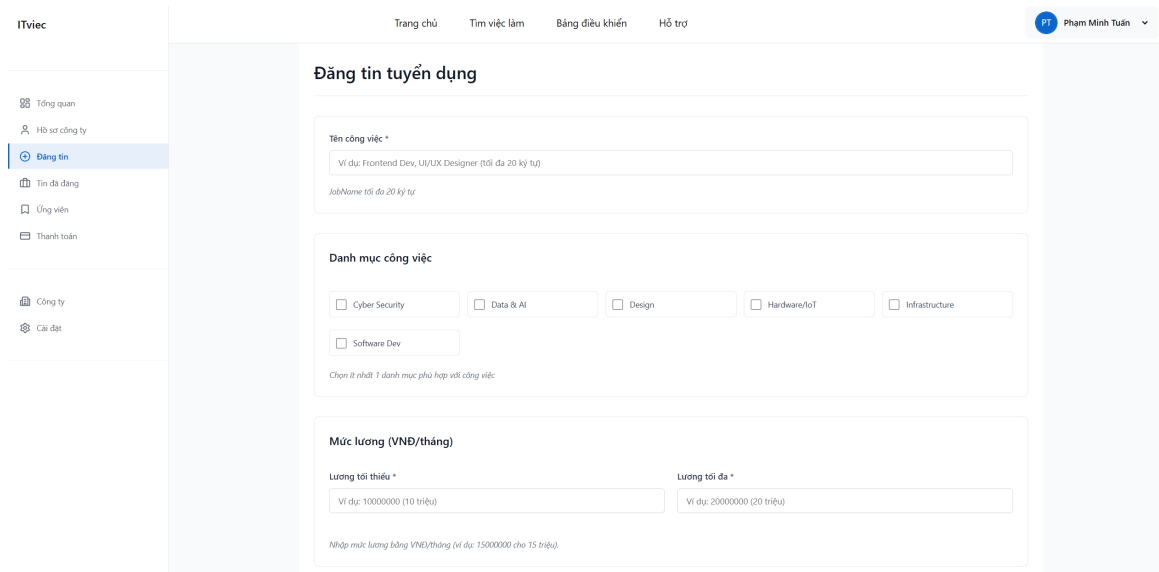
- **Thống kê tổng quan:** Hiển thị nhanh số lượng quan trọng như "Tin đang tuyển" (Active jobs) và "Ứng viên đã lưu" (Saved candidates) thông qua các thẻ số liệu đầu trang.
- **Quản lý tin tuyển dụng:**
 - Theo dõi danh sách các tin đã đăng (Tiêu đề, trạng thái hoạt động, thời hạn còn lại).
 - Chức năng "Đăng tin" mới và quản lý "Tin đã đăng" (thông qua menu bên trái).
- **Quản lý ứng viên:**
 - Xem số lượng người đã nộp đơn cho từng vị trí (ví dụ: "2 Ứng tuyển").
 - Thao tác trực tiếp qua nút "Xem ứng tuyển" để duyệt hồ sơ ứng viên.

- **Quản trị hệ thống:** Menu bên trái cung cấp các công cụ để cập nhật "Hồ sơ công ty", quản lý "Thanh toán", và các "Cài đặt" tài khoản khác.

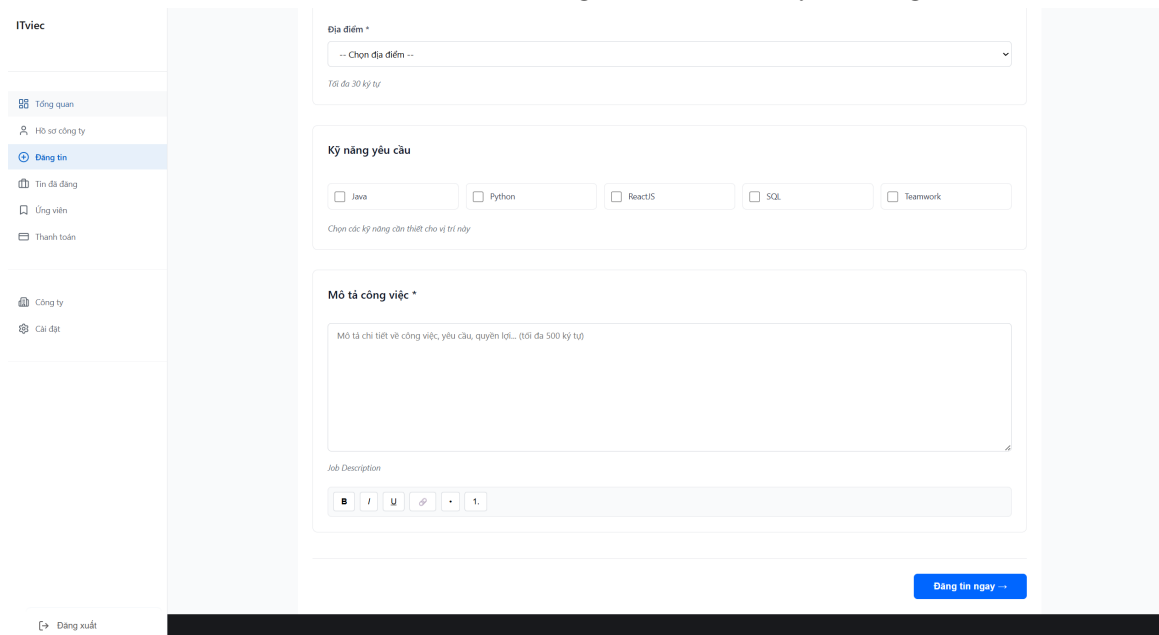
Luồng xử lý

- **Khởi tạo trang:** Khi trang được mount, hệ thống kiểm tra token và user trong localStorage, parse thông tin người dùng, lấy employerId và employerName, rồi gọi fetchDashboardData().
- **Tải dữ liệu dashboard:**
 - Hệ thống gọi song song hai API: getEmployerStats() và getEmployerJobs().
 - Dữ liệu trả về được xử lý lại (tính số ngày còn lại, format ngày, map các trường cần thiết) trước khi cập nhật state để hiển thị.
- **Tương tác với danh sách job:** Người dùng click menu 3 chấm để mở action dropdown.
 - Chọn “Xem ứng tuyển” → điều hướng đến /employer/watch-candidate/jobId.
 - Chọn “Hết hạn” → gọi updateJobStatus(jobId, 'Closed'), sau đó re-fetch dữ liệu và cập nhật UI.
- **Hiển thị dashboard:** Giao diện gồm banner chào mừng, các thẻ thống kê (tin đang tuyển, ứng viên đã lưu), bảng job gần đây với thông tin cơ bản (tên job, trạng thái, số ứng tuyển, actions). Nếu chưa có job nào, hiển thị empty state.

3.10 Giao diện Đăng tin của nhà tuyển dụng



Hình 91: Giao diện Đăng tin của nhà tuyển dụng



Hình 92: Giao diện Đăng tin của nhà tuyển dụng

Chức năng cơ bản

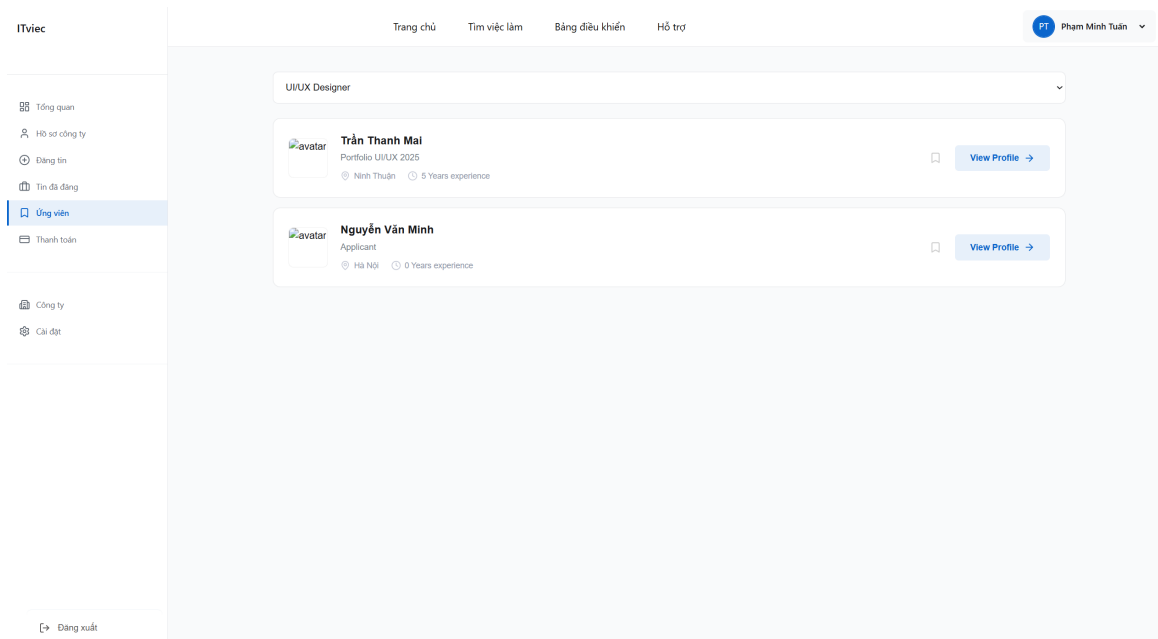
- **Thông tin cơ bản:** Nhập tên công việc, chọn danh mục (Cyber Security, Software Dev...).
- **Mức lương:** Thiết lập khoảng lương tối thiểu và tối đa.
- **Chi tiết & Yêu cầu:** Chọn địa điểm làm việc, các kỹ năng (Tags: Java, Python...), và soạn thảo mô tả công việc chi tiết (có hỗ trợ định dạng văn bản).

- **Hoàn tất:** Nút "Đăng tin ngay" để xuất bản tin lên hệ thống.

Luồng xử lý

- **Khởi tạo trang:** Khi trang mount, hệ thống tạo form state gồm các trường như jobTitle, salary, contractType, experience, jobType, vacancies, expirationDate, jobLevel, city, jobDescription, categories và skills, rồi hiển thị form đăng tin.
- **Người dùng nhập thông tin:** User điền các trường công việc, chọn categories và skills bằng checkbox, chọn địa điểm từ dropdown, nhập mô tả (tối đa 500 ký tự) rồi nhấn "Đăng tin ngay".
- **Xử lý submit:** Hệ thống kiểm tra các điều kiện: $\text{jobTitle} \leq 20$ ký tự, $\text{jobDescription} \leq 500$ ký tự, $\text{city} \leq 30$ ký tự, $\text{minSalary} > 0$, $\text{maxSalary} > \text{minSalary}$, expirationDate lớn hơn ngày hiện tại, và $\text{vacancies} \geq 1$. Sau đó parse user từ localStorage, lấy employerId, chuyển đổi dữ liệu theo schema và gọi API `postJob()`.
 - Nếu thành công → hiển thị success modal.
 - Nếu lỗi → hiện thông báo thất bại.
- **Success modal:** Giao diện popup chúc mừng cho phép user chọn gói promote (featured / highlight).
 - Click "Nâng cấp tin" → ghi nhận lựa chọn và điều hướng sang `/employer/my-jobs`.
 - Click "Bỏ qua" → reset form và quay lại `/employer/my-jobs`.

3.11 Giao diện Xem ứng viên theo từng công việc nhà tuyển dụng đã đăng



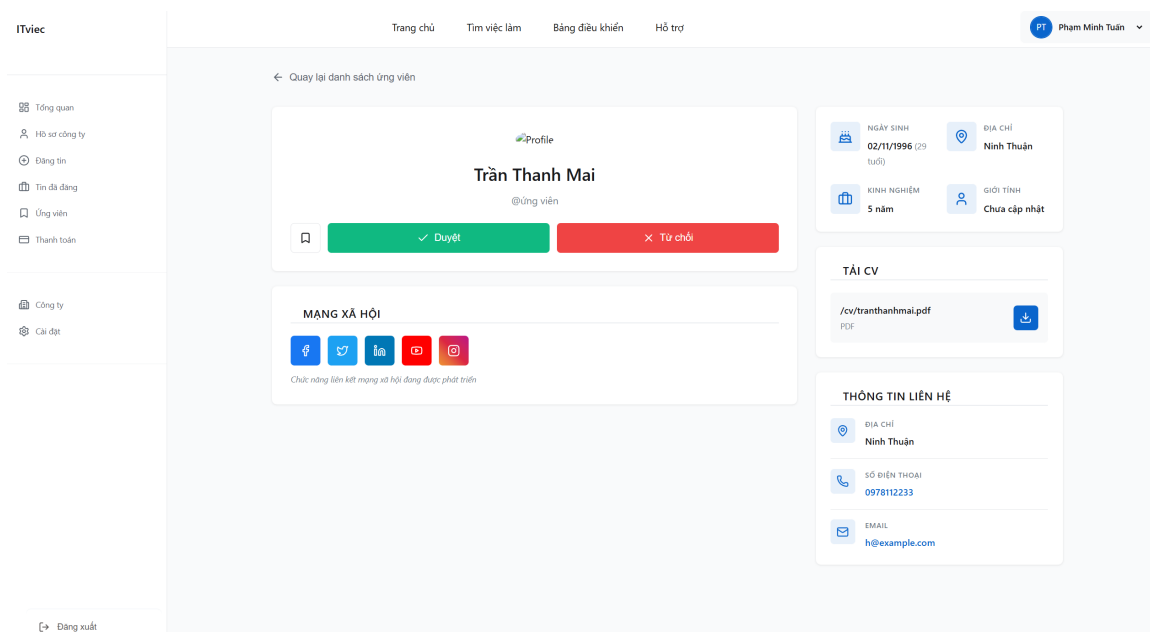
Hình 93: Giao diện Xem ứng viên theo từng công việc nhà tuyển dụng đã đăng

Giao diện danh sách các ứng viên đã nộp đơn cho một công việc cụ thể (ví dụ: UI/UX Designer):

- **Thẻ Ứng viên:** Mỗi ứng viên được hiển thị dưới dạng một thẻ ngang gồm:
 - Avatar và Họ tên.
 - Thông tin tóm tắt: Link Portfolio, Nơi ở (Ninh Thuận, Hà Nội), Số năm kinh nghiệm.
- **Thao tác:** Nhà tuyển dụng có thể nhấn "View Profile" để xem chi tiết hoặc dùng biểu tượng Bookmark để lưu hồ sơ tiềm năng.

Luồng xử lý

- **Khởi tạo trang:** Khi trang mount, hệ thống parse user từ localStorage, lấy employerId, sau đó gọi API GET /employer/employerId/jobs để tải danh sách job. Nếu URL có jobId, hệ thống tự động chọn job đó.
- **Tải danh sách job:** Hệ thống gọi API để lấy danh sách job của employer.
 - Nếu thành công → set employerJobs và hiển thị dropdown chọn job.
 - Nếu thất bại → dùng mock data và hiển thị cảnh báo “No jobs found”.
- **Người dùng chọn job:**



Hình 94: Giao diện trang xem Profile và duyệt ứng viên

- Khi user chọn job trong dropdown, `setSelectedJob(jobId)` được gọi và `useEffect` trigger lấy danh sách ứng tuyển qua `GET /jobs/jobId/applications`.
- Response được parse thành danh sách `applications` + `statistics`, map lại dữ liệu ứng viên (info, CV, status, applied date) rồi hiển thị thống kê (`total/pending/approved/rejected`) cùng danh sách candidate cards
- **Hiển thị danh sách ứng viên:** Mỗi candidate card hiển thị avatar/initials, tên, vị trí/mô tả ngắn, địa chỉ và số năm kinh nghiệm; kèm theo action:
 - Bookmark (toggle save)
 - View Profile → điều hướng đến `/candidate/candidateId` và truyền kèm candidate data + jobId qua state.

3.12 Giao diện trang xem Profile và duyệt ứng viên

Chức năng cơ bản

- **Xem thông tin:** Xem chi tiết ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.
- **Tải tài liệu:** Cho phép tải xuống CV (file PDF) của ứng viên.
- **Ra quyết định:** Các nút hành động lớn để nhà tuyển dụng xử lý hồ sơ ngay lập tức: "Duyệt" (Approve) hoặc "Từ chối" (Reject).

Luồng xử lý

- **Khởi tạo trang:**

Khi trang mount, hệ thống lấy candidateId từ URL.

Tiếp theo kiểm tra location.state xem có candidateData được truyền từ WatchCandidate hay không.

- Nếu có state: map lại dữ liệu ứng viên (info, profile, status), kiểm tra thiếu ngày sinh thì gọi thêm API GET /candidate/profile, rồi set đầy đủ candidate state. Đồng thời lấy jobId và status từ state hoặc localStorage.
- Nếu không có state: gọi API GET /candidate/profile?candidateId=id, parse dữ liệu, map lại và set vào state.

- **Hiển thị profile:** Giao diện gồm 2 cột:

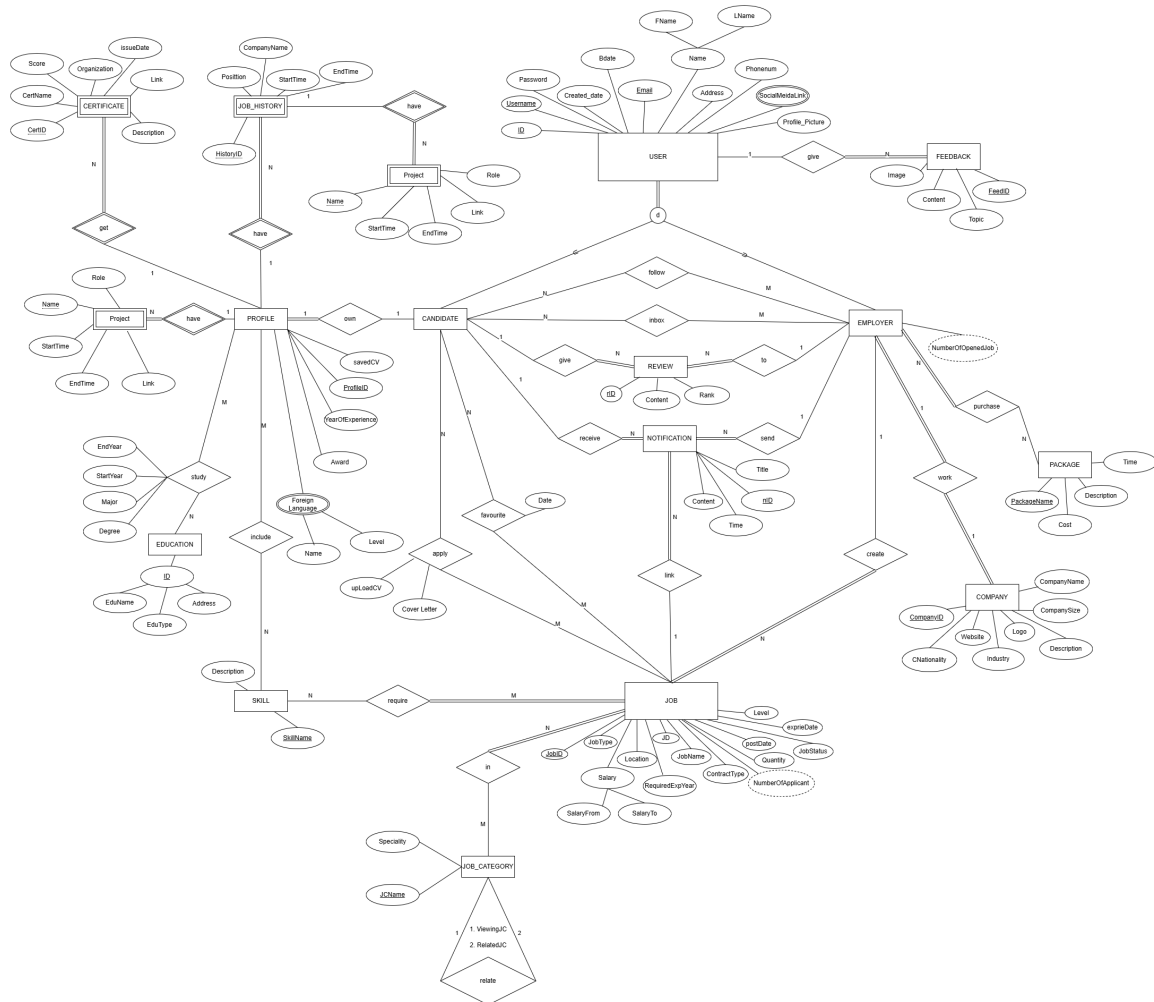
- Cột trái: Avatar/initials, họ tên, username, các action (Save / Approve / Reject), biography, awards và social links.
- Cột phải: Thông tin chi tiết gồm DOB + tuổi, địa chỉ, kinh nghiệm, giới tính, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, học vấn, nút tải CV, và các thông tin liên hệ như website, phone, email.

- **Tương tác người dùng:**

- Lưu ứng viên: Toggle isSaved và cập nhật icon.
- Duyệt ứng viên: Hiện confirm → gọi API PATCH /applications/jobId/candidateId/status với Status_apply: 'Approved' → cập nhật state và lưu localStorage → báo thành công.
- Từ chối ứng viên: Quy trình tương tự, gửi Status_apply: 'Rejected'.
- Download CV: Mở file hoặc trigger download từ link.

4 Thiết kế ERD

Thiết kế ERD có chỉnh sửa so với bài tập lớn 1



Hình 95: ERD của hệ thống